

INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS MONTES CLAROS
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

**PROPOSTA DE REDUÇÃO DO PROBLEMA DO
PLANEJAMENTO FLORESTAL PARA
APLICAÇÃO DE MÉTODOS EXATOS**

GUSTAVO HENRIQUE ALVES ROCHA
ORIENTADORA: PROF^a. DR^a. LUCIANA BALIEIRO COSME,
COORIENTADOR: PROF. DR. ALBERTO ALEXANDRE ASSIS MIRANDA

Montes Claros
Dezembro de 2025

GUSTAVO HENRIQUE ALVES ROCHA

**PROPOSTA DE REDUÇÃO DO PROBLEMA DO
PLANEJAMENTO FLORESTAL PARA
APLICAÇÃO DE MÉTODOS EXATOS**

Projeto de Monografia apresentado ao
Curso de Graduação em Ciência da Compu-
tação do Instituto Federal do Norte de Mi-
nas Gerais – Campus Montes Claros, como
requisito parcial para a obtenção do grau
de Bacharel em Ciência da Computação.

ORIENTADORA: PROF^a. DR^a. LUCIANA BALIEIRO COSME,
COORIENTADOR: PROF. DR. ALBERTO ALEXANDRE ASSIS MIRANDA

Montes Claros
Dezembro de 2025

*“Se soubesse que amanhã morria
E a Primavera era depois de amanhã,
Morreria contente, porque ela era depois de amanhã.”*
(Fernando Pessoa)

Resumo

O setor florestal brasileiro desempenha um papel importante no país, pela geração de renda, tributos e empregos. Diante deste cenário, o planejamento de colheitas no Problema do Planejamento Florestal (PPF) exige estratégias eficientes para a otimização de processos e elevar a produtividade. Embora comumente abordado por meta-heurísticas devido à sua classificação NP-difícil, este trabalho apresenta uma alternativa sob a ótica de métodos exatos por meio da redução em tempo polinomial do PPF para o Problema da Mochila Multidimensional Multivalorada (MMKP). Para solucionar a modelagem proposta, foi desenvolvido o algoritmo Multidimensional de Múltipla Escolha Baseado em Prioridade (PMM) com variantes voltadas ao tratamento de restrições de demanda mínima e penalidades. Utilizando a calibração de hiperparâmetros via Optuna, a melhor configuração do PMM aplicada à base120 do PPF alcançou um lucro líquido correspondente a 96,69% do limite superior da Programação Linear. Em testes comparativos, o PMM superou meta-heurísticas clássicas como Algoritmo Genético, Recozimento Simulado e Seleção Clonal. Adicionalmente, obteve desempenho computacional competitivo com o solver exato SCIP Branch and Cut, demandando aproximadamente 8,48 minutos frente a 60 minutos do método exato tradicional. Conclui-se que o PMM destaca-se como ferramenta viável e robusta devido ao seu comportamento determinístico e consumo de memória RAM previsível e limitado, evitando problemas de explosão combinatória e estouro de recursos computacionais.

Palavras-chave: Planejamento Florestal, Mochila Multivalorada Multidimensional, Redução.

Abstract

The Brazilian forestry sector plays an important role in the country through the generation of income, taxes, and jobs. Given this scenario, harvest planning in the Forest Planning Problem (PPF) requires efficient strategies for process optimization and productivity enhancement. Although commonly addressed by metaheuristics due to its NP-hard classification, this work presents an alternative from the perspective of exact methods through a polynomial-time reduction of the PPF to the Multidimensional Multiple-Choice Knapsack Problem (MMKP). To solve the proposed modeling, the Priority-Based Multidimensional Multiple-Choice (PMM) algorithm was developed, along with variants aimed at handling minimum demand constraints and penalties. Using hyperparameter tuning via Optuna, the best configuration of the PMM applied to the PPF base120 achieved a net profit corresponding to 96.69\% of the Linear Programming upper bound. In comparative tests, the PMM outperformed classical metaheuristics such as Genetic Algorithm, Simulated Annealing, and Clonal Selection. Additionally, it obtained a competitive computational performance compared to the SCIP Branch-and-Cut exact solver, requiring approximately 8.48 minutes compared to 60 minutes for the traditional exact method. It is concluded that the PMM stands out as a viable and robust tool due to its deterministic behavior and predictable and bounded RAM consumption, avoiding issues related to combinatorial explosion and computational resource exhaustion.

Keywords: Forest Planning, Multiple-Choice Multidimensional Knapsack Problem, Reduction.

Sumário

Resumo	vii
Abstract	ix
Lista de Figuras	xv
Lista de Tabelas	xvii
1 Introdução	1
1.1 Objetivo Geral	2
1.1.1 Objetivos Específicos	2
1.1.2 Organização do Documento	3
2 Fundamentação Teórica	5
2.1 Problema do Planejamento Florestal	5
2.2 Meta-heurísticas Aplicadas ao Problema	8
2.2.1 Busca Local	8
2.2.2 Recozimento Simulado	9
2.2.3 Algoritmo Genético	9
2.3 Problema da Mochila	10
2.3.1 Esquemas de Aproximação para Mochila	11
2.3.2 Mochila em Tempo Pseudo-polinomial	12
2.3.3 Mochila Multidimensional Multivalorada	13
2.4 Complexidade	13
2.5 Redução	14
3 Trabalhos Relacionados	17
3.1 Abordagens para o Problema do Planejamento Florestal	17
3.2 Reduções de Problemas	18
4 Metodologia	21

4.1	Base de Dados do Problema	21
4.2	Instância do Problema do Planejamento Florestal como MMKP	22
4.3	Bases de Dados Auxiliares	23
4.4	Escalonamento dos Preços de Itens	26
4.5	Algoritmo Pseudo Polinomial para MMKP e para o PPF	26
4.6	Heurísticas	27
4.7	Variantes do Algoritmo Para Problemas Multidimensionais e Múltipla Escolha	29
4.8	Experimentos e Estudos	32
5	Resultados	37
5.1	Parâmetros de Entrada	37
5.2	Resultados do PMM nas Bases de Dados da MMKP	38
5.2.1	Variante Básica	38
5.3	Resultados das Variantes do Algoritmo Proposto na Base de Dados do PPF	41
5.3.1	Variante Básica	41
5.3.2	Com Demanda	41
5.3.3	Penalidade Final	42
5.3.4	Penalidade Aplicada	42
5.3.5	Chaveamento	44
5.3.6	Híbrida	44
5.4	Resultados do Optuna	44
5.5	Análise Comparativa dos Resultados	45
6	Considerações Finais	49
6.1	Trabalhos Futuros	50
	Referências Bibliográficas	51
	Anexo A Pseudocódigos	55
A.1	Pseudocódigo do Déficit de Viabilidade	55
A.2	Pseudocódigo da Média Geométrica	55
A.3	Pseudocódigo da Média Geométrica Alternativa	56
A.4	Pseudocódigo da Média Geométrica Inversa	56
A.5	Pseudocódigo do Min-Max	56
A.6	Pseudocódigo do Pareto Normal	57
A.7	Pseudocódigo do Pareto Avançado	57
A.8	Pseudocódigo do Recozimento Simulado	58

Anexo B Tabelas Resultados	59
B.1 Gabarito das Bases de Dados	59
B.2 Resultados das Bases Criadas	60
B.3 Resultados das Bases Criadas - Ordem Decrescente	61
B.4 Comparativo Resultados Ordenados da Variante Básica	62
B.5 Resultados Base do PPF - Variante Com Demanda	63
B.6 Resultados Base do PPF - Variante Penalidade Aplicada	64
B.7 Resultados Base do PPF - Variante Chaveamento	65
B.8 Resultados Base do PPF - Variante Híbrida	66
 Anexo C Experimentos - Bases MMKP Não Ordenadas	 67
C.1 Resultados da Base 5x10	67
C.2 Resultados da Base 10x25	69
C.3 Resultados da Base 20x50	72
C.4 Resultados da Base I01	75
C.5 Resultados da Base I02	77
C.6 Resultados da Base I03	79
C.7 Resultados da Base I04	82
C.8 Resultados da Base I05	85
C.9 Resultados da Base I06	88
C.10 Resultados da Base I07	91
C.11 Resultados da Base I08	94
C.12 Resultados da Base I09	97
C.13 Resultados da Base I10	100
C.14 Resultados da Base I11	103
C.15 Resultados da Base I12	106
C.16 Resultados da Base I13	109
 Anexo D Experimentos - Bases MMKP Ordenadas por Peso	 113
D.1 Resultados da Base 5x10	113
D.2 Resultados da Base 10x25	115
D.3 Resultados da Base 20x50	118
D.4 Resultados da Base I01	121
D.5 Resultados da Base I02	123
D.6 Resultados da Base I03	125
D.7 Resultados da Base I04	128
D.8 Resultados da Base I05	131
D.9 Resultados da Base I06	134

D.10 Resultados da Base I07	137
D.11 Resultados da Base I08	140
D.12 Resultados da Base I09	143
D.13 Resultados da Base I10	146
D.14 Resultados da Base I11	149
D.15 Resultados da Base I12	152
D.16 Resultados da Base I13	155
Anexo E Experimentos - base120 Não Ordenada	159
E.1 Resultados da Base base120 - Variante Básica	159
E.2 Resultados da Base base120 - Variante Com Demanda	162
E.3 Resultados da Base base120 - Variante Penalidade ao Final	165
E.4 Resultados da Base base120 - Variante Penalidade Aplicada	168
E.5 Resultados da Base base120 - Variante Chaveamento	171
E.6 Resultados da Base base120 - Variante Híbrida	176
Anexo F Experimentos - base120 Ordenada por Peso	179
F.1 Resultados da Base base120 - Variante Básica	179
F.2 Resultados da Base base120 - Variante Com Demanda	182
F.3 Resultados da Base base120 - Variante Penalidade ao Final	185
F.4 Resultados da Base base120 - Variante Penalidade Aplicada	188
F.5 Resultados da Base base120 - Variante Chaveamento	191
F.6 Resultados da Base base120 - Variante Híbrida	196
Anexo G Experimentos - Estudos Optuna	199
G.1 Resultados Optuna - PMM	199
G.2 Resultados Optuna - Recozimento Simulado	201

Lista de Figuras

2.1	Croqui da Fazenda Modelo. Os talhões são as áreas delimitadas que possuem um índice associado. Fonte: adaptado de Rodriguez & Moreira [1989]	6
2.2	Descrição do Algoritmo FPTAS para Mochila. Fonte: adaptado de Vazirani [2001]	12
2.3	Procedimento de Redução em Tempo Polinomial. Fonte: adaptado de [Cormen et al., 2022].	14
5.1	Comparativo das produções de madeira em volume para cada ano do horizonte de planejamento, estão presentes os resultados obtidos do PMM (azul), a mediana do Reconhecimento Simulado (laranja) e o resultado do <i>Branch and Cut</i> (verde), em vermelho estão as demandas de produção mínima e máximas do problema. A escala do gráfico vai de 0 a 180000. Fonte: o autor.	47
5.2	Ampliação do gráfico, para as escalas de 135000 a 165000. Fonte: o autor.	47

Lista de Tabelas

3.1	Comparativo dos Trabalhos Relacionados com o presente trabalho. . . .	19
4.1	Estrutura da base de dados utilizada no estudo. Contém 9.721 linhas e 20 colunas. A primeira linha registra os nomes das variáveis: identificação do talhão, idade, prescrição de regime de colheita, sequência de anos correspondente ao horizonte de planejamento e, ao final, o valor presente líquido (VPL).	21
4.2	Instância reduzida, dados fictícios. A primeira linha apresenta: a identificação do talhão, sua idade, prescrição de regime de colheita, anos do horizonte de planejamento e, por fim, o valor presente líquido (VPL). .	24
4.3	Tabela de resultados da instância reduzida. A estrutura da tabela apresenta, na primeira linha, em ordem, o valor presente líquido (VPL) total do somatório dos itens, os grupos de item (talhão associado a uma prescrição) e o Grupo 6, que indica uma solução que escolha pelo menos um item de cada grupo.	25
4.4	Comparativo das heurísticas de truncamento aplicadas ao algoritmo de resolução da MMKP. A tabela apresenta o nome das heurísticas aplicadas ao algoritmo do problema, o cálculo efetuado em cada heurística para ser utilizado como critério de ordenação e o objetivo da heurística ao realizar este cálculo para ordenar as soluções do problema.	30
4.5	Variantes de implementação e seus critérios de ordenação. A primeira coluna da tabela apresenta os algoritmos variantes do problema, que aplicam as heurísticas propostas de diferentes maneiras afim de resolver o problema, a segunda coluna explica as diferenças entre cada variante.	31
4.6	Parâmetros de testes das bases 5x10_cap100 , I01 e I02 e combinações resultantes. Está disposto da esquerda para a direita: as heurísticas, as escalas, os limites, os parâmetros extras de cada heurística, as ordenações da base de dados e o total de combinações dos parâmetros.	32

4.7	Parâmetros de testes das bases 10x25_cap300 , I03 , I04 e I05 e combinações resultantes. A Tabela está disposta da mesma maneira que a Tabela anterior.	33
4.8	Parâmetros de testes da base 20x50_cap500 e combinações resultantes. A Tabela está disposta da mesma maneira que a Tabela anterior. .	33
4.9	Parâmetros de testes das bases I06 a I13 e combinações resultantes. A Tabela está disposta da mesma maneira que a Tabela anterior.	33
4.10	Parâmetros de testes da base base120 e combinações resultantes por grupo de variantes. Está disposto da esquerda para a direita: as heurísticas, as escalas, os limites, os parâmetros extras de cada heurística, a ordenação da base de dados e o total de combinações de parâmetros. .	34
4.11	Parâmetros do espaço de busca e restrições configurados no Optuna para a base120. Estão dispostos os parâmetros avaliados e o escopo que cada variável pode assumir.	35
4.12	Parâmetros do espaço de busca e restrições configurados no Optuna para o Recozimento Simulado. Está disposta da mesma maneira que a Tabela anterior.	36
5.1	Resultados obtidos da base 20x50 , utilizando a variante Básica . Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	38
5.2	Resultados das base 20x50 pelas heurísticas MG, MGA, MGR e MM, passando “D” como parâmetro extra, utilizando a variante Básica . Está disposto de forma idêntica a tabela anterior.	39
5.3	Melhores resultados obtidos para a base I13 com a variante Básica , variando as heurísticas, o escalonamento e o limite. Está disposto de forma idêntica a tabela anterior, com exceção de não haver a coluna de razão entre o resultado obtido e o ótimo.	40

5.4	Resultados apresentando lucros brutos e lucros líquidos obtidos para a base120 , utilizando a variante Básica , com e sem ordenação da base de dados. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, se houve ordenação prévia da base de dados, o tempo de execução em segundos, o lucro bruto obtido, a penalidade derivada da solução, o lucro líquido obtido e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior.	42
5.5	Melhores resultados obtidos para a base120 , utilizando a variante Penalidade Final , com e sem ordenação da base de dados. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, se houve ordenação prévia da base de dados, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior. . . .	43
5.6	Melhores resultados obtidos para a base120 , utilizando a variante Penalidade Aplicada, com ordenação da base de dados . Está disposto de forma idêntica a tabela anterior.	43
5.7	Melhores resultados obtidos para a base120 , utilizando a variante Chaveamento, com ordenação da base de dados . Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro de corte, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior.	44
5.8	Melhores resultados obtidos para a base120 , utilizando a variante Híbrida, com ordenação da base de dados . Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior.	45

5.9	Comparativo de desempenho entre o algoritmo Multidimensional de Múltipla Escolha Baseado em Prioridade, Recozimento Simulado, <i>Branch and Cut</i> e resultados da literatura para a base120 . Está disposto da esquerda para a direita: o método utilizado para encontrar o resultado, o resultado encontrado e a razão entre o maior resultado com os demais.	46
5.10	Comparação de métricas de planejamento florestal para a base120. . . .	48
B.1.1	Valores de referência (gabarito) obtidos das bases 5x10, 10x25 e 20x50.	59
B.2.2	Resultados obtidos das bases 5x10, 10x25 e 20x50, utilizando a variante Básica . Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a base de dados utilizada, a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, o ótimo, a razão entre o lucro obtido e o ótimo, o limite superior e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	60
B.3.3	Resultados das bases 5x10, 10x25 e 20x50 pelas heurísticas MG, MGA, MGR e MM, passando “D” como parâmetro extra, utilizando a variante Básica . Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a base de dados utilizada, a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, o ótimo, a razão entre o lucro obtido e o ótimo, o limite superior e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	61
B.4.4	Resultados obtidos para as bases 5x10, 10x25, 20x50 e I13 com a variante Básica e com ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a base de dados utilizada, a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, o ótimo, a razão entre o lucro obtido e o ótimo, o limite superior e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	62

B.5.5	Melhores resultados obtidos para a base120 , utilizando a variante Com Demanda, com e sem ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, se houve ordenação prévia da base de dados, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior.	63
B.6.6	Melhores resultados obtidos para a base120 , utilizando a variante Penalidade Aplicada, com e sem ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, se houve ordenação prévia da base de dados, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior.	64
B.7.7	Melhores resultados obtidos para a base120 , utilizando a variante Chaveamento, com e sem ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro de corte, o parâmetro extra referente a heurística, se houve ordenação prévia da base de dados, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior.	65
B.8.8	Melhores resultados obtidos para a base120 , utilizando a variante Híbrida, com e sem ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, se houve ordenação prévia da base de dados, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior.	66

C.1.1	Resultados obtidos para a base 5x10 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	67
C.2.2	Resultados obtidos para a base 10x25 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	69
C.3.3	Resultados obtidos para a base 20x50 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	72
C.4.4	Resultados obtidos para a base I01 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	75
C.5.5	Resultados obtidos para a base I02 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	77

C.6.6	Resultados obtidos para a base I03 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	79
C.7.7	Resultados obtidos para a base I04 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	82
C.8.8	Resultados obtidos para a base I05 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	85
C.9.9	Resultados obtidos para a base I06 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	88
C.10.10	Resultados obtidos para a base I07 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	91
C.11.11	Resultados obtidos para a base I08 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	94

C.12.12	Resultados obtidos para a base I09 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	97
C.13.13	Resultados obtidos para a base I10 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	100
C.14.14	Resultados obtidos para a base I11 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	103
C.15.15	Resultados obtidos para a base I12 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	106
C.16.16	Resultados obtidos para a base I13 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	109
D.1.1	Resultados obtidos para a base 5x10 , utilizando a variante Básica e com a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	113

- D.2.2 Resultados obtidos para a base **10x25**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior. 115
- D.3.3 Resultados obtidos para a base **20x50**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior. 118
- D.4.4 Resultados obtidos para a base **I01**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior. 121
- D.5.5 Resultados obtidos para a base **I02**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior. 123
- D.6.6 Resultados obtidos para a base **I03**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior. 125

- D.7.7 Resultados obtidos para a base **I04**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior. [128](#)
- D.8.8 Resultados obtidos para a base **I05**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior. [131](#)
- D.9.9 Resultados obtidos para a base **I06**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior. [134](#)
- D.10.10 Resultados obtidos para a base **I07**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior. [137](#)
- D.11.11 Resultados obtidos para a base **I08**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior. [140](#)
- D.12.12 Resultados obtidos para a base **I09**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior. [143](#)

D.13.13	Resultados obtidos para a base I10 , utilizando a variante Básica e com a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	146
D.14.14	Resultados obtidos para a base I11 , utilizando a variante Básica e com a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	149
D.15.15	Resultados obtidos para a base I12 , utilizando a variante Básica e com a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	152
D.16.16	Resultados obtidos para a base I13 , utilizando a variante Básica e com a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	155
E.1.1	Resultados obtidos para a base base120 , utilizando a variante Básica e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	159
E.2.2	Resultados obtidos para a base base120 , utilizando a variante Com Demanda e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	162

E.3.3	Resultados obtidos para a base base120 , utilizando a variante Penalidade ao Final e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	165
E.4.4	Resultados obtidos para a base base120 , utilizando a variante Penalidade Aplicada e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	168
E.5.5	Resultados obtidos para a base base120 , utilizando a variante Chaveamento e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	171
E.6.6	Resultados obtidos para a base base120 , utilizando a variante Híbrida e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	176
F.1.1	Resultados obtidos para a base base120 , utilizando a variante Básica e com a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	179

F.2.2	Resultados obtidos para a base base120 , utilizando a variante Com Demanda e com a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	182
F.3.3	Resultados obtidos para a base base120 , utilizando a variante Penalidade ao Final e com a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	185
F.4.4	Resultados obtidos para a base base120 , utilizando a variante Penalidade Aplicada e com a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	188
F.5.5	Resultados obtidos para a base base120 , utilizando a variante Chaveamento e com a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	191
F.6.6	Resultados obtidos para a base base120 , utilizando a variante Híbrida e com a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.	196

G.1.1	Melhores trinta soluções obtidas via Optuna para a base120 utilizando o algoritmo PMM , ordenadas por lucro líquido. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, se houve ordenação prévia da base de dados, a variante, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior. .	199
G.2.2	Soluções obtidas via Optuna para a base120 utilizando o algoritmo Recozimento Simulado , ordenadas por lucro líquido. Está disposto da esquerda para a direita: a heurística utilizada, a temperatura inicial, a taxa de resfriamento, a quantidade de iterações por temperatura, a quantidade de iterações totais do algoritmo, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o limite superior pelo lucro líquido.	201

Capítulo 1

Introdução

O setor de florestas plantadas no Brasil desempenha um papel fundamental no cenário socioeconômico do país, ao contribuir com a produção de bens e serviços, agregação de valor aos produtos florestais e para a geração de empregos, divisas, tributos e renda [Junior et al., 2012]. Em 2023, a indústria de árvores cultivadas brasileira gerou 33,4 mil novos postos de trabalho, somando um total de 2,69 milhões de empregos diretos e indiretos. Possuindo 10 milhões de hectares de árvores cultivadas, um comércio internacional de US\$ 12,7 bilhões e continua sendo a maior exportadora de celulose no mundo [IBÁ, 2025].

Diante da importância do setor florestal para o cenário socioeconômico brasileiro, um dos maiores desafios do planejamento florestal é a elaboração de planos que possam ser adaptados à execução, através de ferramentas de otimização para assegurar a sustentabilidade no empreendimento florestal [Werneburg, 2015].

A coordenação no planejamento da colheita florestal permite a otimização dos fatores de produção, elevar a produtividade, reduzir custos, regular o fluxo de madeira e aprimorar o uso de equipamentos e maquinários. A programação linear vem sendo utilizada para solucionar problemas em sistemas agroindustriais e agroflorestais há bastante tempo, devido à complexidade desses sistemas e às inter-relações dos subsistemas que os compõem [Fidelis & Reis, 2019].

Outra ferramenta amplamente estudada e utilizada nos meios científicos são as meta-heurísticas, assim chamadas as heurísticas estocásticas, que, com o passar dos anos, também tem sido utilizadas no âmbito florestal [Barral et al., 2023]. No entanto, uma abordagem utilizando meta-heurísticas não garante uma solução ótima global, mas permite flexibilidade na exploração do espaço de soluções do problema [Júnior et al., 2017].

O Problema do Planejamento Florestal (PPF) apresenta uma dificuldade na obtenção de uma solução ótima através de algoritmos exatos, pois pode ser classificado

como um problema da classe NP-difícil (*Nondeterministic Polynomial Time*). Problemas dessa classe possuem apenas soluções ótimas conhecidas em tempo exponencial, mas podem-se encontrar soluções não ótimas, porém boas o bastante, com algoritmos rápidos [Júnior et al., 2017; Sipser, 2013]. Entretanto, pesquisas utilizando métodos exatos em problemas dessa classificação continuam sendo desenvolvidas. Em diferentes casos, essas pesquisas, mesmo que em áreas distintas, também contribuem para o PPF.

Nesse âmbito, o presente trabalho procura estabelecer uma relação entre diferentes perspectivas e aplicá-las ao PPF. Visando ampliar o leque de possibilidades para a exploração do problema.

1.1 Objetivo Geral

O objetivo principal deste trabalho é realizar a redução em tempo polinomial do PPF como uma variante do Problema da Mochila (*Knapsack Problem*), demonstrando formalmente que a análise dessa aplicação permite o uso de técnicas clássicas de otimização e algoritmos existentes na literatura para resolver essa representação do PPF.

1.1.1 Objetivos Específicos

- Caracterizar formalmente o Problema de Planejamento Florestal, detalhando suas constantes, restrições e funções, de modo a identificar a estrutura relevante para a modelagem como o Problema da Mochila.
- Especificar de forma detalhada a redução polinomial do PPF para uma variante adequada do Problema da Mochila, especificando as transformações necessárias entre variáveis, parâmetros e restrições.
- Implementar heurísticas e avaliar algoritmos clássicos associados ao Problema da Mochila, incluindo adaptações destinadas ao tratamento das restrições de demanda mínima presentes no planejamento florestal.
- Construir e utilizar instâncias artificiais, instâncias clássicas da literatura e instâncias derivadas do PPF para validar a abordagem proposta.
- Avaliar experimentalmente diferentes combinações de heurísticas e parâmetros, analisando seus impactos na qualidade das soluções e no desempenho computacional.
- Comparar os resultados obtidos pela abordagem proposta com métodos de referência da literatura, incluindo meta-heurísticas e métodos exatos, considerando

critérios como valor da função objetivo, atendimento das demandas e tempo computacional.

1.1.2 Organização do Documento

Após esta introdução, o documento segue com a seguinte estrutura: no Capítulo 2, está descrita a definição do PPF e os conceitos acerca dos métodos utilizados para resolvê-lo, assim como sua classe de problema e os problemas clássicos da Mochila. No Capítulo 3, são apresentados os trabalhos relacionados, nos quais são adotados diferentes métodos na exploração do problema e abordagens para os problemas clássicos. O Capítulo 4 aborda a metodologia utilizada neste trabalho, juntamente com o cronograma.

Capítulo 2

Fundamentação Teórica

Neste capítulo é apresentada a definição do Problema do Planejamento Florestal (PPF), a sua classe de problema e as diferentes estratégias adotadas para resolvê-lo.

2.1 Problema do Planejamento Florestal

O problema pode ser apresentado pelo seguinte cenário: um gerente florestal é responsável pelo agendamento da colheita e investimentos em uma floresta sob manejo equiâneo, buscando maximizar o volume ou o valor líquido gerado. Durante o planejamento, o gerente pode enfrentar preços constantes ou decrescentes à medida que o volume de madeira ofertado aumenta, estando sujeito também a restrições de fluxo de colheita ao longo do tempo [Johnson & Scheurman, 1977].

Esse é o PPF, um problema de otimização proposto originalmente por Kidd et al. [1966] e posteriormente revisado por Johnson & Scheurman [1977], que o estruturou em duas abordagens distintas com base na definição de suas atividades de manejo, denominadas Modelo I e Modelo II. No presente trabalho, foi empregado o Modelo I, no qual a integridade territorial de cada unidade de manejo (talhão) é preservada intacta ao longo de todo o horizonte de planejamento, independentemente dos regimes de colheita e replantio adotados. Esses hectares homogêneos são denominados talhões, unidades de manejo ou glebas¹, e podem ser exemplificados na Figura 2.1 [Junior et al., 2012].

No Modelo II, não mantém as parcelas de terra iniciais intactas, os talhões colhidos em um mesmo período são agrupados e combinados em novas classes de idade, tornando-se um novo talhão, perdendo o vínculo de identidade com o talhão de origem.

Neste trabalho, a base de dados utilizada foi proposta por Júnior et al. [2021], que define um horizonte de planejamento de 16 anos para uma floresta de eucalipto. A

¹Uma gleba é definida como uma porção de terra não urbanizada; terra própria para cultivo.

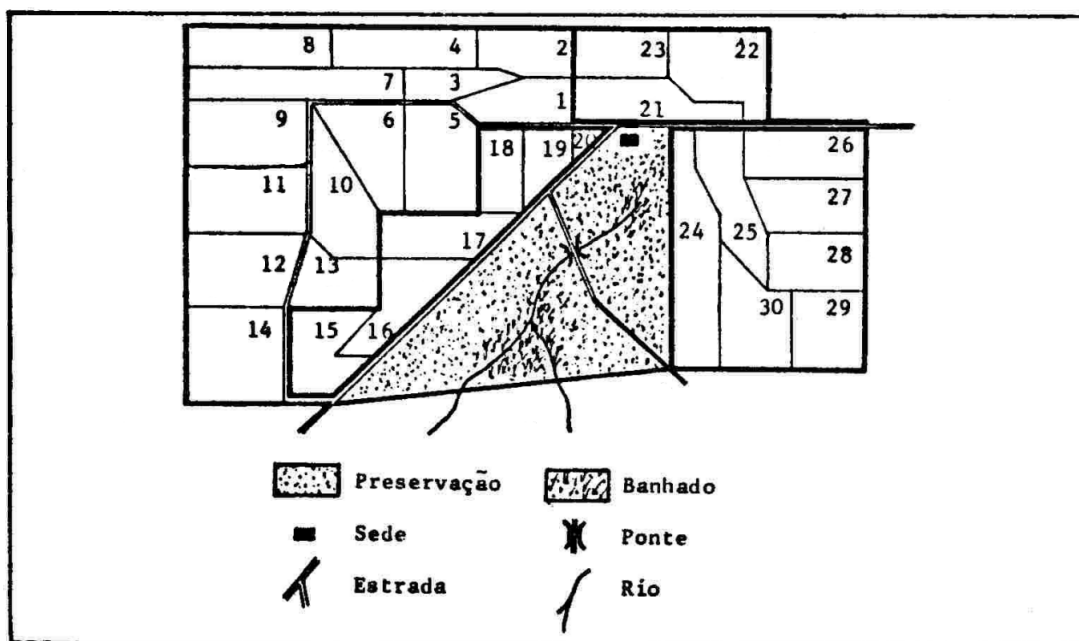


Figura 2.1. Croqui da Fazenda Modelo. Os talhões são as áreas delimitadas que possuem um índice associado. Fonte: adaptado de Rodriguez & Moreira [1989]

floresta é dividida em 120 talhões, que possuem idades que variam entre 1 e 6 anos e uma área de produção que varia de 20 a 59 hectares.

Cada talhão dessa floresta possui diferentes formas de manejo que regem o modelo de produção do talhão, indicando os anos do horizonte de planejamento em que as colheitas de madeira serão realizadas. Os talhões devem ser cortados apenas com idades entre 5 e 7 anos, portanto, os regimes se limitam à esse escopo. Um possível exemplo de manejo é realizar a colheita nos anos 4, 11, 16 e 22 (5 anos, 7 anos, 5 anos e 6 anos), para um talhão com idade inicial de 2 anos. Esses regimes de manejo são denominados prescrições, e cada um dos talhões possui 81 prescrições diferentes.

O objetivo principal do problema é a maximização do Valor Presente Líquido (VPL), previsto pela Equação 2.1. A Equação 2.4 e a Equação 2.5 indicam restrições em cada ano do horizonte de planejamento para uma produção de volume de madeira mínima de $140.000m^3$ e máxima de $160.000m^3$, havendo penalidade caso o valor fique fora deste escopo, caracterizando-as como *soft constraints*².

Caso a solução não pertença ao escopo delimitado, estará sujeita à penalidade de R\$ 500,00 (quinhentos reais) prevista pela Equação 2.6, para cada volume de madeira produzido [Matos et al., 2019].

²*Soft Constraint* é uma restrição flexível do problema, que pode ser violada, mas que não é desejável que ocorra. As *hard constraints* são restrições que, se violadas, invalidam o resultado encontrado.

$$\text{Max } VPL = \sum_{i=1}^T \sum_{j=1}^P VPL_{ij} \cdot X_{ij} \quad (2.1)$$

$$\sum_{j=1}^P X_{ij} = 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, T\} \quad (2.2)$$

$$X_{ij} \in \{0, 1\} \quad (2.3)$$

$$\sum_{i=1}^T \sum_{j=1}^P V_{ijk} \cdot X_{ij} \geq D_{\min k} \quad \forall k \in \{1, \dots, H\} \quad (2.4)$$

$$\sum_{i=1}^T \sum_{j=1}^P V_{ijk} \cdot X_{ij} \leq D_{\max k} \quad \forall k \in \{1, \dots, H\} \quad (2.5)$$

$$\text{Max } VPL = \sum_{i=1}^T \sum_{j=1}^P (VPL_{ij} \cdot X_{ij}) - P_e \sum_{k=1}^H dk \quad (2.6)$$

onde,

Max VPL = Valor Presente Líquido Máximo.

T = Número total de talhões.

P = Número total de prescrições.

VPL_{ij} = VPL referente ao talhão i dada a prescrição j .

X_{ij} = Variável de decisão binária que garante a escolha de apenas uma prescrição j por talhão i .

V_{ijk} = Volume de madeira colhido do talhão i , com prescrição j , no ano k .

$D_{\min k}$ = Limite mínimo de produção no ano k do horizonte de planejamento.

$D_{\max k}$ = Limite máximo de produção no ano k do horizonte de planejamento.

P_e = Valor da penalidade por volume fora dos limites.

dk = Volume absoluto desviado, sendo k um ano do horizonte de planejamento.

H = Quantidade de anos do horizonte de planejamento.

As Equações 2.2 e 2.3 descrevem a associação de apenas uma prescrição para cada talhão do problema, impedindo soluções nas quais um talhão esteja associado a duas formas distintas de manejo. Por meio da definição do problema, podemos verificar se a resposta é factível, observando se a solução não viola nenhuma das equações.

2.2 Meta-heurísticas Aplicadas ao Problema

A estrutura do PPF, Modelo I, é muito favorável ao uso de meta-heurísticas, sendo fácil a adaptação dos algoritmos ao problema e o percorrimto de diferentes vizinhanças.

As meta-heurísticas representam uma família de técnicas de otimização que ganharam popularidade nos meios da ciência e da engenharia nas últimas décadas, proporcionando soluções factíveis para problemas difíceis e complexos. Diferente das técnicas de otimização exatas, as meta-heurísticas não garantem o resultado ótimo nem definem quão perto estão da solução do problema [Talbi, 2009].

As ditas heurísticas são estratégias para a solução de problemas específicos, enquanto o sufixo “meta” surge para indicar que se tratam de metodologias de nível superior, como modelos de estratégias a serem aplicadas em diversos problemas [Talbi, 2009].

Em linhas gerais, meta-heurísticas são estratégias que não visam conhecer a estrutura da busca ou o espaço de soluções [Zäpfel et al., 2010]. Norteadas pela qualidade da solução, baseiam-se em dois preceitos:

- Modificação de solução, onde mínimas mudanças na solução alteram sua qualidade.
- Construção de solução, onde componentes de soluções promissoras têm alta probabilidade de serem incluídos em futuras soluções.

2.2.1 Busca Local

A Busca Local (*Local Search*) é uma das meta-heurísticas mais antigas e simples [Talbi, 2009]. Ela tem como objetivo explorar uma vizinhança em busca do melhor “vizinho”. A **vizinhança** é um espaço de busca da solução [Zäpfel et al., 2010]. No contexto do Planejamento Florestal, uma solução possível é escolher uma prescrição para cada talhão. Um possível critério para definir um “vizinho” seria escolher arbitrariamente um talhão e alterar sua prescrição. A “vizinhança” seria o conjunto de todas as prescrições possíveis de escolha nessa alteração exercida.

O algoritmo da Busca Local termina sua execução ao chegar a um “beco sem saída”, *i.e.*, quando não for mais possível melhorar a solução. Nesta vizinhança, esse resultado é chamado de **ótimo local**. Essa é uma solução ótima quando observada em locais isolados do espaço de solução, mas é subótima quando analisada de uma perspectiva global do espaço [Zäpfel et al., 2010].

2.2.2 Recozimento Simulado

O Recozimento Simulado (*Simulated Annealing*), proposto originalmente por Kirkpatrick et al. [1983], é um algoritmo renomado por sua simplicidade e eficiência na resolução de problemas de otimização. Baseia-se no processo de superaquecer um material e esfriá-lo aos poucos para a formação de estruturas cristalinas.

Através de uma solução inicial, uma temperatura inicial T e uma quantidade pré-definida de iterações para cada temperatura antes de resfriá-la, o algoritmo gera um novo vizinho aleatoriamente a cada iteração. Sempre que esse vizinho possuir uma solução melhor que a melhor solução atual, ele é aceito. Caso não seja, ele estará sujeito a uma probabilidade. Essa probabilidade ΔE é derivada da razão que divide a diferença entre a solução atual $f(s')$ e a solução do vizinho gerado $f(s)$ (para problemas de maximização) pela temperatura atual T . Previsto pela distribuição de Boltzmann, na Equação 2.7 [Talbi, 2009; Kirkpatrick et al., 1983].

$$P(\Delta E, T) = e^{-\frac{f(s') - f(s)}{T}} \quad (2.7)$$

As soluções piores do que a solução atual asseguram que o resultado da Equação 2.7 esteja no intervalo entre 0 e 1. Caso a solução encontrada seja melhor que a atual, o resultado de $P(\Delta E, T)$ será maior que 1, garantindo a escolha dessa solução. As soluções piores possuem uma probabilidade de serem aceitas que decai ao longo do processo de resfriamento do algoritmo [Talbi, 2009].

2.2.3 Algoritmo Genético

Outra possível abordagem é através do Algoritmo Genético (*Genetic Algorithm*), proposto por Holland [1992], uma meta-heurística mimetizada na evolução natural apresentada por Darwin, que separa o algoritmo em etapas, nas quais ocorrem a seleção, a reprodução e a sobrevivência dos indivíduos mais aptos. O Algoritmo Genético apresenta uma grande variedade de parâmetros e fatores, permitindo que uma mínima alteração mude significativamente o conjunto de soluções finais [Pinto et al., 2022].

No contexto do Algoritmo Genético, o conjunto de soluções é chamado de **população**, e cada solução desse conjunto é chamada de **indivíduo**. O algoritmo realiza combinações entre as soluções, que são chamadas de **pais**, em busca de melhores resultados, denominados **filhos**. O processo de combinação é chamado de **crossover**. O algoritmo realiza as seguintes etapas: **inicialização**, **avaliação**, **seleção**, **recombinação**, **mutação**, **avaliação** e **substituição** [Zäpfel et al., 2010].

Após o término da última etapa, os filhos mais promissores são separados para uma nova iteração do algoritmo, a partir da etapa de seleção, iterando até alcançar o critério

de parada predefinido [Zäpfel et al., 2010].

Para aumentar a variabilidade da população, durante a etapa de mutação, pode ocorrer um efeito aleatório nas soluções, gerando resultados inesperados que podem contribuir para a obtenção de um melhor resultado Zäpfel et al. [2010]; Talbi [2009]; Holland [1992].

As meta-heurísticas são ferramentas versáteis para a exploração de problemas cujo espaço de soluções é vasto, alcançando resultados aproximados que podemos aceitar como bons, mas que não garantem ótimos exatos do problema. O PPF apresenta tais características, além de outros critérios que o classifica como NP-difícil.

2.3 Problema da Mochila

O Problema da Mochila, ou apenas “Mochila”, é um problema clássico da literatura que pode ser abordado de diversas maneiras, comumente apresentado como: um caminhante deseja encher sua mochila com objetos para realizar uma trilha com o máximo de preparo possível, sem estourar o peso suportado. Em outro cenário análogo ao problema, um ladrão deseja assaltar uma joalheria, mas pretende preencher sua bolsa de forma que a carga roubada seja a mais valiosa possível, contanto que sua carga não exceda o limite suportado pela mochila [Cormen et al., 2022; Martello & Toth, 1990].

Esse problema também é apresentado como o problema da Mochila 0-1, pois permite levar apenas itens inteiros, diferente da Mochila Fracionária, que permite carregar frações de itens. Uma analogia aos problemas é que, na Mochila 0-1, podemos selecionar apenas peças de ouro, enquanto na Mochila Fracionária temos a opção de carregar quantidades de pó de ouro [Cormen et al., 2022].

O problema da Mochila 0-1 é definido por um conjunto de itens $S = \{j_1, \dots, j_n\}$, que possuem valor $V_j \in \mathbb{N}$ e peso $P_j \in \mathbb{N}$ associados. A mochila possui uma capacidade $C \in \mathbb{N}$. O objetivo é escolher um subconjunto de itens que maximize a Equação 2.8, seguindo a restrição estabelecida pela Equação 2.9. Utilizando uma variável binária X_j , que indica se um item foi escolhido ou não [Martello & Toth, 1990; Vazirani, 2001].

$$\text{Max} = \sum_{j=1}^n V_j X_j \quad (2.8)$$

$$\sum_{j=1}^n P_j X_j \leq C \quad (2.9)$$

2.3.1 Esquemas de Aproximação para Mochila

O problema da Mochila é classificado como NP-difícil, isso indica que ele não possui solução em tempo polinomial, a menos que $P=NP$. Porém, há *approximation schemes* que permitem a utilização de algoritmos aproximados [Garey & Johnson, 1979].

Um *approximation scheme* para um problema de otimização Π , com uma função objetivo f_Π , é dado por um algoritmo A que possui como entrada (I, ε) , para I uma instância³ de Π e $\varepsilon > 0$ um parâmetro de acurácia, ou “erro”, e retorna uma solução s do problema, tal que:

- $f_\Pi(I, s) \leq (1 + \varepsilon) \cdot OPT$ se Π for um problema de minimização, onde OPT é o valor ótimo da instância I .
- $f_\Pi(I, s) \geq (1 - \varepsilon) \cdot OPT$ se Π for um problema de maximização, onde OPT é o valor ótimo da instância I .

O termo “*scheme*” é utilizado porque A permite que um escopo de algoritmos de aproximação para Π , cada um deles sendo limitado por um $\varepsilon > 0$ fixado [Garey & Johnson, 1979].

Então A é dito ser um *polynomial time approximation scheme* (abreviado como PTAS) se para cada $\varepsilon > 0$ fixo, seu tempo de execução é limitado por um polinômio do tamanho da instância I . Através de uma modificação na definição anterior, ao limitar o tempo de execução do algoritmo A por um polinômio do tamanho da instância I e por um polinômio do tamanho de $1/\varepsilon$, então A é dito ser um *fully polynomial time approximation scheme* (abreviado como FPTAS) [Garey & Johnson, 1979; Vazirani, 2001].

Outro conceito importante de se destacar é que, dado um problema Π , uma instância I desse problema inclui objetos como grafos, conjuntos, números, entre outros, e também inclui valores, como preços, volumes, massas, alturas, entre outros. Para cada número em I , consideraremos que eles estão no sistema binário. O tamanho de I , denominado por $|I|$, que é a quantidade de *bits* necessários para representar I . O tamanho da instância I no sistema unário é denotado por $|I_u|$, que define a quantidade de *bits* necessários para escrever I_u [Vazirani, 2001].

Um algoritmo para o problema Π é dito ser eficiente se seu tempo de execução na instância $|I|$ for limitado por um polinômio em $|I|$. Um algoritmo para o problema Π que possui tempo de execução em I limitado por um polinômio em $|I_u|$ é chamado de **algoritmo de tempo pseudo-polinomial** [Vazirani, 2001].

³Uma instância de um problema consiste nos dados de entrada daquele problema.

2.3.2 Mochila em Tempo Pseudo-polinomial

Um possível FPTAS para a Mochila com Valores é descrito por Vazirani [2001], através do truncamento dos valores dos itens. Se os valores de entrada do problema forem limitados por um polinômio no tamanho da entrada, então o algoritmo pseudo-polinomial teria tempo polinomial, desde que seu tempo de execução seja limitado por um polinômio em $|I|$.

Podemos explorar o fato de que é possível realizar o truncamento dos *bits* menos significativos dos valores dos itens, a partir de um parâmetro de erro ε , para que os valores modificados sejam limitados polinomialmente por n e $1/\varepsilon$. Isso permite que seja encontrada uma solução que seja, pelo menos, $(1 - \varepsilon) \cdot OPT$ por um tempo limitado polinomialmente por n e $1/\varepsilon$, onde OPT representa a solução ótima do problema.

Algoritmo FPTAS para Mochila

1. Dado um $\varepsilon > 0$, seja $K = \frac{\varepsilon P}{n}$.
2. Para cada objeto a_i , definimos $\text{custo}'(a_i) = \left\lfloor \frac{\text{custo}(a_i)}{K} \right\rfloor$.
3. Sendo esses os novos valores dos objetos, através do algoritmo de programação dinâmica, encontramos o conjunto com maior lucro, dito como S' .
4. Retorna S' .

Figura 2.2. Descrição do Algoritmo FPTAS para Mochila. Fonte: adaptado de Vazirani [2001]

Através do algoritmo da Figura 2.2, o conjunto retornado possui $\text{custo}(S') \geq (1 - \varepsilon) \cdot OPT$. Como cada item foi arredondado para baixo, $K \cdot \text{custo}'(a)$ pode ser menor que $\text{custo}(a)$, mas, no máximo, K menor, então $\text{custo}(OPT) - K \cdot \text{custo}'(OPT) \leq nK$.

O algoritmo pseudo-polinomial retornará um conjunto tão bom quanto o OPT , sob os novos custos. Portanto, $\text{custo}(S') \geq K \cdot \text{custo}'(OPT) \geq \text{custo}(OPT) - nK = OPT - \varepsilon P \geq (1 - \varepsilon) \cdot OPT$. Onde P representa o item com o maior custo. Observe que $OPT \geq P$.

Pelo resultado retornado do algoritmo, a solução encontrada equivale a $(1 - \varepsilon)$ de OPT . Note que o tempo de execução do algoritmo é $O(n^2 \lfloor \frac{P}{K} \rfloor) = O(n^2 \lfloor \frac{n}{\varepsilon} \rfloor)$, que é polinomial em n e em $1/\varepsilon$ [Vazirani, 2001].

2.3.3 Mochila Multidimensional Multivalorada

O Problema da Mochila Multidimensional Multivalorada (*Multiple-choice Multidimensional Knapsack Problem*), ou apenas MMKP, é uma variante do problema da Mochila 0-1, que altera a forma como os itens são apresentados e a maneira como as restrições são impostas [Hifi & Wu, 2012; Martello & Toth, 1990].

O problema é dividido em K dimensões, $\forall k \in K = \{1, \dots, k\}$, onde cada dimensão k possui uma capacidade limite C^k . Existe um conjunto $A = \{A_1, \dots, A_n\}$ de itens particionados em n classes disjuntas; cada classe A_i , $i = (1, \dots, n)$, possui um conjunto de itens $a_{ij} \in A_i = \{a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{im}\}$, no qual $j = (1, \dots, m)$.

Cada item $a_{ij} \in A_i$ possui um valor $V_{ij} \geq 0$ e um peso $P_{ij} = (P_{ij}^1, P_{ij}^2, \dots, P_{ij}^k)$, onde $P_{ij} \geq 0, \forall (i, j)$. A solução do problema é mapear, para cada classe A , um único item dessa classe, de modo que o somatório dos pesos dos itens escolhidos satisfaça os limites de cada uma das K dimensões do problema e que o valor desse mapeamento seja o máximo possível. Uma descrição formal do problema é definida pelas seguintes equações:

$$\text{Max} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} V_{ij} X_{ij} \quad (2.10)$$

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} P_{ij}^k X_{ij} \leq C^k, \quad \forall k \in K \quad (2.11)$$

$$\sum_{j=1}^{m_i} X_{ij} = 1. \quad i = (1, \dots, n) \quad (2.12)$$

$$X_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in A, \forall j \in A_i \quad (2.13)$$

$$A_h \cap A_i = \emptyset. \quad \forall h \neq i. \quad (2.14)$$

2.4 Complexidade

A Teoria da Complexidade diz que problemas podem ser catalogados de acordo com o tempo que leva para resolvê-los. Existem problemas que possuem solução em tempo polinomial e outros que ainda não são conhecidas soluções em “tempo hábil”. Apesar de haver problemas em que uma solução aproximada é fácil de alcançar, uma solução exata não é tão simples de obter. Mas o que faz um problema ser classificado como solucionável em tempo polinomial ou não? Não há como determinar a dificuldade de

um problema sem uma análise aprofundada sobre o mesmo [Sipser, 2013].

Ao confrontar um problema, é difícil dizer qual aspecto configura sua complexidade, mas podemos realizar alterações para que ele seja mais facilmente solucionável. A depender da natureza do problema, podemos nos dar por satisfeitos com procedimentos lentos, mas que ocasionalmente executam rapidamente [Sipser, 2013].

É chamado de P o conjunto de problemas que são resolvidos por um algoritmo de tempo polinomial. Os problemas que são resolvidos por um algoritmo não determinístico em tempo polinomial e também verificados em tempo polinomial pertencem ao conjunto NP . Não se sabe se $P=NP$, no entanto, a maioria dos pesquisadores da área acredita que não. Caso $P \neq NP$, então a classe de problemas NP -difícil não possui nenhum problema com solução determinística polinomial [Cormen et al., 2022].

2.5 Redução

Para problemas em NP , é razoável dizer o quão difíceis eles podem ser, ao invés do quão fáceis eles realmente são, através de reduções em tempo polinomial [Cormen et al., 2022]. Consideramos um problema de decisão A , para o qual procuramos uma solução em tempo polinomial, e supomos outro problema B , no qual conhecemos uma solução em tempo polinomial. Então, supondo que haja um procedimento que consiga transformar qualquer instância α de A em uma instância β de B com as seguintes características:

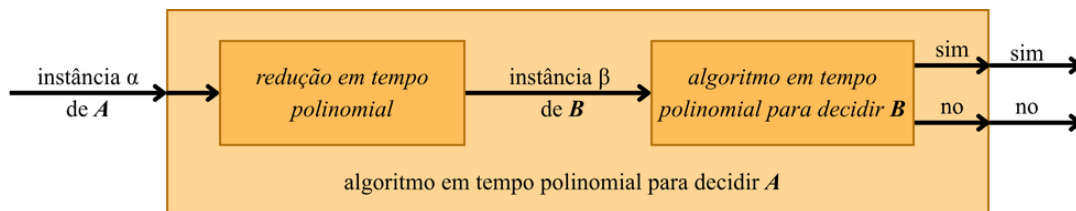


Figura 2.3. Procedimento de Redução em Tempo Polinomial. Fonte: adaptado de [Cormen et al., 2022].

- Uma transformação que leva tempo polinomial.
- A instância α responde “sim”, se, e somente se, a resposta de β for “sim”.

A esse procedimento é dado o nome de **algoritmo de redução em tempo polinomial**. Dada uma instância α do problema A , utilizamos um algoritmo de redução em tempo polinomial para transformá-la em uma instância β do problema B . Executamos o algoritmo de decisão de tempo polinomial para o problema B , na instância β , e utilizamos a resposta de β para responder α . Contanto que estes passos levem

tempo polinomial, conseguimos uma maneira de decidir α em tempo polinomial. Com a redução concluída, conseguimos dizer que: resolver o problema A é, no mínimo, tão difícil quanto resolver o problema B [Cormen et al., 2022].

A aplicação deste procedimento permite que o problema reduzido utilize as mesmas abordagens aplicadas ao problema base, expandindo seu arsenal de ferramentas. Uma redução do PPF para MMKP é possível, possibilitando que o PPF admita métodos utilizados para resolver MMKP.

Capítulo 3

Trabalhos Relacionados

Existem muitos estudos sobre o PPF, que adotam diferentes abordagens para a resolução do problema, destacando-se as meta-heurísticas e os métodos exatos, como a programação dinâmica. Apesar de ser um método bastante aplicado ao problema, as meta-heurísticas são caracterizadas por não garantirem o resultado ótimo do problema, ao contrário dos métodos exatos.

3.1 Abordagens para o Problema do Planejamento Florestal

Em um estudo sobre o PPF, abordado por Júnior et al. [2017], os autores apresentam o processo de parametrização para uma meta-heurística de algoritmo evolutivo, mostrando a diferença nos resultados quando ocorre uma boa calibração dos parâmetros. Pode-se visualizar os mesmos efeitos em Matos et al. [2019], onde os autores realizam uma calibração dos parâmetros do algoritmo genético, comparando seu resultado ao resultado ótimo obtido por meio de um método exato.

No artigo de Junior et al. [2012], exploram-se algoritmos gulosos e evolutivos, mostrando que uma população inicial diversificada para o algoritmo genético auxilia na exploração do espaço de soluções do PPF. Em Barral et al. [2023] e Júnior et al. [2021], observa-se que boas soluções iniciais, introduzidas na população inicial das meta-heurísticas, resultam em um impacto positivo na geração de resultados, aumentando o desempenho dessas meta-heurísticas.

Os autores Junior et al. [2009] e Melo et al. [2013] apresentam combinações de meta-heurísticas para a resolução do PPF, mostrando uma melhoria nos resultados quando comparados aos resultados obtidos utilizando a mesma meta-heurística de maneira isolada.

Partindo de um método exato, Rodrigues et al. [2006] realizaram testes em ambos os modelos propostos em Johnson & Scheurman [1977], modelados como um problema de programação linear. No entanto, como observado pelo autor Silva [2001], o arredondamento das soluções obtidas por meio da programação linear pode torná-las não factíveis devido a violação das restrições do problema.

Os autores Teixeira et al. [2002] utilizaram um algoritmo evolutivo multiobjetivo, proposto por Zitzler [1999], para resolver um problema de Planejamento Florestal, que gera uma solução em um terço do tempo de um algoritmo exato e com uma baixa taxa de erro, evidenciando a viabilidade do uso de meta-heurísticas na solução do problema.

Em um problema semelhante ao PPF, os autores Andalaft et al. [2003] modelaram-no utilizando programação linear, adotando o método de relaxamento das restrições do problema e realizando ajustes nas restrições para evitar soluções não factíveis. Em Hifi & Wu [2012], o autor também utiliza o mesmo método de relaxamento de restrições para resolver um problema da MMKP, através da solução de problemas auxiliares gerados pelo método.

Através do uso de programação dinâmica, García et al. [1990] apresenta os dois modelos do PPF, utilizando a geração de subproblemas menores e métodos para o relaxamento das restrições do problema.

3.2 Reduções de Problemas

Observando o problema de outra perspectiva, no trabalho de Micheel & Wilczynski [2024], o autor mostra a redução polinomial de um problema clássico para outro problema em questão, apontando suas características equiparáveis. Após a redução bem sucedida, os métodos estudados nos problemas clássicos podem ser aplicados igualmente ao problema de interesse do autor.

Outra redução é apresentada por Feng & Yu [2019], que realiza a redução polinomial do problema de *Subset Sum* (um problema análogo ao Problema da Mochila, porém que procura um subconjunto com valor exato ao alvo buscado) para o problema que busca resolver. Através da redução, o problema admite um algoritmo de tempo pseudo-polinomial.

Observando os estudos realizados no PPF, as meta-heurísticas mostraram ser ferramentas sofisticadas de pesquisa na obtenção de resultados iniciais satisfatórios e boas soluções. No entanto, a modelagem do PPF como um problema da MMKP permite que ferramentas já estudadas nesse problema possam ser aplicadas também ao PPF.

Tabela 3.1. Comparativo dos Trabalhos Relacionados com o presente trabalho.

Trabalho	Planejamento Florestal	Meta-heurística	Método Exato	Redução
Júnior et al. [2017], Júnior et al. [2021], Junior et al. [2009], Junior et al. [2012], Matos et al. [2019], Barral et al. [2023], Melo et al. [2013], Teixeira et al. [2002]	✓	✓		
Rodrigues et al. [2006]	✓		✓	
Andalaft et al. [2003]	✓	✓		
Hifi & Wu [2012]			✓	
García et al. [1990]	✓		✓	
Micheel & Wilczynski [2024], Feng & Yu [2019]			✓	✓
Este trabalho	✓	✓	✓	✓

Fonte: o autor.

Capítulo 4

Metodologia

Para a metodologia, os dados do PPF são detalhados passo a passo para uma melhor compreensão de seu domínio, tanto dos objetivos e restrições do problema quanto da formulação da base de dados adotada. A importância dessa compreensão sobre a origem dos valores da base de dados descende do objetivo de realizar uma redução desse problema para um modelo de problema amplamente estudado, o Problema da Mochila.

4.1 Base de Dados do Problema

A Tabela 4.1 apresenta a base de dados adotada neste trabalho, possuindo um total de 9.721 linhas e 20 colunas. A primeira linha apresenta, em ordem, a área de cultivo de árvores de eucalipto, denominada talhão, a idade do talhão, a prescrição que rege os anos de colheita daquele talhão, a sequência dos anos do horizonte de planejamento e, ao final, o valor presente líquido (VPL) daquele regime.

A floresta de eucalipto possui 4.210 hectares de extensão ao longo dos 120 talhões, sendo dividida de forma que: 339 hectares são destinados aos talhões que possuem 1

Tabela 4.1. Estrutura da base de dados utilizada no estudo. Contém 9.721 linhas e 20 colunas. A primeira linha registra os nomes das variáveis: identificação do talhão, idade, prescrição de regime de colheita, sequência de anos correspondente ao horizonte de planejamento e, ao final, o valor presente líquido (VPL).

T	IN	P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	VPL
1	1	1	0	0	0	0	4.532	0	0	0	0	4.532	0	0	0	0	4.532	0	14.703
1	1	2	0	0	0	0	4.532	0	0	0	0	4.532	0	0	0	0	4.532	0	14.703
1	1	3	0	0	0	0	4.532	0	0	0	0	4.532	0	0	0	0	4.532	0	14.703
⋮																			
120	6	79	0	8.960	0	0	0	0	0	0	8.960	0	0	0	0	0	0	8.960	442.508
120	6	80	0	8.960	0	0	0	0	0	0	8.960	0	0	0	0	0	0	8.960	442.508
120	6	81	0	8.960	0	0	0	0	0	0	8.960	0	0	0	0	0	0	8.960	442.508

T: Talhão; IN: Idade Inicial; P: Prescrição. Fonte: Júnior et al. [2021].

ano de idade, 768 aos que possuem 2 anos, 1.031 aos que possuem 3 anos, 601 aos que possuem 4 anos, 958 aos que possuem 5 anos e 513 aos que possuem 6 anos [Júnior et al., 2017, 2021].

Após a colheita da madeira, realiza-se o plantio desse talhão. O preço da madeira é de R\$ 80,00/ m^3 e o preço do serviço de colheita é de R\$ 30,00/ m^3 . Os preços anuais de manutenção, por hectare, são de R\$ 4.059,05, R\$ 1.627,81, R\$ 757,95 e R\$ 88,12 para o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano em diante, respectivamente. A taxa de desconto anual (taxa aplicada sobre um valor futuro, para sua equivalência no presente) utilizada foi de 8% a cada ano do horizonte de planejamento [Júnior et al., 2017, 2021].

Os talhões possuem um valor de prognose associado, que se refere à produção de volume de madeira por hectare daquele talhão. Essa estimativa gera um resultado dependente do regime de colheita adotado [Silva, 2001]. A prognose foi então calculada através da Equação 4.1.

$$V_i = 6,09 - 117,55I_i^{-1}S_i^{-1} \quad (4.1)$$

O valor V_i é o volume total por hectare (m^3/ha), I_i^{-1} é a idade do hectare (anos) e S_i^{-1} é o seu índice de sítio. A equação foi desenvolvida considerando dados de um inventário florestal contínuo.

Todos esses valores operam como constantes do PPF, já presentes nos cálculos para gerar a base de dados presente na Tabela 4.1. Por meio dessa base de dados, pode-se construir uma instância do problema.

4.2 Instância do Problema do Planejamento Florestal como MMKP

O problema da MMKP, descrito na Subseção 2.3.3, apresenta a mesma estrutura que o PPF. Para compreender a correlação entre ambos os problemas, é preciso interpretar suas variáveis apresentadas a seguir:

Temos que, dado um horizonte de planejamento com H anos, $\forall h \in H = \{1, \dots, h\}$, cada ano h possui uma capacidade de produção máxima de C^h de volume de madeira. Existe um conjunto de talhões $T = \{T_1, \dots, T_n\}$; cada talhão T_i , $i = (1, \dots, n)$ possui prescrições $p \in T_i = \{p_1, \dots, p_{m_i}\}$ próprias, nas quais $j = (1, \dots, m)$.

Cada prescrição $p_j \in T_i$ possui um valor presente líquido $VPL_{ij} \geq 0$ e uma produção $V_{ij} = (V_{ij}^1, V_{ij}^2, \dots, V_{ij}^h)$, onde $V_{ij} \geq 0$, $\forall (i, j)$. A solução do PPF é escolher uma única prescrição para cada talhão do problema, com o objetivo de maximizar o VPL e impedir que a colheita de madeira em cada ano do horizonte de planejamento exceda

o limite indicado. Essa instância do problema segue as mesmas equações apresentadas anteriormente na Seção 2.1.

Os anos do horizonte de planejamento se traduzem como as dimensões do problema. A restrição de produção máxima opera como a capacidade de cada dimensão (havendo uma restrição adicional de produção mínima). O talhão associado à uma de suas prescrições é visualizado como um item único, e a escolha de um desses itens impede a escolha de outros, devido à restrição de não associação de duas prescrições para um mesmo talhão.

Cada item possui um peso, indicado pela produção de volume de madeira em cada ano do horizonte de planejamento. O valor de cada item é configurado como seu VPL, e o critério de maximização do problema é mantido pela busca do somatório de maior VPL entre os itens do conjunto. Dada a mesma estrutura de ambos os problemas, um algoritmo que responde corretamente a uma instância da MMKP responderá também a uma instância do PPF.

Por meio dessa visualização do PPF, podemos aplicar uma instância reduzida do problema ao algoritmo descrito na Seção 2.3.2, com algumas alterações. Definimos uma restrição de 30 metros cúbicos de produção anual e a escolha de apenas uma prescrição por talhão, utilizando a base de dados presente na Tabela 4.2, que apresenta em ordem: o talhão de cultivo, a idade do talhão, a prescrição de regime de colheita daquele talhão, os anos do horizonte de planejamento e, ao final, o valor presente líquido (VPL) daquele regime.

A Tabela resultante montada pela execução do algoritmo, para essa instância reduzida do problema, é apresentada na Tabela 4.3. A estrutura da tabela segue, na primeira linha, em ordem, o valor presente líquido (VPL) total do somatório dos itens da solução, os grupos de itens, que indicam soluções com apenas itens daquele grupo ou de grupos anteriores, e o Grupo 6, que indica soluções que escolhem pelo menos um item de cada grupo.

Ao verificar os resultados da Tabela, a solução ótima encontrada possui um somatório de **VPL = 204** dentre os itens escolhidos. Os outros resultados com maior somatório não são factíveis para essa instância do problema, pois ultrapassam o limite da capacidade anual de peso 30 para cada dimensão.

4.3 Bases de Dados Auxiliares

Para a validação do algoritmo proposto para a resolução do problema e a comparação de resultados, foram adotadas bases de dados auxiliares. Três bases de dados foram criadas, juntamente com seu gabarito. Essas bases possuem conjuntos de itens com

Tabela 4.2. Instância reduzida, dados fictícios. A primeira linha apresenta: a identificação do talhão, sua idade, prescrição de regime de colheita, anos do horizonte de planejamento e, por fim, o valor presente líquido (VPL).

T	IN	P	Horizonte de Planejamento					VPL
			1	2	3	4	5	
1	1	1	0	0	10	0	0	30
		2	0	0	10	0	0	30
2	1	1	0	0	12	0	0	34
		2	0	0	12	0	0	34
3	2	1	0	8	0	0	8	26
		2	0	8	0	0	0	24
4	2	1	0	18	0	0	18	40
		2	0	18	0	0	0	30
5	3	1	16	0	0	16	0	45
		2	16	0	0	0	24	60
6	3	1	14	0	0	14	0	26
		2	14	0	0	0	18	30

T: Talhão; IN: Idade Inicial; P: Prescrição. Fonte: o autor.

a mesma quantidade de itens, sendo que cada item possui cinco dimensões de peso e um lucro associado. Seus nomes referem-se a quantidade de conjuntos, a quantidade de itens e a capacidade das dimensões. Então, foram criadas as bases 5x10_cap100, 10x25_cap300 e 20x50_cap500.

Essas bases de dados são criadas a partir de uma seleção ótima, com pesos baseados na capacidade do problema. Definindo uma solução que vai preencher até certa porcentagem de cada dimensão, até um valor próximo à capacidade limite. Após definir essa seleção, os conjuntos são preenchidos com itens que possuem perfis próprios. Os “itens isca”, que criam itens para competir com o ótimo, porém possuem uma dimensão que extrapola as demais; os “itens ineficientes”, que são equilibrados, as vezes pouco melhores em uma dimensão, mas, certamente, ruins em outra; e os “itens equilibrados”, que são bons em todas as dimensões, mas um pouco piores que o ótimo na maior parte das dimensões.

Nas bases 5x10, 10x25, 20x50 e na base principal do problema (nomeada de base120), o método adotado foi a escolha do item mais caro por conjunto, ignorando as restrições do problema, criando assim um *Upper Bound* trivial.

Tabela 4.3. Tabela de resultados da instância reduzida. A estrutura da tabela apresenta, na primeira linha, em ordem, o valor presente líquido (VPL) total do somatório dos itens, os grupos de item (talhão associado a uma prescrição) e o Grupo 6, que indica uma solução que escolha pelo menos um item de cada grupo.

VPL	Grupos				Grupo 6
p	G=2	G=3	G=4	G=5	Lista de Valores
				$\vdots$	
189	inf	inf	inf	inf	[30, 26, 22, 30, 0]
191	inf	inf	inf	inf	[30, 26, 22, 30, 8]
195	inf	inf	inf	inf	[30, 26, 22, 16, 18]
197	inf	inf	inf	inf	[30, 26, 22, 16, 26]
199	inf	inf	inf	inf	[30, 26, 22, 30, 18]
201	inf	inf	inf	inf	[30, 26, 22, 30, 26]
204	inf	inf	inf	inf	[30, 26, 22, 14, 24]
205	inf	inf	inf	inf	[30, 26, 22, 16, 36]
206	inf	inf	inf	inf	[30, 26, 22, 14, 32]
207	inf	inf	inf	inf	[30, 26, 22, 16, 44]
210	inf	inf	inf	inf	[30, 26, 22, 0, 42]
212	inf	inf	inf	inf	[30, 26, 22, 0, 50]
214	inf	inf	inf	inf	[30, 26, 22, 14, 42]
216	inf	inf	inf	inf	[30, 26, 22, 14, 50]
220	inf	inf	inf	inf	[30, 26, 22, 0, 60]
222	inf	inf	inf	inf	[30, 26, 22, 0, 68]

Nota: “inf” valor infinito para os Grupos 2 a 5, esse valor se repete pois não há seleção de itens, nesta instância, que alcance o valor de p (VPL) nestes grupos, como o algoritmo sempre atribui a solução de menor peso para um mesmo lucro, “inf” é um valor trivialmente superior a qualquer solução encontrada. Fonte: o autor.

Além das bases criadas, também foram exploradas as bases criadas por [Hifi et al., 2004], que seguem uma estrutura semelhante as bases criadas. São treze bases de dados, nas quais as duas primeiras seguem um padrão de cinco itens de cinco dimensões cada e um determinado lucro, com uma quantidade arbitrária de conjuntos. As demais bases são compostas por dez itens em cada conjunto, com dez dimensões cada e um determinado lucro, com uma quantidade arbitrária de conjuntos.

Os itens dessas bases de dados possuem peso entre zero e nove em cada dimensão, e as bases aumentam gradualmente a quantidade de conjuntos que possuem, começando

na base “I01” e terminando na base “I13”. Cada base possui um valor de capacidade predefinido para o problema.

Os *Upper Bounds* das instâncias propostas por Hifi et al. [2004] foram obtidos por meio de uma relaxação baseada em um problema auxiliar. Nesta abordagem, as restrições de capacidade originais são agregadas em uma única restrição escalar (soma das capacidades), e os pesos multidimensionais dos itens são simplificados pela soma de seus componentes. Sobre esse modelo simplificado, os autores aplicam o limite superior de Dantzig, que utiliza a relaxação linear para permitir a escolha fracionária do “item crítico” após a ordenação dos itens pela razão do lucro sobre o peso.

4.4 Escalonamento dos Preços de Itens

Previamente, antes de começar a analisar conjunto por conjunto da base de dados do problema, os preços dos itens dentro de cada conjunto são reavaliados. Em problemas de grandes escalas, os lucros dos itens variam bastante, sendo possível diferenciá-los nas casas decimais. As soluções do problema são armazenadas em níveis de lucro, portanto, o preço dos itens influencia diretamente no tempo de execução do algoritmo. Devido a esse problema, é aplicado um **escalonamento** em cada um dos itens, baseando-se em seu conjunto. O preço do item mais barato dentro do conjunto é descontado de cada item dentro daquele mesmo conjunto, em seguida, cada item é dividido pelo escalonamento escolhido. Após esse procedimento, os itens dentro do conjunto tornam-se mais homogêneos, podendo atingir o mesmo nível de lucro.

Assim, os itens agora serão disputados em um mesmo grau de lucro, diminuindo a quantidade de níveis de soluções ao longo do algoritmo e, conseqüentemente, a quantidade de tempo de execução do algoritmo. Embora os itens agora possuam outro valor de lucro para fins de agrupamento, o lucro real acumulado é mantido em cada solução parcial, permitindo a obtenção do resultado exato ao final do algoritmo.

O atributo de **escalonamento** realiza uma calibração nos itens do problema, servindo como um medidor de precisão do lucro final. Esse atributo é um dos parâmetros de entrada do algoritmo.

4.5 Algoritmo Pseudo Polinomial para MMKP e para o PPF

O algoritmo desenvolvido neste trabalho, nomeado de Multidimensional de Múltipla Escolha Baseado em Prioridade (PMM), opera de maneira similar ao proposto por

Vazirani [2001] (descrito na Seção 2.3.2), mas com alguns diferenciais. As duas características que diferenciam a MMKP da Mochila 0-1 estão incorporadas neste processo.

- **Multiplicidade:** o problema possui múltiplos conjuntos de itens, obrigando a escolha de um item por conjunto.
- **Multidimensionalidade:** os itens do problema apresentam pesos em todas as dimensões apresentadas no problema.

O algoritmo inicia com apenas uma solução zerada, que serve de base para a construção das soluções posteriores. A cada iteração do algoritmo, é realizado um procedimento de escolha de itens. Olhando para o primeiro conjunto da base de dados, seu primeiro item é somado a solução inicial, resultando em uma solução parcial. A solução parcial é composta, então, por um item que possui pesos em cada uma das dimensões do problema e um lucro associado. A próxima solução parcial é feita a partir do segundo item do primeiro conjunto. No entanto, devido a multiplicidade do problema, nenhuma solução parcial possui itens que interpolam um mesmo conjunto.

Quando um conjunto é totalmente avaliado, inicia-se uma análise de um novo conjunto. Neste momento, existem diversas soluções parciais armazenadas, todas compostas por itens que foram escolhidos nos conjuntos anteriores. Assim, sucessivamente, as soluções são formadas. Cada solução parcial é armazenada em um *bucket*, um agrupamento de soluções de acordo com seu **lucro bruto**.

Durante a escolha dos itens de um conjunto, uma solução que adiciona um item e extrapola alguma capacidade, em qualquer dimensão, é considerada uma solução não factível, sendo descartada. Sendo assim, a capacidade máxima definida no problema age como um filtro, que é aplicado sempre que um novo item for adicionado à uma solução parcial. Todas as soluções que chegarem ao final do algoritmo são soluções factíveis, aquelas que não possuem nenhuma dimensão com valor excedente a capacidade máxima.

Essa estrutura que armazena as soluções, é construída conforme o Pseudocódigo 1, essa função também é responsável por invocar as heurísticas de truncamento, que limitam a quantidade de soluções armazenadas em cada nível de lucro para manter a viabilidade computacional do algoritmo.

4.6 Heurísticas

O problema da multiplicidade pode ser implementado diretamente no fluxo do algoritmo. Porém, quando se apresenta o problema da multidimensionalidade, a complexidade do algoritmo aumenta. O problema da Mochila 0-1 permite a escolha de qualquer

Pseudocódigo 1 Solver MMKP

```

1: procedure SOLVEMMKP(Conjuntos, C, limit, buffer, scale)
2:    $C_{max} \leftarrow C \times \text{buffer}$ ;
3:    $DP[0] \leftarrow$  Solução vazia (pesos zero, lucro zero);
4:   for cada Conjunto  $\in$  Conjuntos do
5:      $\min\_p \leftarrow$  min(lucros do Conjunto);
6:      $NovoDP \leftarrow \emptyset$ ;
7:     for cada item  $\in$  Conjunto do
8:        $p\_scaled \leftarrow \lfloor (item.p - \min\_p) / scale \rfloor$ ;
9:       for cada  $p\_prev, sols \in DP$  do
10:         $p\_curr \leftarrow p\_prev + p\_scaled$ ;
11:        for cada  $sol \in sols$  do
12:           $w\_new \leftarrow sol.weights + item.weights$ ;
13:          if  $w\_new \leq C_{max}$  then
14:             $sol\_new \leftarrow (w\_new, sol.total\_p + item.p)$ ;
15:            Adicionar  $sol\_new$  em  $NovoDP[p\_curr]$ ;
16:          end if
17:        end for
18:      end for
19:    end for
20:    for cada nível de lucro  $p \in NovoDP$  do
21:       $NovoDP[p] \leftarrow \text{SELECTHEURISTIC}(NovoDP[p], limit, \dots)$ ;
22:    end for
23:     $DP \leftarrow NovoDP$ ;
24:    if  $DP$  está vazio then break;
25:    end if
26:  end for
27:  return  $DP$ ;
28: end procedure

```

Fluxo principal de geração de soluções, NovoDP recebe as novas soluções alocando o item atual, após cada conjunto a heurística é invocada (linha 21), se a DP estiver vazia ao final do laço, o algoritmo retorna sem solução. Fonte: o autor.

subconjunto de itens, independentemente da quantidade de itens. Em um problema de MMKP, se um subconjunto solução possui X itens, então o problema possui X conjuntos de itens.

Em um dado problema de Mochila 0-1, caso o resultado retornado seja um subconjunto com Y itens, para obter esse mesmo resultado, em um problema de Mochila de Múltipla Escolha, seria necessário que os Y itens estivessem dispostos em Y conjuntos distintos. Então, seria um problema necessariamente maior. No entanto, devido a multidimensionalidade do problema, a comparação feita entre as soluções do problema foi alterada.

Enquanto na Mochila 0-1 ou na Mochila de Múltipla Escolha, ao escolher um item

para uma solução, essa solução será armazenada de maneira ordenada na tabela de soluções. Entretanto, caso houvesse outra solução naquele mesmo endereço, seriam comparados os pesos de ambas as soluções, armazenando-se a solução de menor peso. Porém, quando se trata de multidimensionalidade, o mesmo procedimento não é estritamente válido, pois os pesos dos itens podem ser aplicados em dimensões distintas, impedindo que soluções sejam consideradas “piores” do que outras, evitando o descarte de soluções por esse meio. Para ultrapassar essa barreira, foram adotadas as heurísticas apresentadas na Tabela 4.4, que mostram as principais características de cada uma.

As heurísticas trabalham para ordenar as soluções que foram geradas em cada nível de lucro ao analisar um novo conjunto. Cada heurística é um critério estabelecido para medir a “qualidade” das soluções encontradas. A partir dessa ordenação, uma quantidade **limite** de soluções é passada adiante, isso é, continuam armazenadas na tabela de soluções, enquanto as demais soluções são descartadas. Esse limite é estabelecido como um parâmetro de entrada do algoritmo.

No entanto, para aumentar a diversidade das soluções presentes em cada *bucket*, antes da ordenação e poda da heurística, um filtro é passado ao *bucket* afim de retirar soluções estritamente iguais, que apresentam o mesmo peso em todas as dimensões, mantendo armazenada a solução que possuir maior lucro bruto real.

4.7 Variantes do Algoritmo Para Problemas Multidimensionais e Múltipla Escolha

O algoritmo Multidimensional de Múltipla Escolha Baseado em Prioridade (PMM) foi estruturado de maneira que fosse possível receber dois tipos de bases de dados como parâmetros: as bases de dados provenientes de problemas de MMKP e as bases de dados provenientes do PPF. Ambas as bases de dados possuem quase a mesma estrutura de entrada, diferenciando apenas no fato de que as bases do PPF possuem um atributo de demanda mínima, juntamente com uma abordagem de controle caso a solução viole a integridade das demandas. Neste caso, optou-se pela utilização de penalidade por volume excedente ou faltante nas demandas mínimas e máximas preestabelecidas.

Portanto, ambos os atributos de “demanda mínima” e “penalidade” são tratados apenas em bases de dados do PPF. O **algoritmo básico** executa normalmente para ambos os tipos de base de dados. Entretanto, o algoritmo busca o maior lucro bruto possível, sendo esse o objetivo primário dos problemas de MMKP. Mas, para o PPF, quando o lucro bruto é maximizado, ele não tende a refletir esse valor no lucro líquido devido às demandas mínimas e máximas do problema.

Tabela 4.4. Comparativo das heurísticas de truncamento aplicadas ao algoritmo de resolução da MMKP. A tabela apresenta o nome das heurísticas aplicadas ao algoritmo do problema, o cálculo efetuado em cada heurística para ser utilizado como critério de ordenação e o objetivo da heurística ao realizar este cálculo para ordenar as soluções do problema.

Heurística	Cálculo Principal	Objetivo
Pareto Normal (N)	$\sum w_i$	Ordena as soluções pelo peso total da solução , penalizando soluções mais pesadas.
Pareto Avançado (A)	$\sum w_i$	Ordena as soluções da mesma maneira que o Pareto Normal, mas o Pareto Avançada também preserva uma fração a mais das soluções mais leves em uma única dimensão , esse valor é definido por um parâmetro de entrada.
Média Geométrica (MG)	$\left(\prod \frac{w_i}{C_i}\right)^{\frac{1}{n}}$	Ordena as soluções pela distribuição de peso nas dimensões de acordo a capacidade da dimensão, penalizando distribuições assimétricas. Pode ordenar as soluções em ordem crescente ou decrescente, via parâmetro de entrada.
Média Geométrica Alternativa (MGA)	$\left 1 - \left(\prod \frac{w_i}{C_i}\right)^{\frac{1}{n}}\right $	Ordena as soluções de acordo a proximidade com a capacidade da dimensão , penaliza soluções que estão longe do limite da capacidade. Pode ordenar as soluções em ordem crescente ou decrescente, via parâmetro de entrada.
Média Geométrica Inversa (MGR)	$\left 1 - \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{w_i}{C_i}\right)}\right $	Ordena as soluções pela quantidade de espaço livre nas dimensões de acordo a capacidade da dimensão, penalizando distribuições assimétricas. Pode ordenar as soluções em ordem crescente ou decrescente, via parâmetro de entrada.
Min-Max (MM)	$\max \left(\frac{w_i}{C_i}\right)$	Ordena as soluções pela razão da dimensão mais crítica pela capacidade da dimensão , penalizando soluções que estão muito próximas do limite. Pode ordenar as soluções em ordem crescente ou decrescente, via parâmetro de entrada.
Déficit de Viabilidade (DV)	$\sum \max(0, \frac{C_{\min} - w_i}{C_{\min}})$	Ordena as soluções de acordo a distância para alcançar a demanda mínima , penaliza maiores distâncias.

Nota: w_i indica o peso da dimensão i . C_i indica a capacidade da mochila na dimensão i . $C_{\min}$ indica a demanda mínima do problema, aplicado apenas nos problemas de PPF. Fonte: o autor.

Para este estudo, foi estabelecido que os resultados não podem ultrapassar a demanda máxima do problema, no entanto, as demandas mínimas ainda deveriam ser tratadas. A maneira adotada para esse obstáculo foi a criação de variantes para as heurísticas propostas. As variantes são apresentadas na Tabela 4.5.

Tabela 4.5. Variantes de implementação e seus critérios de ordenação. A primeira coluna da tabela apresenta os algoritmos variantes do problema, que aplicam as heurísticas propostas de diferentes maneiras afim de resolver o problema, a segunda coluna explica as diferenças entre cada variante.

Variante	Critério de Ordenação
Básica	1º: desempate pela métrica da heurística.
Com Demanda	1º: quantidade de demandas mínimas atendidas. 2º: desempate pela métrica da heurística.
Penalidade ao Final	1º: desempate pela métrica da heurística. Aplica a penalidade em todas as soluções que retornaram ao final do algoritmo e escolhe a solução de maior lucro líquido.
Penalidade Aplicada	1º: lucro líquido. 2º: desempate pela métrica da heurística.
Chaveamento	Transita da variante Básica para a variante Penalidade Aplicada em tempo de execução.
Híbrida	Metade das soluções são selecionadas pela variante Básica e a outra metade pela variante Penalidade Aplicada .

Nota: a variante “Básica” se refere ao algoritmo base do trabalho, as demais variantes são versões adaptadas do algoritmo para resolução do PPF. Fonte: o autor.

As variantes do algoritmo operam de maneira unilateral, elas foram adaptadas do algoritmo base com o intuito de tratar as duas variáveis pertencentes ao PPF, a **demanda mínima** e a **penalidade**.

A variante **Com Demanda** aplica uma máscara na solução, identificando cada dimensão que alcançou a demanda mínima estabelecida, ordenando as soluções de acordo com aquelas que possuem mais demandas mínimas atendidas e utilizando como critério de desempate o cálculo estabelecido pela heurística.

A variante **Penalidade Final** realiza a aplicação da penalidade por volume excedente ou faltante em cada solução retornada ao final do algoritmo, escolhendo como resultado a solução de melhor lucro líquido encontrada.

A variante **Penalidade Aplicada** realiza a aplicação de penalidade em todas as soluções geradas ao longo do algoritmo, alocando as soluções em cada *bucket* de acordo

o lucro líquido, também utiliza do lucro líquido como critério de ordenação das soluções e, como critério de desempate, o cálculo estabelecido pela métrica da heurística.

A variante de **Chaveamento** opera como a variante **Básica** durante a primeira etapa dos conjuntos do problema, alterando para a variante **Penalidade Aplicada** durante a segunda etapa, a proporção de conjuntos avaliados é definido por um parâmetro de entrada do algoritmo. Já a variante **Híbrida** mantém metade das soluções de ambas as variantes **Básica** e **Penalidade Aplicada** durante toda a sua execução. Os pseudocódigos de cada heurística apresentada estão presentes no Anexo A.

4.8 Experimentos e Estudos

Para avaliar o PMM, foram criados testes para cada base de dados, e esses testes foram aplicados em cada uma das variantes em que a base de dados se aplica.

As bases de dados auxiliares (as criadas para testes e as criadas por [Hifi et al., 2004]) só possuem testes aplicados a variante **Básica**, onde o único critério das heurísticas é a sua própria métrica. A base do PPF (base120) possui testes que foram aplicados em todas as variantes do problema.

Além das variantes do algoritmo, outra estratégia adotada para a realização dos testes foi a ordenação das bases de dados, alocando primeiro os conjuntos que possuem o maior somatório de peso em seus itens e mantendo os conjuntos mais leves ao final. Nessa lógica, os itens que mais ocupam espaço (na capacidade) são alocados primeiro, enquanto os itens que pesam menos são alocados por último. Essa estratégia foi adotada, pois o algoritmo realiza a construção das soluções parciais com base na disposição da base de dados. Então, qualquer alteração na disposição dos conjuntos altera o resultado do algoritmo.

Os testes aplicados para as bases **5x10_cap100**, **I01** e **I02** foram todas as combinações dos parâmetros presentes na Tabela 4.6.

Tabela 4.6. Parâmetros de testes das bases **5x10_cap100**, **I01** e **I02** e combinações resultantes. Está disposto da esquerda para a direita: as heurísticas, as escalas, os limites, os parâmetros extras de cada heurística, as ordenações da base de dados e o total de combinações dos parâmetros.

Heurística	Escala	Limite	Extra	Ordenação	Combinações
N	1, 10	50, 100	—	Sim, Não	8
A	1, 10	50, 100	0,1	Sim, Não	8
MG, MGA, MGR, MM	1, 10	50, 100	C, D	Sim, Não	64
Total por Base					80

Fonte: o autor.

Os testes aplicados para as bases **10x25_cap300**, **I03**, **I04** e **I05** foram todas as combinações dos parâmetros presentes na Tabela 4.7.

Tabela 4.7. Parâmetros de testes das bases **10x25_cap300**, **I03**, **I04** e **I05** e combinações resultantes. A Tabela está disposta da mesma maneira que a Tabela anterior.

Heurística	Escala	Limite	Extra	Ordenação	Combinações
N	3, 30, 50	50, 100	—	Sim, Não	12
A	3, 30, 50	50, 100	0,1	Sim, Não	12
MG, MGA, MGR, MM	3, 30, 50	50, 100	C, D	Sim, Não	96
Total por Base					120

Fonte: o autor.

Os testes aplicados para a base **20x50_cap500** foram todas as combinações dos parâmetros presentes na Tabela 4.8.

Tabela 4.8. Parâmetros de testes da base **20x50_cap500** e combinações resultantes. A Tabela está disposta da mesma maneira que a Tabela anterior.

Heurística	Escala	Limite	Extra	Ordenação	Combinações
N	10, 50, 100	50, 100	—	Sim, Não	12
A	10, 50, 100	50, 100	0,1	Sim, Não	12
MG, MGA, MGR, MM	10, 50, 100	50, 100	C, D	Sim, Não	96
Total por Base					120

Fonte: o autor.

Os testes aplicados para as bases **I06 a I13** foram todas as combinações dos parâmetros presentes na Tabela 4.9.

Tabela 4.9. Parâmetros de testes das bases **I06 a I13** e combinações resultantes. A Tabela está disposta da mesma maneira que a Tabela anterior.

Heurística	Escala	Limite	Extra	Ordenação	Combinações
N	20, 50, 100	10, 20	—	Sim, Não	12
A	20, 50, 100	10, 20	0,1	Sim, Não	12
MG, MGA, MGR, MM	20, 50, 100	10, 20	C, D	Sim, Não	96
Total por Base					120

Fonte: o autor.

Os testes aplicados para a **base120** foram aplicados para cada variante do PMM, além das demais combinações de parâmetros. As variações de testes estão previstas na Tabela 4.10.

Tabela 4.10. Parâmetros de testes da base **base120** e combinações resultantes por grupo de variantes. Está disposto da esquerda para a direita: as heurísticas, as escalas, os limites, os parâmetros extras de cada heurística, a ordenação da base de dados e o total de combinações de parâmetros.

Heurísticas	Escala	Limite	Extra	Ordenação	Chave	Combinações
Variantes: Básica, Com Demanda, Penalidade Final, Penalidade Aplicada e Híbrida						
N, DV	25.000, 50.000, 100.000	50, 100	—	Sim, Não	—	24
A	25.000, 50.000, 100.000	50, 100	0,1	Sim, Não	—	12
MG, MGA, MGR, MM	25.000, 50.000, 100.000	50, 100	C, D	Sim, Não	—	48
Variante: Chaveamento						
N, DV	25.000, 50.000, 100.000	50, 100	—	Sim, Não	2, 4	48
A	25.000, 50.000, 100.000	50, 100	0,1	Sim, Não	2, 4	24
MG, MGA, MGR, MM	25.000, 50.000, 100.000	50, 100	C, D	Sim, Não	2, 4	192
Total Geral						924

Nota: O total de testes corresponde a 132 execuções para cada uma das variantes Básica, Com Demanda, Penalidade Final, Penalidade Aplicada e Híbrida (totalizando 660) e 264 execuções para a variante Chaveamento. Fonte: o autor.

Na variante Chaveamento, os testes possuem uma segunda variável de *Cut*, que varia entre os valores 2 ou 4. Esse valor indica onde ocorrerá o chaveamento no código, eles agem como uma proporção, 2 equivale a metade dos conjuntos e 4 equivale a um quarto dos conjuntos.

Os testes manuais executados servem como alicerce para estruturar uma concepção sobre as heurísticas e variantes do algoritmo proposto. A partir dessa base inicial, consegue-se criar uma noção de como cada estratégia se sobressai ao longo da variação de parâmetros.

Na segunda etapa da confecção de resultados, foi aplicado o ajuste fino de hiperparâmetros e para isso foi utilizada uma biblioteca Python chamada Optuna. Ao definir o PPF como um problema de otimização, definir quais são os parâmetros de entrada do problema e como receber os resultados retornados em cada teste, o Optuna passa a realizar experimentos de maneira autônoma. O Optuna opera de acordo o escopo definido para cada parâmetro de entrada, os escopos imbuídos em seus experimentos estão apresentados na Tabela 4.11.

Tabela 4.11. Parâmetros do espaço de busca e restrições configurados no **Optuna** para a base120. Estão dispostos os parâmetros avaliados e o escopo que cada variável pode assumir.

Parâmetros	Valores / Intervalo de Teste
Variantes de teste	Básica, Com Demanda, Penalidade Final, Penalidade Aplicada, Chaveamento, Híbrida.
Heurísticas avaliadas	N, A, MG, MGA, MGR, MM, DV.
Escala	Inteiro entre 1 e 100.000.
Limite	Inteiro entre 1 e 400.
Ordenação da base	Sim, Não.
Heurística A	Decimal entre 0,01 e 1,00.
Heurísticas MG, MGA, MGR e MM	C, D.
Variante Chaveamento	2, 4.
Restrições	
Tempo limite por teste	Máximo de 41 minutos.
Resultado de lucro líquido	Mínimo de 25.000.000.

Fonte: o autor.

O Optuna armazena os resultados e parâmetros encontradas pelos seus testes (denominados de *trials*) em um banco de dados próprio. Esse banco é responsável por armazenar informações importantes para a hiperparametrização, como: o número do *trial*, o resultado alcançado, data de início e fim da execução, tempo da execução, os parâmetros da execução, o algoritmo executado e estado do *trial* (que indica se ainda está ocorrendo, se houve falha ou se foi um sucesso).

Para o parâmetro de tempo, foi definido, de maneira arbitrária, 41 minutos por teste, para viabilizar o tempo de execução das soluções, o intervalo de 1 minuto foi deixado para que o algoritmo tenha tempo de ordenar a base de dados e registrar a solução de saída em um arquivo. Os *trials* que ultrapassaram o tempo limite foram considerados como falhas e receberam um valor altamente punitivo no banco de dados como resultado. Os *trials* que obtiveram soluções com resultados abaixo de 25.000 de lucro líquido são marcados como falha, mas mantêm seu resultado no banco de dados, e os *trials* que não retornaram nenhuma solução factível para a base de dados são marcados como falha e recebem um alto valor punitivo como resultado.

Cabe ressaltar que, a calibração de parâmetros das heurísticas é realizada diretamente sobre a instância de referência avaliadas, a **base120**. O objetivo principal é encontrar o melhor desempenho possível e validar a eficácia do algoritmo proposto ao resolver instâncias específicas da literatura, permitindo uma comparação direta e justa com o estado da arte.

Para garantir a qualidade dos resultados obtidos através do PMM, foram realizados comparativos com a meta-heurística de **Recozimento Simulado** (apresentado na Seção 2.2.2, o pseudocódigo do algoritmo utilizado está disposto no Anexo A.8) e com o estado da arte. Para realizar uma comparação justa dos resultados, o Optuna

também foi executado para a meta-heurística de Recozimento Simulado. Para a sua hiperparametrização, foram utilizados os intervalos e restrições apresentados na Tabela 4.12.

Tabela 4.12. Parâmetros do espaço de busca e restrições configurados no **Optuna** para o Recozimento Simulado. Está disposta da mesma maneira que a Tabela anterior.

Parâmetros	Valores / Intervalo de Teste
Temperatura Inicial	Decimal entre 10.000 e 10.000.000.
Taxa de Resfriamento	Decimal entre 0,001 e 0,999.
Iterações por Temperatura	Inteiro entre 1 e 1.000.
Total de Iterações	Inteiro entre 5.000 e 1.000.000.
Restrições	
Tempo limite por teste	Máximo de 41 minutos.
Filtro de solução	Resultados sem solução factível são marcados como falha e recebem um alto valor punitivo como resultado.

Fonte: o autor.

Para a modelagem do Recozimento Simulado no problema estudado, a solução inicial é gerada de forma inteiramente aleatória, associando a cada talhão uma prescrição sorteada ao acaso. A estrutura de vizinhança adotada foi realizando uma única troca. A cada iteração do algoritmo, um talhão é selecionado aleatoriamente e tem sua prescrição atual substituída por outra também escolhida ao acaso dentro do seu conjunto de opções, enquanto os demais talhões mantêm suas configurações inalteradas.

Como linha de base exata para a comparação com o PMM, utilizou-se o resolvidor matemático SCIP integrado à biblioteca de otimização *Google OR-Tools*. O SCIP baseia-se no algoritmo de *Branch-and-Cut*, um método exato para Programação Linear Inteira Mista (MIP). Essa abordagem reduz o espaço de busca contínuo da relaxação linear, acelerando a convergência em direção ao ótimo matemático.

A máquina utilizada para rodar todos os experimentos do PMM, Recozimento Simulado e *Branch and Cut* possui a seguinte estrutura: um processador Intel Core i5-10400F CPU @ 2,90GHz, 24GB de memória RAM e uma placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 2060.

Capítulo 5

Resultados

Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos através do algoritmo proposto e das demais abordagens criadas para atender aos requisitos do problema.

5.1 Parâmetros de Entrada

As bases de dados criadas serviram como ferramentas para o ajuste da parametrização de entrada. O algoritmo Multidimensional de Múltipla Escolha Baseado em Prioridade (PMM) trabalha em cima dos parâmetros chave: escalonamento, limite, demanda mínima e penalidade.

As variáveis de escalonamento e limite estão fortemente atreladas e ambas impactam diretamente o resultado final. Quanto menor o valor da variável de escalonamento, maior será a precisão do código, gerando mais níveis de lucro ao longo do algoritmo. Enquanto o parâmetro de limite dita a quantidade de soluções armazenadas por nível de lucro. Desse modo, diminuir o valor de escalonamento ou aumentar o valor de limite fará com que o algoritmo consuma mais tempo de execução.

O valor de escalonamento é atribuído conforme os valores de lucro dos itens do problema. Bases de dados onde os valores dos itens são extremamente desbalanceados são mais difíceis de realizar uma estimativa inicial do que bases mais balanceadas. A variável de limite está sujeita à qualidade do escalonamento realizado, se houver poucas soluções em um mesmo nível de lucro, um limite alto não realizará a filtragem das soluções, caso essa característica se repita ao longo de todo o algoritmo, então a quantidade de soluções armazenadas será exorbitante.

Para o problema clássico da MMKP, foram analisadas as instâncias controladas (5x10_cap100, 10x25_cap300 e 20x50_cap500) e as instâncias da literatura propostas por Hifi et al. [2004] (I01 a I13). Nesta etapa, foi avaliado o comportamento do algoritmo proposto em sua busca pelo maior lucro bruto possível. Os resultados das

instâncias foram comparados com o valor ótimo, disponível apenas para as bases 5x10, 10x25, 20x50 e para as bases I01 a I06, e com o *Upper Bound* (limite superior) do problema. O gabarito das bases e limites superiores está disponível no Anexo B.1.

Os parâmetros de demanda mínima e penalidade são provenientes do PPF e devem ser definidos condizentemente com a base de dados. Já a capacidade total de cada dimensão do problema atua como a demanda máxima, uma capacidade muito justa ao problema pode acarretar em soluções não factíveis, devido a limitação da obrigatoriedade de escolha de um item por conjunto.

5.2 Resultados do PMM nas Bases de Dados da MMKP

5.2.1 Variante Básica

Os primeiros resultados da variante Básica mostraram-se satisfatórios, visto que atingiu 98% do melhor valor, quando avaliado o seu resultado de lucro bruto encontrado em relação ao ótimo, para a base 20x50, conforme apresentado na Tabela 5.1 (os resultados completos estão presentes no Anexo B.2).

Tabela 5.1. Resultados obtidos da base **20x50**, utilizando a variante **Básica**. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	10	50	-	31,19	4.623	0,98	0,92
A	10	50	0,1	60,04	4.618	0,98	0,92
MG	10	50	C	27,10	3.704	0,78	0,74
MGA	10	50	C	39,41	4.618	0,98	0,92
MGR	10	50	C	14,81	3.737	0,79	0,74
MM	10	50	C	12,51	3.762	0,80	0,75

Nota: está destacado o melhor resultado encontrado e utilizando o tempo como critério de desempate. Fonte: o autor.

A heurística **Pareto Normal (N)**, que compara os resultados pelo somatório dos pesos nas dimensões, obteve bons resultados nos primeiros testes, mas pode-se observar que as demais heurísticas tiveram um desempenho pior neste quesito. A heurística **Pareto Avançado (A)**, que compara os resultados pelo somatório dos pesos nas di-

mensões e mantém as soluções mais leves em uma única dimensão, também obteve bons resultados, no entanto, demorou mais tempo para ser executada.

As demais heurísticas de **Média Geométrica (MG)**, **Média Geométrica Alternativa (MGA)**, **Média Geométrica Inversa (MGR)** e **Min-Max (MM)** recebem o parâmetro extra de ordem, “C” (ordem crescente) e “D” (ordem decrescente). Assim, essas heurísticas podem manter as soluções que seriam penalizadas ao realizarem a ordenação por ordem decrescente. Os resultados dessa mudança estão apresentados, de forma resumida, na Tabela 5.2 dando ênfase aos testes onde o parâmetro de ordem decrescente obteve melhora nos resultados (os resultados completos estão presentes no Anexo B.3).

Tabela 5.2. Resultados das base **20x50** pelas heurísticas MG, MGA, MGR e MM, passando “D” como parâmetro extra, utilizando a variante **Básica**. Está disposto de forma idêntica a tabela anterior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MG	10	50	D	39,30	4.618	0,98	0,92
MGA	10	50	D	27,67	3.704	0,78	0,74
MGR	10	50	D	45,32	4.626	0,98	0,92
MM	10	50	D	38,22	4.629	0,98	0,92

Nota: está destacado o melhor valor encontrado e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

Para essas bases de dados, a inversão da ordenação das heurísticas MG, MGR e MM apresentou uma melhoria no lucro. A heurística MG tem como objetivo ordenar soluções com base no equilíbrio entre as dimensões, mas, quando ordenada pelo inverso, passa a promover soluções não equilibradas.

A maior base de dados da MMKP é a base I13, que possui 400 conjuntos, com 10 itens cada. Os melhores resultados obtidos em cada uma das heurísticas estão apresentados pela Tabela 5.3 (os resultados completos estão presentes no Anexo C.16).

Ao analisar os resultados, alguns pontos chamam a atenção, dentre todos os resultados encontrados pelo Pareto Normal (N), o resultado em destaque foi para os parâmetros **Esc = 100,0** e **Lim = 10**, que obtiveram o maior lucro. Nesse cenário, a expectativa de melhores parâmetros era esperada para os parâmetros **Esc = 20,0** e **Lim = 20**, pois quanto **maior o escalonamento**, mais homogêneas se tornam as soluções, e quanto **menor o limite**, mais rigoroso é o truncamento da heurística.

Através do monitoramento das soluções dos testes, foi verificado o que ocorreu para alcançar o resultado em destaque encontrado pela heurística N. Esse resultado é decorrente de uma série de fatores desde a solução parcial inicial que se ramifica

Tabela 5.3. Melhores resultados obtidos para a base **I13** com a variante **Básica**, variando as heurísticas, o escalonamento e o limite. Está disposto de forma idêntica a tabela anterior, com exceção de não haver a coluna de razão entre o resultado obtido e o ótimo.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
N	100	10	-	202,80	83.734	0,85
A	20	10	0,1	3.581,77	92.588	0,94
MG	20	20	D	1.953,96	87.376	0,89
MGA	20	20	C	1.945,31	87.376	0,89
MGR	20	10	D	1.601,37	95.306	0,96
MM	20	20	D	2.285,57	96.591	0,98

Nota: em destaque está o maior lucro encontrado. Fonte: o autor.

para gerá-lo. Devido ao truncamento realizado pela heurística para manter apenas as melhores soluções de acordo a sua métrica de ordenação, um truncamento mais agressivo juntamente com uma maior competitividade de soluções numa mesma faixa de lucro permitiu que essa solução parcial inicial permanecesse armazenada dentre as melhores soluções até o final do algoritmo.

Ao manter uma solução considerada “promissora” pela heurística, essa mesma solução se ramifica para outras soluções. Caso essa solução apresente uma estrutura inicialmente boa, então gerará muitas outras soluções também promissoras, gradualmente retirando a diversidade das soluções armazenadas e mantendo soluções com a mesma estrutura inicial. Com um truncamento mais agressivo, soluções mais diversificadas permanecem armazenadas, evitando serem substituídas por uma solução “tendenciosa”.

Nesse cenário, essa característica também está presente nas heurísticas MG, MGR e MM ao ordenarem as soluções em ordem decrescente, as soluções mais diversas retornam soluções ao final do algoritmo, enquanto, quando ordenadas de maneira crescente, nenhuma solução é retornada.

Foi realizada a ordenação das bases de dados previamente de acordo com o somatório do peso dos itens do conjunto, visando diminuir a quantidade de testes que retornavam sem nenhuma solução encontrada (os resultados da ordenação estão presentes no Anexo B.4).

Os resultados obtidos das bases de dados provenientes da MMKP, com a ordenação da base de dados, alcançaram um bom valor de lucro, de até 98% em relação ao limite superior da base de dados. Isso mostra que a ordenação da base de dados é um fator sensível ao método desenvolvido, visto que ambas as bases possuem estruturas diferentes de construção, a base 20x50 possui uma maior variação dentre os pesos dos itens enquanto a base I13 possui uma maior quantidade de dimensões por item, e

foram obtidos resultados diferentes em ambos os casos de ordenação e não ordenação das bases.

Essas diferenças mostram que ambos os testes, com e sem ordenação da base de dados, podem ser promissores. Apesar do melhor resultado ter sido encontrado pela heurística MM, as demais heurísticas alcançaram marcos de lucro próximos em uma menor quantidade de tempo.

5.3 Resultados das Variantes do Algoritmo Proposto na Base de Dados do PPF

5.3.1 Variante Básica

A variante **Básica** retorna as soluções que alcançaram o melhor lucro bruto. Para a base120, a base utilizada neste trabalho para o PPF, a variante obteve os resultados presentes na Tabela 5.4. Ao realizar um comparativo tomando como base o **Lucro Bruto**, percebe-se que apresentam melhores resultados os testes que não apresentam a ordenação da base de dados, por outro lado, ao verificar as penalidades, todos os testes que possuem a ordenação apresentaram uma menor penalidade.

Os resultados dos testes aplicados a variante Básica mostraram-se ruins devido a alta penalidade derivada de suas soluções. O algoritmo descarta qualquer solução que possua alguma dimensão com peso superior à capacidade suportada. Portanto, a penalidade aplicada as soluções é derivada das dimensões em que a **demand mínima** não foi atendida.

5.3.2 Com Demanda

A variante **Com Demanda** prioriza soluções que já atenderam a demanda mínima estabelecida, por meio de uma máscara aplicada na solução, utilizando a quantidade de dimensões atendidas como critério principal de ordenação, buscando soluções que apresentem menos dimensões penalizadas. Os resultados completos dessa variante estão disponíveis no Anexo B.5.

Apesar dessa variante beneficiar soluções que atingiram a demanda mínima, procurando evitar penalidades, ela não apresenta melhorias significativas em seus resultados em comparação com a variante **Básica**, a sua verificação primária de ordenação não apresenta um grande impacto nas soluções.

Tabela 5.4. Resultados apresentando lucros brutos e lucros líquidos obtidos para a **base120**, utilizando a variante **Básica**, com e sem ordenação da base de dados. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, se houve ordenação prévia da base de dados, o tempo de execução em segundos, o lucro bruto obtido, a penalidade derivada da solução, o lucro líquido obtido e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Ord	Tempo(s)	Lucro Bruto	Penalidade	Lucro Líquido	L/UB
N	25.000	100	-	F	374,65	30.212.475	112.027.000	-81.814.525	-2,25
A	25.000	50	0,1	F	607,60	32.571.862	98.661.500	-66.089.638	-1,82
MG	50.000	50	D	F	68,58	32.379.750	102.088.500	-69.708.750	-1,92
MGA	50.000	50	C	F	69,34	32.362.026	103.961.500	-71.599.474	-1,97
MGR	50.000	50	C	F	79,71	32.394.864	98.258.000	-65.863.136	-1,81
MM	25.000	50	D	F	351,13	32.392.717	108.913.500	-76.520.783	-2,11
DV	25.000	100	-	F	1.211,88	32.489.386	67.839.000	-35.349.614	-0,97
N	50.000	50	-	V	63,35	29.840.431	108.730.000	-78.889.569	-2,17
A	25.000	50	0,1	V	520,01	30.491.324	80.337.000	-49.845.676	-1,37
MG	50.000	50	C	V	152,44	31.336.920	22.156.000	9.180.920	0,25
MGA	50.000	50	D	V	148,61	31.336.920	22.156.000	9.180.920	0,25
MGR	100.000	50	D	V	79,27	31.613.867	73.084.000	-41.470.133	-1,14
MM	50.000	100	D	V	329,26	30.690.734	58.462.500	-27.771.766	-0,76
DV	100.000	100	-	V	164,65	30.928.411	31.791.500	-863.089	-0,02

Nota: a coluna “Lucro (Bruto)” apresenta o resultado da solução sem a aplicação das penalidades derivadas dessa solução, previstas na coluna “Penalidade”. Fonte: o autor.

5.3.3 Penalidade Final

A variante **Penalidade Final** permite que todas as heurísticas mantenham sua métrica padrão de ordenação e, ao final da execução, a variante aplica a penalidade em todas as soluções encontradas, garimpando em busca da melhor solução em lucro líquido dentre elas, não apenas escolhendo a melhor solução apontada pela heurística. Seus resultados estão presentes na Tabela 5.5.

Nessa variante, a ordenação da base de dados também se mostra mais eficaz, diminuindo as penalidades no grupo de testes onde foi aplicada. Destaque para a solução do teste **Heu = DV** e **Ord = V**, resultando em uma razão de **0,85%** de proximidade com o limite superior.

5.3.4 Penalidade Aplicada

A variante **Penalidade Aplicada** segue um termo mais rigoroso, aplicando a penalidade da solução no momento em que uma solução parcial é gerada. Utilizando como critério de ordenação o valor do lucro líquido da solução. Os resultados dessa aborda-

Tabela 5.5. Melhores resultados obtidos para a **base120**, utilizando a variante **Penalidade Final**, com e sem ordenação da base de dados. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, se houve ordenação prévia da base de dados, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Ord	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	100	-	F	398,71	-75.321.516	104.791.000	-2,07
A	25.000	100	0,1	F	1.338,03	-25.808.191	55.048.500	-0,71
MG	100.000	100	D	F	41,52	427.906	29.527.000	0,01
MGA	100.000	100	C	F	41,95	427.906	29.527.000	0,01
MGR	50.000	50	C	F	80,99	-30.418.083	61.682.500	-0,84
MM	25.000	50	D	F	374,64	-54.751.740	86.885.500	-1,51
DV	25.000	50	-	F	549,03	-38.113.823	70.545.500	-1,05
N	50.000	100	-	V	134,92	-17.861.851	46.637.500	-0,49
A	50.000	50	0,1	V	218,77	-13.664.546	42.623.500	-0,38
MG	50.000	50	C	V	142,25	23.063.123	7.337.000	0,63
MGA	42.160	24	D	V	88,77	29.923.792	0	0,82
MGR	25.000	50	D	V	435,31	28.379.636	163.500	0,78
MM	25.000	100	D	V	773,08	27.943.400	0	0,77
DV	25.000	50	-	V	568,96	31.029.564	0	0,85

Nota: lucros negativos indicam soluções penalizadas pelo algoritmo, e seu respectivo valor de penalidade aplicada. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate. Fonte: o autor.

gem estão na Tabela 5.6 (os resultados completos estão presentes no Anexo B.6).

Tabela 5.6. Melhores resultados obtidos para a **base120**, utilizando a variante **Penalidade Aplicada, com ordenação da base de dados**. Está disposto de forma idêntica a tabela anterior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	100	-	1.030,63	30.281.420	0	0,83
A	25.000	100	0,1	2.411,49	30.281.420	0	0,83
DV	25.000	100	-	1.227,94	30.281.420	0	0,83

Nota: estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate. Fonte: o autor.

Essa variante também se beneficia de receber a base de dados ordenada, semelhante ao que ocorre na variante de Penalidade ao Final, para a construção de soluções, apresentando penalidades menores. Alcançando bons resultados para o problema, mas aumentando o tempo de execução devido ao cálculo de penalidade em cada solução avaliada.

5.3.5 Chaveamento

A variante de **Chaveamento** tenta contornar o problema da perda de diversidade inicial, mudando o comportamento do algoritmo ao longo da execução. O algoritmo inicia avaliando o lucro bruto para garantir que boas combinações de itens caros não sejam prematuramente descartadas, mas, a partir de uma porcentagem dos conjuntos avaliados definida pelo parâmetro de corte (*Cut*), passa a aplicar o rigor da variante de **Penalidade Aplicada**. Os resultados obtidos estão expostos na Tabela 5.7 (Os resultados completos estão presentes no Anexo B.7).

Tabela 5.7. Melhores resultados obtidos para a **base120**, utilizando a variante **Chaveamento, com ordenação da base de dados**. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro de corte, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Cut	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	100.000	100	C=4	-	164,94	30.033.614	0	0,83
DV	25.000	100	C=2	-	983,84	30.733.263	0	0,85

Nota: está destacado o melhor valor encontrado e utilizando o tempo como critério de desempate. Fonte: o autor.

Os resultados dessa variante mostram bons resultados para as heurísticas N e DV, apresentando valores de *Cut* diferentes, o que permite uma diversidade inicial distinta em cada cenário.

5.3.6 Híbrida

A variante **Híbrida** mantém ambos os grupos extremos, mantendo as soluções escolhidas pela métrica da heurística puramente e escolhendo o restante do grupo avaliando seu lucro líquido. Os resultados dessa junção estão presentes na Tabela 5.8 (os resultados completos estão presentes no Anexo B.8).

Dentre os testes manuais, essa variante demonstrou a melhor compatibilidade geral com as heurísticas desenvolvidas, conseguindo alcançar resultados positivos com cada heurística e apresentando boas margens de lucro para as heurísticas N, A e DV.

5.4 Resultados do Optuna

Durante todo o processo de afinamento, o Optuna executou mais de 500 *trials* bem-sucedidos. Dentre todos os *trials* executados, a combinação de parâmetros com mais

Tabela 5.8. Melhores resultados obtidos para a **base120**, utilizando a variante **Híbrida, com ordenação da base de dados**. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro LÍq	Penalidade	L/UB
N	50.000	100	-	375,40	30.164.891	0	0,83
A	50.000	100	0,1	881,81	30.147.282	0	0,83
MG	50.000	100	C	457,24	23.063.123	7.337.000	0,63
MGA	50.000	100	D	465,31	23.063.123	7.337.000	0,63
MGR	25.000	100	D	1.218,39	28.179.847	0	0,78
MM	25.000	50	D	561,64	28.001.795	0	0,77
DV	47.509	150	-	860,01	30.874.922	0	0,85

Nota: está destacado o melhor valor encontrado e utilizando o tempo como critério de desempate. Fonte: o autor.

testes e melhores resultados foi da heurística de **Déficit de Viabilidade**, juntamente da variante **Penalidade ao Final e com a ordenação da base de dados** previamente.

O melhor resultado utilizou dos parâmetros de **Esc = 47.509** e **Lim = 150**, com lucro líquido de **31.124.708,0**, que equivale a **0,86%** de proximidade com o limite superior trivial calculado (vide Anexo B.1.1). Os melhores resultados encontrados pelos *trials* executados pelo Optuna estão presentes no Anexo G.1 em ordem decrescente.

5.5 Análise Comparativa dos Resultados

Para realizar o comparativo com os resultados alcançados utilizando o algoritmo Multidimensional de Múltipla Escolha Baseado em Prioridade (PMM), foram realizados experimentos de estudo com o Optuna para a meta-heurística de **Recozimento Simulado** (apresentado na Seção 2.2.2).

Através desse experimento, o Optuna calculou de 250 *trials*, por se tratar de uma abordagem estocástica, o resultado de referência é a mediana de 30 *trials* sorteados dentre os resultados encontrados. O resultado para o Recozimento Simulado foi de **30.880.017,0** e o tempo foi de **1,74** minutos. Os resultados do Optuna para o Recozimento Simulado estão presentes no Anexo G.2.

Dos resultados utilizados como referência no estado da arte, alguns pertencem aos trabalhos de [Júnior et al., 2017], que alcançou seus resultados através do método de Seleção Clonal. Os autores também apresentam um resultado obtido via Programação Linear, mas em um estado relaxado do PPF, em que a colheita dos talhões foi realizada

em mais de um momento, o que fere a integridade do modelo. No entanto, esse resultado auxilia como um limite teórico para o problema.

Também foram utilizados os trabalhos de [Matos et al., 2019] como referência de comparação, os autores exploraram o uso de Algoritmo Genético (apresentado na Seção 2.2.3) para alcançar seus resultados.

Por fim, foi executado um algoritmo de *Branch and Cut*, disponível pela biblioteca de otimização *Google OR-Tools*, que busca o ótimo matemático do problema. O comparativo do melhor resultado encontrado pelo PMM, pelo Recozimento Simulado, pelo *Branch and Cut* e o estado da arte está presente na Tabela 5.9 onde pode ser observado o comparativo de tempo do PMM com os demais resultados calculados e a proporção em relação ao limite superior mais justo encontrado.

Tabela 5.9. Comparativo de desempenho entre o algoritmo Multidimensional de Múltipla Escolha Baseado em Prioridade, Recozimento Simulado, *Branch and Cut* e resultados da literatura para a **base120**. Está disposto da esquerda para a direita: o método utilizado para encontrar o resultado, o resultado encontrado e a razão entre o maior resultado com os demais.

Método	Tempo (Minutos)	Resultado	%Proporção
Programação Linear	-	32.191.790,0	100,00%
SCIP <i>Branch and Cut</i>	≈ 60	32.159.234,0	99,89%
PMM	$\approx 8,48$	31.124.708,0	96,69%
Algoritmo Genético	-	31.024.769,0	96,37%
Recozimento Simulado	$\approx 1,74$	30.880.017,0	95,92%
Seleção Clonal	-	30.791.495,0	95,65%

Nota: o melhor resultado do PMM é o melhor resultado encontrado pela hiperparametrização. Devida as diferentes configurações de máquinas utilizadas, o comparativo de tempo de execução foi realizado apenas nos testes efetuados na mesma máquina. Fonte: o autor.

A seguir nas Figuras 5.1 e 5.2 são feitos gráficos comparativos entre os resultados obtidos pelo PMM, Recozimento Simulado e *Branch and Cut* em relação a produção de volume de madeira anual ao longo do horizonte de planejamento, apresentando também as demandas de produção.

A análise foi conduzida considerando principalmente o atendimento das demandas mínimas e máximas estabelecidas para cada período do horizonte de planejamento. Com o objetivo de quantificar o desempenho das abordagens, a Tabela 5.10 apresenta o número de períodos que atenderam simultaneamente às restrições de demanda mínima e máxima, bem como os desvios acumulados observados quando ocorreram violações.

O melhor resultado encontrado pelo PMM apresenta penalidades no 2° e 13° anos do horizonte de planejamento, no entanto, ainda alcança um resultado de **96,69%** em

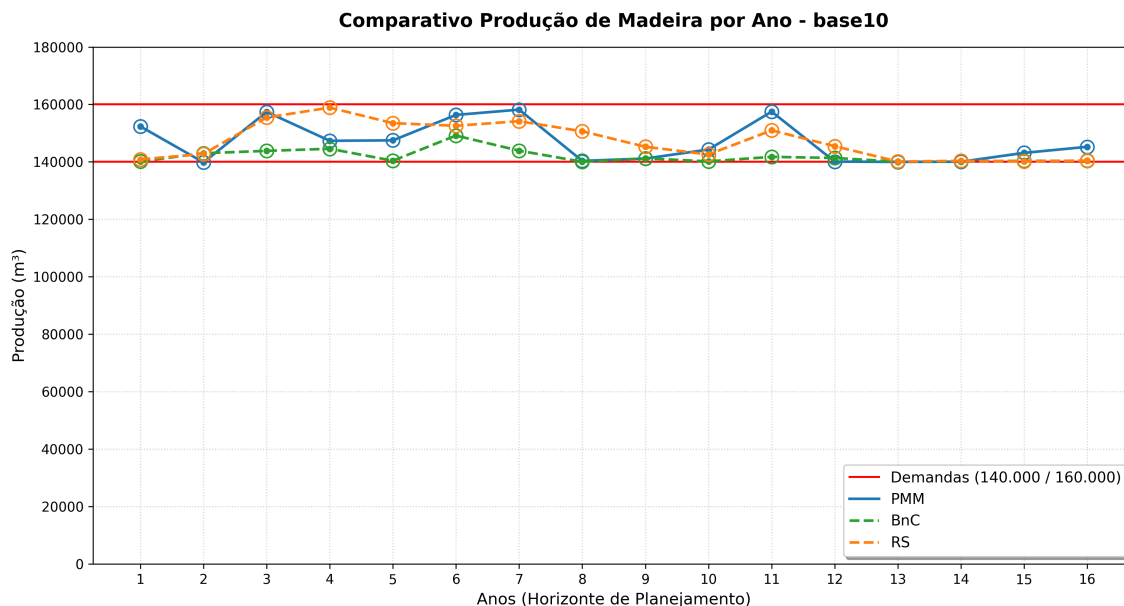


Figura 5.1. Comparativo das produções de madeira em volume para cada ano do horizonte de planejamento, estão presentes os resultados obtidos do PMM (azul), a mediana do Recozimento Simulado (laranja) e o resultado do *Branch and Cut* (verde), em vermelho estão as demandas de produção mínima e máximas do problema. A escala do gráfico vai de 0 a 180000. Fonte: o autor.

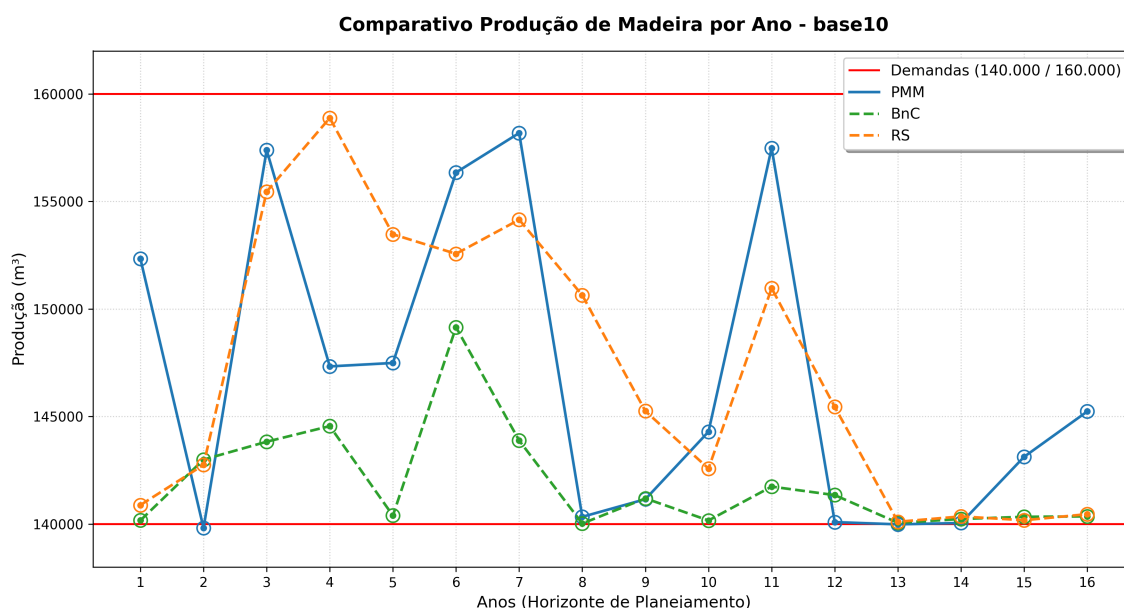


Figura 5.2. Ampliação do gráfico, para as escalas de 135000 a 165000. Fonte: o autor.

relação ao limite superior calculado pela Programação Linear.

O PMM neste artigo abre um leque de possibilidades para explorar o problema do PPF. Através de diferentes heurísticas de truncamento de soluções, as denominadas heurísticas, foi possível explorar diferentes construções de soluções.

Tabela 5.10. Comparação de métricas de planejamento florestal para a base120.

Método	Períodos atendidos	Déficit acumulado	Excedente acumulado	Função Objetivo (Lucro Líquido)
BnC	16	0	0	32.159.234,0
PMM	14	96500	0	31.124.708,0
RS (mediana)	16	0	0	30.880.017,0

Fonte: o autor.

Diferentemente das meta-heurísticas apresentadas neste trabalho e frequentemente aplicadas ao PPF, o comportamento do PMM não possui aleatoriedade, sua execução advém da disposição em que os conjuntos de itens estão ordenados e de seus parâmetros de entrada. Além disso, ao final de sua execução, o algoritmo retorna não apenas uma única solução, mas sim um conjunto diversificado de soluções factíveis para o problema que podem ser agrupadas por nível de lucro e com um grau de diversidade dentre as soluções retornadas de acordo o parâmetro de limite escolhido.

A complexidade temporal do PMM é derivada principalmente do fator de **escalonamento** e **limite**, definidos para a execução do algoritmo. O algoritmo opera de maneira pseudo-polinomial, por não depender estritamente do tamanho da entrada em *bits*, mas sim do valor numérico das variáveis de lucro discretizadas, o que torna o parâmetro de escalonamento crucial. A esperança é que o PMM, por apresentar este comportamento de ajuste dos parâmetros de entrada para previsibilidade no uso de memória, tenha uma boa *performance* para bases de dados maiores.

O consumo de memória RAM do algoritmo é previsível e limitado superiormente pela variável de limite. Algumas estratégias, como o *Branch and Cut*, mantêm árvores de busca cujos tamanhos podem crescer exponencialmente, que pode esgotar o espaço disponível durante problemas difíceis. Devido ao processo de poda realizado pelo PMM, esse consumo de memória se torna muito mais previsível.

Capítulo 6

Considerações Finais

A redução do problema foi aplicada de maneira coerente com o proposto, um dos objetivos propostos alcançados era trabalhar com o PPF de acordo outra visão, não optando pelo uso de métodos já explorados anteriormente pelo estado da arte. A implementação de heurísticas já presentes na literatura, mas ainda não aplicadas ao problema, juntamente com a criação de novas instâncias para o problema e a exploração de instâncias já presentes na literatura sob a ótica do algoritmo proposto.

Foi realizado o comparativo dos resultados encontrados, juntamente com as meta-heurísticas abordadas e comumente aplicadas ao problema, além de outros métodos exatos, considerando os critérios originais do PPF, como o atendimento de demandas mínimas e aplicação de penalidades.

Apesar do resultado encontrado pelo PMM não ter apresentado as melhores métricas gerais, ele se destaca por alcançar a métrica de **96,69%** do resultado encontrado por [Júnior et al., 2017] de maneira determinística.

A principal vantagem dessa abordagem reside no seu caráter estritamente determinístico: o PMM garante o retorno do mesmo conjunto de soluções factíveis para os mesmos parâmetros de entrada, eliminando a variabilidade intrínseca de abordagens baseadas em meta-heurísticas.

Ademais, sob o ponto de vista de engenharia de *software*, o PMM provou ser uma solução de baixo consumo de recursos e facilmente implementável. Ao contrário de métodos baseados em *Branch and Cut*, que estão sujeitos a estouros imprevisíveis de memória RAM em instâncias complexas, o mecanismo de truncamento heurístico do PMM limitou superiormente a ocupação de memória de forma determinística e previsível.

6.1 Trabalhos Futuros

Neste trabalho foram exploradas diferentes heurísticas aplicadas ao PMM e seus desdobramentos. Para trabalhos futuros, uma tarefa promissora é a exploração de bases de dados maiores e mais atualizadas, bases de dados com mais dimensões e mais conjuntos de itens, podem expor mais detalhadamente as diferenças entre o algoritmo proposto, as meta-heurísticas e outros métodos exatos presentes na literatura.

Outra questão a ser explorada é a variável de *expansão*, que permite o relaxamento das capacidades das dimensões. Diferentemente dos problemas de mochila convencional, neste trabalho optou-se pela utilização da demanda máxima como uma *hard constraint*, no entanto, um relaxamento das capacidades máximas do problema parece mais promissor, economicamente. Desenvolvendo técnicas heurísticas que realizam operações na capacidade máxima.

Referências Bibliográficas

- Andalaft, N.; Andalaft, P.; Guignard, M.; Magendzo, A.; Wainer, A. & Weintraub, A. (2003). A problem of forest harvesting and road building solved through model strengthening and lagrangean relaxation. *Operations Research*, 51(4):613–628.
- Barral, I. A.; Cosme, L. B. & Lacerda, A. S. M. (2023). Proposta de heurística para a geração de soluções válidas para um problema de planejamento da produção florestal. *Revista da UFMG*, 30.
- Cormen, T. H.; Leiserson, C. E.; Rivest, R. L. & Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms*. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press. Fourth Edition.
- Feng, S. W. & Yu, J. (2019). Optimal perimeter guarding with heterogeneous robot teams: complexity analysis and effective algorithms. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 5(2):430–437.
- Fidelis, A. C. & Reis, R. P. (2019). Decisão no planejamento bianual da colheita florestal: o uso da programação inteira mista. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, 39(2):9–26.
- García, O. et al. (1990). Linear programming and related approaches in forest planning. *New Zealand Journal of Forestry Science*, 20(3):307–331.
- Garey, M. R. & Johnson, D. S. (1979). *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. Bell Telephone Laboratories, Incorporated.
- Hifi, M.; Sadfi, S. & Sbihi, A. (2004). An exact algorithm for the multiple-choice multidimensional knapsack problem. *Cahiers de la Maison des Sciences Economiques*.
- Hifi, M. & Wu, L. (2012). An equivalent model for exactly solving the multiple-choice multidimensional knapsack problem. *International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics*, 3(3):43–58.
- Holland, J. H. (1992). *Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis with Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence*. MIT press.

- IBÁ (2025). Relatório anual 2024. Technical report, Instituto Brasileiro de Árvores.
- Johnson, K. N. & Scheurman, H. L. (1977). Techniques for prescribing optimal timber harvest and investment under different objectives — discussion and synthesis. *Forest Science Monograph*.
- Junior, A. A. B.; da Silva, G. F.; Pereira, G. W. & Melo, R. (2012). Aplicações de heurísticas para a solução de um problema de planejamento florestal. *Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional - SBPO*.
- Junior, A. A. d. B.; Arroyo, J. E. C. & do Nascimento Santos, H. (2009). Grasp com path relinking para um problema de planejamento florestal. *XLI SBPO 2009 - Pesquisa Operacional na Gestão do Conhecimento*, pp. pág. 1953–1964.
- Júnior, C. A. A.; Castro, R. V. O.; Mendes, J. B. & Leite, H. G. (2021). Can linear programming assist metaheuristics in forest production planning problem? *FLO-RESTA*.
- Júnior, C. A. A.; Mendes, J. B.; Cabacinha, C. D.; de Assis, A. L.; Matos, L. M. A. & Leite, H. G. (2017). Meta-heuristic clonal selection algorithm for optimization of forest planning. *Revista Árvore*, 41(6):e410607.
- Kidd, W. E.; Thompson, E. F. & Hoepner, P. H. (1966). Forest regulation by linear programming—a case study. *Journal of Forestry*, 64(9):611–613.
- Kirkpatrick, S.; Gelatt Jr, C. D. & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598):671–680.
- Martello, S. & Toth, P. (1990). *Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations*. John Wiley & Sons Ltd. DEIS, University of Bologna.
- Matos, L. M. A.; Júnior, C. A. A.; de Assis, A. L.; Cabacinha, C. D.; Ferreira, P. H. B. & Magalhães, E. C. (2019). Influência dos parâmetros da meta-heurística algoritmo genético em um problema de planejamento florestal. *Advances in Forestry Science*.
- Melo, R. d. S.; Junior, A. A. d. B. & Mauri, G. R. (2013). Clustering search com iterated local search para resolução do problema de planejamento florestal. *XLV SBPO 2013 - A Pesquisa Operacional na busca de eficiência nos serviços públicos e/ou privados*, pp. pág. 598–609.
- Micheel, K. J. & Wilczynski, A. (2024). Fairness in repeated house allocation. In *27th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2024)*. IOS Press.

- Pinto, A. R. F.; Martarelli, N. J. & Nagano, M. S. (2022). Algoritmo genético: Principais gaps, trade-offs e perspectivas para futuras pesquisas. *Trends in Computational and Applied Mathematics*, 23(3):413–438.
- Rodrigues, F. L.; Silva, G. F. d.; Leite, H. G.; Xavier, A. C. & Pezzopane, J. E. M. (2006). Um modelo de regulação florestal e suas implicações na formulação e solução de problemas com restrições de recobrimento. *Revista Árvore*, 30:769–778.
- Rodriguez, L. C. E. & Moreira, R. M. (1989). Gerenciamento de florestas de eucalyptus com modelos de programação linear. *Série Técnica IPEF*, 6(19):1–15.
- Silva, G. F. (2001). Problemas no uso de programação matemática e simulação em regulação florestal. *Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal*.
- Sipser, M. (2013). *Introduction to the Theory of Computation*. Cengage Learning. Third Edition.
- Talbi, E.-G. (2009). *Metaheuristics: From Design to Implementation*. A John Wiley & Sons, Inc., Publication.
- Teixeira, A. d. F.; do Santos, H. N.; Silva, G. F. d. & Freitas, P. M. d. (2002). Algoritmos evolucionário aplicados ao planejamento florestal com objetivos múltiplos. *XXXV SBPO 2002 - Pesquisa Operacional e os Recursos Renováveis*, pp. pág. 53–65.
- Vazirani, V. V. (2001). *Approximation Algorithms*. Springer. College of Computing - Georgia Institute of Technology.
- Werneburg, M. A. P. (2015). Planejamento em grandes empresas florestais no brasil. *SGPPG - Sistema de Gestão de Programas de Pós-Graduação*.
- Zitzler, E. (1999). *Evolutionary algorithms for multiobjective optimization: Methods and applications*, volume 63. Shaker Ithaca.
- Zäpfel, G.; Braune, R. & Bögl, M. (2010). *Metaheuristic Search Concepts, A Tutorial with Applications to Production and Logistics*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Anexo A

Pseudocódigos

A.1 Pseudocódigo do Déficit de Viabilidade

Pseudocódigo 2 Heurística: Déficit de Viabilidade

```
1: procedure VIABILITYDEFICIT( $S, C_{min}$ )
2:   for cada solução  $s \in S$  do
3:      $D \leftarrow \max(0, (C_{min} - s.weights)/C_{min})$  ▷ Vetor de déficits
4:      $s.v\_deficit \leftarrow \sum D$ 
5:   end for
6:   Ordenar  $S$  por:  $total\_profit$  (desc) e  $v\_deficit$  (asc);
7:   return  $S$ ;
8: end procedure
```

Fonte: o autor.

A.2 Pseudocódigo da Média Geométrica

Pseudocódigo 3 Heurística de Média Geométrica

```
1: procedure GEOMETRICMEAN( $S, C, ord$ )
2:   for cada solução  $s \in S$  do
3:      $R \leftarrow s.weights/C$ ;
4:      $s.gm\_score \leftarrow (\prod R)^{1/|C|}$ ;
5:   end for
6:   Ordenar  $S$  por:  $s.total\_profit$  (desc) e  $s.gm\_score$  (baseado em  $ord$ );
7:   return  $S$ ;
8: end procedure
```

Fonte: o autor.

A.3 Pseudocódigo da Média Geométrica Alternativa

Pseudocódigo 4 Heurística de Média Geométrica Alternativa

```

1: procedure GEOMETRICMEANALT( $S, C, ord$ )
2:   for cada solução  $s \in S$  do
3:      $R \leftarrow s.weights/C$ ;
4:      $gm \leftarrow (\prod R)^{1/|C|}$ ;
5:      $s.gm\_score \leftarrow |1.0 - gm|$ ;
6:   end for
7:   Ordenar  $S$  por:  $s.total\_profit$  (desc) e  $s.gm\_score$  (baseado em  $ord$ );
8:   return  $S$ ;
9: end procedure

```

Fonte: o autor.

A.4 Pseudocódigo da Média Geométrica Inversa

Pseudocódigo 5 Heurística de Média Geométrica Inversa

```

1: procedure GEOMETRICMEANREVERSE( $S, C, ord$ )
2:   for cada solução  $s \in S$  do
3:      $R \leftarrow 1.0 - (s.weights/C)$ ;
4:      $gm \leftarrow (\prod R)^{1/|C|}$ ;
5:      $s.gm\_score \leftarrow |1.0 - gm|$ ;
6:   end for
7:   Ordenar  $S$  por:  $s.total\_profit$  (desc) e  $s.gm\_score$  (baseado em  $ord$ );
8:   return  $S$ ;
9: end procedure

```

Fonte: o autor.

A.5 Pseudocódigo do Min-Max

Pseudocódigo 6 Heurística Mínimo-Máximo

```

1: procedure MINMAX( $S, C, ord$ )
2:   for cada solução  $s \in S$  do
3:      $R \leftarrow s.weights/C$ ;
4:      $s.max\_ratio \leftarrow \max(R)$ ;
5:   end for
6:   Ordenar  $S$  por:  $s.total\_profit$  (desc) e  $s.max\_ratio$  (baseado em  $ord$ );
7:   return  $S$ ;
8: end procedure

```

Fonte: o autor.

A.6 Pseudocódigo do Pareto Normal

Pseudocódigo 7 Filtro de Pareto Normal

```

1: procedure PARETONORMAL( $S$ )
2:   for cada solução  $s \in S$  do
3:      $s.w\_sum \leftarrow \sum s.weights$ ;
4:   end for
5:   Ordenar  $S$  por:  $s.total\_profit$  (descendente) e  $s.w\_sum$  (ascendente);
6:   return  $S$ ;
7: end procedure

```

Fonte: o autor.

A.7 Pseudocódigo do Pareto Avançado

Pseudocódigo 8 Filtro de Pareto Avançado

```

1: procedure PARETOADVANCED( $S, limit, frac$ )
2:   for cada  $s \in S$  do
3:      $s.w\_sum \leftarrow \sum s.weights$ 
4:   end for
5:    $S_{sel} \leftarrow \emptyset$ ;
6:   Ordenar  $S$  por:  $s.total\_profit$  (desc) e  $s.w\_sum$  (asc);
7:   Adicionar os primeiros  $limit$  elementos de  $S$  em  $S_{sel}$ ;
8:    $add\_limit \leftarrow \max(1, \text{int}(limit \times frac))$ ;
9:   for cada dimensão  $d \in \{1 \dots n\_dims\}$  do
10:    Ordenar  $S$  por:  $s.weights[d]$  (asc) e  $s.w\_sum$  (asc);
11:    Adicionar os primeiros  $add\_limit$  elementos de  $S$  em  $S_{sel}$ ;
12:   end for
13:   return  $S_{sel}$  (sem duplicatas);
14: end procedure

```

Fonte: o autor.

A.8 Pseudocódigo do Recozimento Simulado

Pseudocódigo 9 Otimização por Recozimento Simulado para a MMKP

```

1: procedure RECOZIMENTOSIMULADO(Instancia, Config)
2:    $S \leftarrow \text{inicializar\_solucao}(\textit{Instancia});$ 
3:    $(\textit{Fit}(S), \textit{Viavel}(S), v(S)) \leftarrow \text{Avaliar}(S);$ 
4:    $S^* \leftarrow S;$ 
5:    $V^* \leftarrow \text{se } \textit{Viavel}(S) \text{ entao } v(S) \text{ senao } 0;$ 
6:    $F^* \leftarrow \textit{Fit}(S);$ 
7:    $T \leftarrow \textit{Config.T}_{ini};$ 
8:   for  $k \leftarrow 1 \dots \textit{Config.TotalIter}$  do
9:      $S' \leftarrow \text{gerar\_vizinho}(S);$ 
10:     $(\textit{Fit}(S'), \textit{Viavel}(S'), v(S')) \leftarrow \text{Avaliar}(S');$ 
11:     $\Delta \leftarrow \textit{Fit}(S') - \textit{Fit}(S);$ 
12:     $r \leftarrow \text{aleatorio}(0, 1);$ 
13:    if  $\Delta > 0$  or  $(T > 10^{-10})$  and  $e^{\frac{\Delta}{T \times 500}} > r$  then
14:       $S \leftarrow S';$ 
15:    end if
16:    if  $\textit{Viavel}(S)$  and  $v(S) > V^*$  then
17:       $V^* \leftarrow v(S);$ 
18:       $S^* \leftarrow S;$ 
19:    end if
20:    if  $\textit{Fit}(S) > F^*$  then
21:       $F^* \leftarrow \textit{Fit}(S);$ 
22:      if  $V^* == 0$  then
23:         $S^* \leftarrow S;$ 
24:      end if
25:    end if
26:    if  $k \bmod \textit{Config.MaxIterTemp} == 0$  and  $T > \textit{Config.T}_{fin}$  then
27:       $T \leftarrow T \times \textit{Config}.\alpha;$ 
28:    end if
29:  end for
30:  return  $(S^*, V^*);$ 
31: end procedure

```

Nota: “Instancia” são as informações derivadas do problema, os dados de entrada da base de dados. “Config” são as variáveis utilizadas no Recozimento Simulado.

Fonte: o autor.

Anexo B

Tabelas Resultados

B.1 Gabarito das Bases de Dados

Tabela B.1.1. Valores de referência (gabarito) obtidos das bases 5x10, 10x25 e 20x50.

Base	Melhor Lucro (Best)	Limite Superior (UB)
5x10	946,00	1.010,00
10x25	2.840,00	2.985,00
20x50	4.692,00	4.989,00
I01	173,00	182,71
I02	364,00	365,58
I03	1.602,00	1.626,59
I04	3.597,00	3.631,36
I05	3.905,70	3.905,90
I06	4.799,30	4.812,82
I07	N/A	24.607,95
I08	N/A	36.904,41
I09	N/A	49.193,87
I10	N/A	61.486,30
I11	N/A	73.797,74
I12	N/A	86.100,45
I13	N/A	98.448,64
base120	N/A	36.334.070,00

Nota: valores de referência extraídos do gabarito oficial das instâncias de teste.

Fonte: o autor.

B.2 Resultados das Bases Criadas

Tabela B.2.2. Resultados obtidos das bases 5x10, 10x25 e 20x50, utilizando a variante **Básica**. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a base de dados utilizada, a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, o ótimo, a razão entre o lucro obtido e o ótimo, o limite superior e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Base	Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	Best	L/Best	UB	L/UB
5x10	N	1	50	-	0,38	946	946	1,00	1.010	0.93
5x10	A	1	50	0,1	0,45	946	946	1,00	1.010	0.93
5x10	MG	1	50	C	0,43	946	946	1,00	1.010	0.93
5x10	MGA	1	50	C	0,45	946	946	1,00	1.010	0.93
5x10	MGR	1	50	C	0,50	946	946	1,00	1.010	0.93
5x10	MM	1	50	C	0,42	946	946	1,00	1.010	0.93
10x25	N	3	50	-	11,95	2.840	2.840	1,00	2.985	0.95
10x25	A	3	50	0,1	21,31	2.840	2.840	1,00	2.985	0.95
10x25	MG	3	50	C	11,52	2.404	2.840	0,84	2.985	0.80
10x25	MGA	3	50	C	16,24	2.840	2.840	1,00	2.985	0.95
10x25	MGR	3	50	C	9,07	2.405	2.840	0,84	2.985	0.80
10x25	MM	3	50	C	7,44	2.530	2.840	0,89	2.985	0.84
20x50	N	10	50	-	31,19	4.623	4.692	0,98	4.989	0.92
20x50	A	10	50	0,1	60,04	4.618	4.692	0,98	4.989	0.92
20x50	MG	10	50	C	27,10	3.704	4.692	0,78	4.989	0.74
20x50	MGA	10	50	C	39,41	4.618	4.692	0,98	4.989	0.92
20x50	MGR	10	50	C	14,81	3.737	4.692	0,79	4.989	0.74
20x50	MM	10	50	C	12,51	3.762	4.692	0,80	4.989	0.75

Nota: estão destacados os melhores resultados encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

B.3 Resultados das Bases Criadas - Ordem Decrescente

Tabela B.3.3. Resultados das bases 5x10, 10x25 e 20x50 pelas heurísticas MG, MGA, MGR e MM, passando “D” como parâmetro extra, utilizando a variante **Básica**. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a base de dados utilizada, a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, o ótimo, a razão entre o lucro obtido e o ótimo, o limite superior e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Base	Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	Best	L/Best	UB	L/UB
5x10	MG	1	50	D	0,46	946	946	1,00	1.010	0.93
5x10	MGA	1	50	D	0,44	946	946	1,00	1.010	0.93
5x10	MGR	1	50	D	0,51	946	946	1,00	1.010	0.93
5x10	MM	1	50	D	0,43	946	946	1,00	1.010	0.93
10x25	MG	3	50	D	15,93	2.840	2.840	1,00	2.985	0.95
10x25	MGA	3	50	D	11,79	2.404	2.840	0,84	2.985	0.80
10x25	MGR	3	50	D	18,25	2.840	2.840	1,00	2.985	0.95
10x25	MM	3	50	D	15,50	2.840	2.840	1,00	2.985	0.95
20x50	MG	10	50	D	39,30	4.618	4.692	0,98	4.989	0.92
20x50	MGA	10	50	D	27,67	3.704	4.692	0,78	4.989	0.74
20x50	MGR	10	50	D	45,32	4.626	4.692	0,98	4.989	0.92
20x50	MM	10	50	D	38,22	4.629	4.692	0,98	4.989	0.92

Nota: estão destacados os melhores resultados encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

B.4 Comparativo Resultados Ordenados da Variante Básica

Tabela B.4.4. Resultados obtidos para as bases 5x10, 10x25, 20x50 e I13 com a variante **Básica** e **com ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a base de dados utilizada, a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, o ótimo, a razão entre o lucro obtido e o ótimo, o limite superior e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Base	Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	Best	L/Best	UB	L/UB
5x10	N	1	50	-	0,42	946	946	1,00	1.010	0,94
5x10	A	1	50	0,1	0,48	946	946	1,00	1.010	0,94
5x10	MG	1	50	C	0,47	946	946	1,00	1.010	0,94
5x10	MGA	1	50	D	0,48	946	946	1,00	1.010	0,94
5x10	MGR	1	50	C	0,50	946	946	1,00	1.010	0,94
5x10	MM	1	50	C	0,45	946	946	1,00	1.010	0,94
10x25	N	3	50	-	12,02	2.840	2.840	1,00	2.985	0,95
10x25	A	3	50	0,1	22,51	2.840	2.840	1,00	2.985	0,95
10x25	MG	3	50	D	16,24	2.840	2.840	1,00	2.985	0,95
10x25	MGA	3	50	C	16,36	2.840	2.840	1,00	2.985	0,95
10x25	MGR	3	50	D	18,97	2.840	2.840	1,00	2.985	0,95
10x25	MM	3	50	D	15,94	2.840	2.840	1,00	2.985	0,95
20x50	N	10	50	-	31,71	4.623	4.692	0,99	4.989	0,93
20x50	A	10	50	0,1	60,37	4.618	4.692	0,98	4.989	0,93
20x50	MG	10	50	D	39,29	4.618	4.692	0,98	4.989	0,93
20x50	MGA	10	50	C	39,69	4.618	4.692	0,98	4.989	0,93
20x50	MGR	10	50	D	45,95	4.626	4.692	0,99	4.989	0,93
20x50	MM	10	50	D	39,50	4.626	4.692	0,99	4.989	0,93
I13	N	100	10	-	184,25	84.036	-	-	98.448,64	0,85
I13	A	20	10	0,1	2.771,49	93.075	-	-	98.448,64	0,95
I13	MG	50	10	D	367,34	87.889	-	-	98.448,64	0,89
I13	MGA	50	10	C	318,22	87.889	-	-	98.448,64	0,89
I13	MGR	20	20	D	2.424,30	95.640	-	-	98.448,64	0,97
I13	MM	20	10	D	1.636,80	96.631	-	-	98.448,64	0,98

Nota: o valor “-” em *Best* indica que não há uma solução ótima conhecida para a base. Estão destacados os melhores resultados encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate. Fonte: o autor.

B.5 Resultados Base do PPF - Variante Com Demanda

Tabela B.5.5. Melhores resultados obtidos para a **base120**, utilizando a variante **Com Demanda**, com e sem ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, se houve ordenação prévia da base de dados, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Ord	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	100	-	F	455,37	-92.206.381	122.806.000	-2,54
A	50.000	50	0,1	F	231,02	-60.223.977	91.844.500	-1,66
MG	25.000	50	D	F	227,99	-70.529.873	103.242.500	-1,94
MGA	25.000	50	C	F	227,30	-72.503.798	105.306.000	-2,00
MGR	50.000	50	C	F	100,75	-64.659.414	97.065.000	-1,78
MM	25.000	50	D	F	436,73	-74.548.224	106.806.000	-2,05
DV	25.000	100	-	F	1.207,34	-37.857.436	70.424.000	-1,04
N	-	-	-	V	-	-	-	-
A	25.000	50	0,1	V	471,84	-24.427.801	53.920.000	-0,67
MG	25.000	50	C	V	386,39	21.250.448	6.594.500	0,58
MGA	25.000	50	D	V	361,50	21.250.448	6.594.500	0,58
MGR	50.000	50	D	V	210,45	-40.252.575	71.620.000	-1,11
MM	25.000	50	D	V	384,13	3.601.363	25.560.000	0,10
DV	100.000	50	-	V	95,60	-5.074.615	36.444.500	-0,14

Nota: nenhum dos testes pela heurística N retornaram soluções factíveis quando ordenada a base de dados. Lucros negativos indicam soluções penalizadas pelo algoritmo, e seu respectivo valor de penalidade aplicada, as porcentagens em negativo indicam a distância do resultado em relação ao ótimo. Estão destacados os melhores resultados encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate. Fonte: o autor.

B.6 Resultados Base do PPF - Variante Penalidade Aplicada

Tabela B.6.6. Melhores resultados obtidos para a **base120**, utilizando a variante **Penalidade Aplicada**, com e sem ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, se houve ordenação prévia da base de dados, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Ord	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	100	-	F	1.134,66	1.755.815	30.085.500	0,05
A	50.000	50	0,1	F	528,22	28.666.298	2.050.500	0,79
MG	100.000	50	C	F	36,80	-80.315.208	110.587.000	-2,21
MGA	100.000	50	C	F	37,06	-80.315.208	110.587.000	-2,21
MGR	100.000	50	C	F	37,73	-80.315.208	110.587.000	-2,21
MM	100.000	50	C	F	35,53	-80.315.208	110.587.000	-2,21
DV	25.000	100	-	F	1.362,05	1.755.815	30.085.500	0,05
N	25.000	100	-	V	1.030,63	30.281.420	0	0,83
A	25.000	100	0,1	V	2.411,49	30.281.420	0	0,83
MG	25.000	50	C	V	203,78	-53.071.004	82.584.000	-1,46
MGA	25.000	50	D	V	205,71	-53.071.004	82.584.000	-1,46
MGR	25.000	50	D	V	208,68	-53.071.004	82.584.000	-1,46
MM	-	-	-	V	-	-	-	-
DV	25.000	100	-	V	1.227,94	30.281.420	0	0,83

Nota: nenhum dos testes pela heurística MM retornaram soluções factíveis quando ordenada a base de dados. Lucros negativos indicam soluções penalizadas pelo algoritmo, e seu respectivo valor de penalidade aplicada, as porcentagens em negativo indicam a distância do resultado em relação ao ótimo. Estão destacados os melhores resultados encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate. Fonte: o autor.

B.7 Resultados Base do PPF - Variante Chaveamento

Tabela B.7.7. Melhores resultados obtidos para a **base120**, utilizando a variante **Chaveamento**, com e sem ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro de corte, o parâmetro extra referente a heurística, se houve ordenação prévia da base de dados, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Cut	Ext	Ord	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	100	C=4	-	F	1.337,48	-40.350.211	72.630.000	-1,11
A	25.000	100	C=4	0,1	F	2.875,13	8.895.114	22.496.000	0,24
MG	100.000	50	C=2	D	F	36,75	-32.511.980	62.589.000	-0,89
MGA	100.000	50	C=2	D	F	62,80	-77.178.548	107.731.500	-2,12
MGR	50.000	50	C=4	C	F	168,29	-75.376.878	107.012.500	-2,07
MM	100.000	50	C=2	D	F	44,86	-63.230.075	93.547.000	-1,74
DV	50.000	100	C=4	-	F	566,36	-23.544.612	55.636.500	-0,65
N	100.000	100	C=4	-	V	164,94	30.033.614	0	0,83
A	100.000	50	C=4	0,1	V	212,65	26.740.928	2.956.000	0,74
MG	25.000	50	C=2	C	V	321,30	-31.517.115	62.310.500	-0,87
MGA	25.000	50	C=2	D	V	324,56	-31.517.115	62.310.500	-0,87
MGR	50.000	50	C=2	C	V	61,60	-42.340.664	73.670.500	-1,17
MM	25.000	100	C=4	D	V	490,69	-4.814.842	33.303.500	-0,13
DV	25.000	100	C=2	-	V	983,84	30.733.263	0	0,85

Nota: lucros negativos indicam soluções penalizadas pelo algoritmo, e seu respectivo valor de penalidade aplicada, as porcentagens em negativo indicam a distância do resultado em relação ao ótimo. Estão destacados os melhores resultados encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate.

Fonte: o autor.

B.8 Resultados Base do PPF - Variante Híbrida

Tabela B.8.8. Melhores resultados obtidos para a **base120**, utilizando a variante **Híbrida, com e sem ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, se houve ordenação prévia da base de dados, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Ord	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	100.000	100	-	F	158,07	10.918.315	19.829.000	0,30
A	50.000	100	0,1	F	1.203,44	28.678.313	2.050.500	0,79
MG	50.000	50	D	F	134,10	-32.388.657	62.279.000	-0,89
MGA	50.000	100	C	F	274,67	-34.624.695	64.479.000	-0,95
MGR	25.000	100	C	F	337,34	-54.606.948	87.163.000	-1,50
MM	25.000	50	D	F	538,16	-54.470.654	86.664.500	-1,50
DV	25.000	100	-	F	1.368,10	-29.006.071	61.425.000	-0,80
N	50.000	100	-	V	375,40	30.164.891	0	0,83
A	50.000	100	0,1	V	881,81	30.147.282	0	0,83
MG	50.000	100	C	V	457,24	23.063.123	7.337.000	0,63
MGA	50.000	100	D	V	465,31	23.063.123	7.337.000	0,63
MGR	25.000	100	D	V	1.218,39	28.179.847	0	0,78
MM	25.000	50	D	V	561,64	28.001.795	0	0,77
DV	47.509	150	-	V	860,01	30.874.922	0	0,85

Nota: lucros negativos indicam soluções penalizadas pelo algoritmo, e seu respectivo valor de penalidade aplicada, as porcentagens em negativo indicam a distância do resultado em relação ao ótimo. Estão destacados os melhores resultados encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate. Fonte: o autor.

Anexo C

Experimentos - Bases MMKP Não Ordenadas

C.1 Resultados da Base 5x10

Tabela C.1.1. Resultados obtidos para a base **5x10**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	1	50	-	0,38	946	1,00	0,93
N	10	50	-	0,11	936	0,98	0,92
N	1	100	-	0,48	946	1,00	0,93
N	10	100	-	0,20	936	0,98	0,92
A	1	50	0,1	0,45	946	1,00	0,93
A	10	50	0,1	0,15	931	0,98	0,92
A	1	100	0,1	0,55	946	1,00	0,93
A	10	100	0,1	0,25	931	0,98	0,92
MG	1	50	C	0,43	946	1,00	0,93
MG	1	50	D	0,46	946	1,00	0,93
MG	10	50	C	0,13	881	0,93	0,87
MG	10	50	D	0,14	934	0,98	0,92
MG	1	100	C	0,56	946	1,00	0,93
MG	1	100	D	0,58	946	1,00	0,93

Continua na próxima página...

Tabela C.1.1 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MG	10	100	C	0,21	881	0,93	0,87
MG	10	100	D	0,22	934	0,98	0,92
MGA	1	50	C	0,45	946	1,00	0,93
MGA	1	50	D	0,44	946	1,00	0,93
MGA	10	50	C	0,16	934	0,98	0,92
MGA	10	50	D	0,14	881	0,93	0,87
MGA	1	100	C	0,58	946	1,00	0,93
MGA	1	100	D	0,57	946	1,00	0,93
MGA	10	100	C	0,23	934	0,98	0,92
MGA	10	100	D	0,23	881	0,93	0,87
MGR	1	50	C	0,50	946	1,00	0,93
MGR	1	50	D	0,51	946	1,00	0,93
MGR	10	50	C	0,16	881	0,93	0,87
MGR	10	50	D	0,17	933	0,98	0,92
MGR	1	100	C	0,58	946	1,00	0,93
MGR	1	100	D	0,59	946	1,00	0,93
MGR	10	100	C	0,24	881	0,93	0,87
MGR	10	100	D	0,25	933	0,98	0,92
MM	1	50	C	0,42	946	1,00	0,93
MM	1	50	D	0,43	946	1,00	0,93
MM	10	50	C	0,12	886	0,93	0,87
MM	10	50	D	0,14	940	0,99	0,93
MM	1	100	C	0,54	946	1,00	0,93
MM	1	100	D	0,56	946	1,00	0,93
MM	10	100	C	0,19	891	0,94	0,88
MM	10	100	D	0,22	940	0,99	0,93

Nota: para **Best** = 946,0 e **UB** = 1010,0. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

C.2 Resultados da Base 10x25

Tabela C.2.2. Resultados obtidos para a base **10x25**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	3	50	-	11,95	2.840	1,00	0,95
N	30	50	-	1,06	2.783	0,97	0,93
N	50	50	-	0,62	2.783	0,97	0,93
N	3	100	-	23,44	2.840	1,00	0,95
N	30	100	-	2,03	2.783	0,97	0,93
N	50	100	-	1,20	2.783	0,97	0,93
A	3	50	0,1	21,31	2.840	1,00	0,95
A	30	50	0,1	1,91	2.784	0,98	0,93
A	50	50	0,1	1,19	2.784	0,98	0,93
A	3	100	0,1	42,96	2.840	1,00	0,95
A	30	100	0,1	3,92	2.780	0,97	0,93
A	50	100	0,1	2,32	2.780	0,97	0,93
MG	3	50	C	11,52	2.404	0,84	0,80
MG	3	50	D	15,93	2.840	1,00	0,95
MG	30	50	C	1,02	2.282	0,80	0,76
MG	30	50	D	1,46	2.786	0,98	0,93
MG	50	50	C	0,64	2.282	0,80	0,76
MG	50	50	D	0,88	2.786	0,98	0,93
MG	3	100	C	22,27	2.404	0,84	0,80
MG	3	100	D	30,30	2.840	1,00	0,95
MG	30	100	C	1,99	2.282	0,80	0,76
MG	30	100	D	2,79	2.786	0,98	0,93
MG	50	100	C	1,21	2.282	0,80	0,76
MG	50	100	D	1,65	2.786	0,98	0,93
MGA	3	50	C	16,24	2.840	1,00	0,95
MGA	3	50	D	11,79	2.404	0,84	0,80
MGA	30	50	C	1,43	2.786	0,98	0,93

Continua na próxima página...

Tabela C.2.2 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MGA	30	50	D	1,13	2.282	0,80	0,76
MGA	50	50	C	0,87	2.786	0,98	0,93
MGA	50	50	D	0,66	2.282	0,80	0,76
MGA	3	100	C	30,58	2.840	1,00	0,95
MGA	3	100	D	22,57	2.404	0,84	0,80
MGA	30	100	C	2,84	2.786	0,98	0,93
MGA	30	100	D	2,01	2.282	0,80	0,76
MGA	50	100	C	1,68	2.786	0,98	0,93
MGA	50	100	D	1,24	2.282	0,80	0,76
MGR	3	50	C	9,07	2.405	0,84	0,80
MGR	3	50	D	18,25	2.840	1,00	0,95
MGR	30	50	C	0,74	2.211	0,77	0,74
MGR	30	50	D	1,56	2.781	0,97	0,93
MGR	50	50	C	0,47	2.211	0,77	0,74
MGR	50	50	D	0,94	2.781	0,97	0,93
MGR	3	100	C	17,17	2.405	0,84	0,80
MGR	3	100	D	33,82	2.840	1,00	0,95
MGR	30	100	C	1,43	2.211	0,77	0,74
MGR	30	100	D	3	2.781	0,97	0,93
MGR	50	100	C	0,91	2.211	0,77	0,74
MGR	50	100	D	1,76	2.781	0,97	0,93
MM	3	50	C	7,44	2.530	0,89	0,84
MM	3	50	D	15,50	2.840	1,00	0,95
MM	30	50	C	0,61	2.213	0,77	0,74
MM	30	50	D	1,36	2.779	0,97	0,93
MM	50	50	C	0,40	2.213	0,77	0,74
MM	50	50	D	0,82	2.779	0,97	0,93
MM	3	100	C	14,22	2.529	0,89	0,84
MM	3	100	D	29,54	2.840	1,00	0,95
MM	30	100	C	1,17	2.209	0,77	0,74
MM	30	100	D	2,54	2.779	0,97	0,93
MM	50	100	C	0,74	2.209	0,77	0,74
MM	50	100	D	1,51	2.779	0,97	0,93

Continua na próxima página...

Tabela C.2.2 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/Best	L/UB
-----	-----	-----	-----	-------------------	-------	--------	------

Nota: para **Best** = **2.840,0** e **UB** = **2.985,0**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

C.3 Resultados da Base 20x50

Tabela C.3.3. Resultados obtidos para a base **20x50**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	10	50	-	31,19	4.623	0,98	0,92
N	50	50	-	5,23	4.579	0,97	0,91
N	100	50	-	0,47	3.513	0,74	0,70
N	10	100	-	59,08	4.623	0,98	0,92
N	50	100	-	9,96	4.579	0,97	0,91
N	100	100	-	0,88	3.513	0,74	0,70
A	10	50	0,1	60,04	4.618	0,98	0,92
A	50	50	0,1	10,45	4.574	0,97	0,91
A	100	50	0,1	0,98	3.513	0,74	0,70
A	10	100	0,1	112,19	4.619	0,98	0,92
A	50	100	0,1	19,48	4.574	0,97	0,91
A	100	100	0,1	1,82	3.513	0,74	0,70
MG	10	50	C	27,10	3.704	0,78	0,74
MG	10	50	D	39,30	4.618	0,98	0,92
MG	50	50	C	4,42	3.881	0,82	0,77
MG	50	50	D	7,21	4.577	0,97	0,91
MG	100	50	C	0,37	N/A	N/A	N/A
MG	100	50	D	0,64	3.513	0,74	0,70
MG	10	100	C	51,04	3.745	0,79	0,75
MG	10	100	D	73,80	4.618	0,98	0,92
MG	50	100	C	8,45	3.881	0,82	0,77
MG	50	100	D	13,31	4.577	0,97	0,91
MG	100	100	C	0,65	N/A	N/A	N/A
MG	100	100	D	1,17	3.513	0,74	0,70
MGA	10	50	C	39,41	4.618	0,98	0,92
MGA	10	50	D	27,67	3.704	0,78	0,74
MGA	50	50	C	7,28	4.577	0,97	0,91

Continua na próxima página...

Tabela C.3.3 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MGA	50	50	D	4,46	3.881	0,82	0,77
MGA	100	50	C	0,66	3.513	0,74	0,70
MGA	100	50	D	0,37	N/A	N/A	N/A
MGA	10	100	C	74,62	4.618	0,98	0,92
MGA	10	100	D	51,83	3.745	0,79	0,75
MGA	50	100	C	13,45	4.577	0,97	0,91
MGA	50	100	D	8,59	3.881	0,82	0,77
MGA	100	100	C	1,20	3.513	0,74	0,70
MGA	100	100	D	0,67	N/A	N/A	N/A
MGR	10	50	C	14,81	3.737	0,79	0,74
MGR	10	50	D	45,32	4.626	0,98	0,92
MGR	50	50	C	2,56	3.824	0,81	0,76
MGR	50	50	D	7,65	4.574	0,97	0,91
MGR	100	50	C	0,20	N/A	N/A	N/A
MGR	100	50	D	0,69	3.513	0,74	0,70
MGR	10	100	C	27,73	3.743	0,79	0,75
MGR	10	100	D	84,91	4.626	0,98	0,92
MGR	50	100	C	4,82	3.824	0,81	0,76
MGR	50	100	D	14,21	4.576	0,97	0,91
MGR	100	100	C	0,32	N/A	N/A	N/A
MGR	100	100	D	1,26	3.513	0,74	0,70
MM	10	50	C	12,51	3.762	0,80	0,75
MM	10	50	D	38,22	4.629	0,98	0,92
MM	50	50	C	2,40	3.772	0,80	0,75
MM	50	50	D	6,47	4.590	0,97	0,92
MM	100	50	C	0,16	N/A	N/A	N/A
MM	100	50	D	0,57	3.513	0,74	0,70
MM	10	100	C	24,23	3.762	0,80	0,75
MM	10	100	D	72,62	4.632	0,98	0,92
MM	50	100	C	4,46	3.776	0,80	0,75
MM	50	100	D	12,17	4.593	0,97	0,92
MM	100	100	C	0,28	N/A	N/A	N/A
MM	100	100	D	1,06	3.513	0,74	0,70

Continua na próxima página...

Tabela C.3.3 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/Best	L/UB
------------	------------	------------	------------	------------------------	--------------	---------------	-------------

Nota: para **Best** = 4.692,0 e **UB** = 4.989,0. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

C.4 Resultados da Base I01

Tabela C.4.4. Resultados obtidos para a base **I01**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	1	50	-	0,02	173	1,00	0,94
N	10	50	-	0,02	167	0,96	0,91
N	1	100	-	0,02	173	1,00	0,94
N	10	100	-	0,02	167	0,96	0,91
A	1	50	0,1	0,04	173	1,00	0,94
A	10	50	0,1	0,02	167	0,96	0,91
A	1	100	0,1	0,02	173	1,00	0,94
A	10	100	0,1	0,02	167	0,96	0,91
MG	1	50	C	0,02	173	1,00	0,94
MG	1	50	D	0,02	173	1,00	0,94
MG	10	50	C	0,02	169	0,97	0,92
MG	10	50	D	0,02	167	0,96	0,91
MG	1	100	C	0,02	173	1,00	0,94
MG	1	100	D	0,02	173	1,00	0,94
MG	10	100	C	0,02	169	0,97	0,92
MG	10	100	D	0,02	167	0,96	0,91
MGA	1	50	C	0,03	173	1,00	0,94
MGA	1	50	D	0,02	173	1,00	0,94
MGA	10	50	C	0,02	167	0,96	0,91
MGA	10	50	D	0,02	169	0,97	0,92
MGA	1	100	C	0,02	173	1,00	0,94
MGA	1	100	D	0,02	173	1,00	0,94
MGA	10	100	C	0,02	167	0,96	0,91
MGA	10	100	D	0,02	169	0,97	0,92
MGR	1	50	C	0,03	173	1,00	0,94
MGR	1	50	D	0,03	173	1,00	0,94
MGR	10	50	C	0,02	169	0,97	0,92

Continua na próxima página...

Tabela C.4.4 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MGR	10	50	D	0,02	167	0,96	0,91
MGR	1	100	C	0,02	173	1,00	0,94
MGR	1	100	D	0,02	173	1,00	0,94
MGR	10	100	C	0,02	169	0,97	0,92
MGR	10	100	D	0,02	167	0,96	0,91
MM	1	50	C	0,02	173	1,00	0,94
MM	1	50	D	0,02	173	1,00	0,94
MM	10	50	C	0,02	169	0,97	0,92
MM	10	50	D	0,02	167	0,96	0,91
MM	1	100	C	0,02	173	1,00	0,94
MM	1	100	D	0,02	173	1,00	0,94
MM	10	100	C	0,02	169	0,97	0,92
MM	10	100	D	0,02	167	0,96	0,91

Nota: para **Best** = **173,0** e **UB** = **182,7**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

C.5 Resultados da Base I02

Tabela C.5.5. Resultados obtidos para a base **I02**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	1	50	-	1,76	361	0,99	0,98
N	10	50	-	0,22	344	0,94	0,94
N	1	100	-	2,84	364	1,00	0,99
N	10	100	-	0,37	344	0,94	0,94
A	1	50	0,1	2,77	361	0,99	0,98
A	10	50	0,1	0,40	350	0,96	0,95
A	1	100	0,1	4,33	364	1,00	0,99
A	10	100	0,1	0,60	338	0,92	0,92
MG	1	50	C	1,92	346	0,95	0,94
MG	1	50	D	2,20	352	0,96	0,96
MG	10	50	C	0,23	297	0,81	0,81
MG	10	50	D	0,29	345	0,94	0,94
MG	1	100	C	2,98	348	0,95	0,95
MG	1	100	D	3,57	364	1,00	0,99
MG	10	100	C	0,38	297	0,81	0,81
MG	10	100	D	0,48	345	0,94	0,94
MGA	1	50	C	2,21	352	0,96	0,96
MGA	1	50	D	1,87	346	0,95	0,94
MGA	10	50	C	0,28	345	0,94	0,94
MGA	10	50	D	0,23	297	0,81	0,81
MGA	1	100	C	3,60	364	1,00	0,99
MGA	1	100	D	3,01	348	0,95	0,95
MGA	10	100	C	0,49	345	0,94	0,94
MGA	10	100	D	0,37	297	0,81	0,81
MGR	1	50	C	1,65	346	0,95	0,94
MGR	1	50	D	2,65	364	1,00	0,99
MGR	10	50	C	0,20	265	0,72	0,72

Continua na próxima página...

Tabela C.5.5 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MGR	10	50	D	0,34	350	0,96	0,95
MGR	1	100	C	2,58	346	0,95	0,94
MGR	1	100	D	4,30	364	1,00	0,99
MGR	10	100	C	0,35	281	0,77	0,76
MGR	10	100	D	0,55	350	0,96	0,95
MM	1	50	C	1,38	346	0,95	0,94
MM	1	50	D	2,32	364	1,00	0,99
MM	10	50	C	0,19	339	0,93	0,92
MM	10	50	D	0,29	339	0,93	0,92
MM	1	100	C	2,21	346	0,95	0,94
MM	1	100	D	3,79	364	1,00	0,99
MM	10	100	C	0,29	339	0,93	0,92
MM	10	100	D	0,48	339	0,93	0,92

Nota: para **Best** = **364,0** e **UB** = **365,6**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

C.6 Resultados da Base I03

Tabela C.6.6. Resultados obtidos para a base **I03**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	3	50	-	11,25	1.464	0,91	0,90
N	30	50	-	1,05	1.433	0,89	0,88
N	50	50	-	0,58	1.454	0,90	0,89
N	3	100	-	20,48	1.491	0,93	0,91
N	30	100	-	1,91	1.470	0,91	0,90
N	50	100	-	1,07	1.446	0,90	0,88
A	3	50	0,1	31,79	1.490	0,93	0,91
A	30	50	0,1	2,88	1.459	0,91	0,89
A	50	50	0,1	1,66	1.405	0,87	0,86
A	3	100	0,1	60,48	1.506	0,94	0,92
A	30	100	0,1	5,58	1.472	0,91	0,90
A	50	100	0,1	3,19	1.468	0,91	0,90
MG	3	50	C	11,81	1.191	0,74	0,73
MG	3	50	D	14,36	1.478	0,92	0,90
MG	30	50	C	1,04	1.229	0,76	0,75
MG	30	50	D	1,25	1.382	0,86	0,84
MG	50	50	C	0,56	1.245	0,77	0,76
MG	50	50	D	0,76	1.409	0,87	0,86
MG	3	100	C	21,92	1.191	0,74	0,73
MG	3	100	D	26,69	1.496	0,93	0,91
MG	30	100	C	1,83	1.229	0,76	0,75
MG	30	100	D	2,34	1.430	0,89	0,87
MG	50	100	C	1,05	1.338	0,83	0,82
MG	50	100	D	1,39	1.409	0,87	0,86
MGA	3	50	C	14,36	1.478	0,92	0,90
MGA	3	50	D	11,89	1.191	0,74	0,73
MGA	30	50	C	1,24	1.382	0,86	0,84

Continua na próxima página...

Tabela C.6.6 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MGA	30	50	D	1,01	1.229	0,76	0,75
MGA	50	50	C	0,75	1.409	0,87	0,86
MGA	50	50	D	0,58	1.245	0,77	0,76
MGA	3	100	C	26,84	1.496	0,93	0,91
MGA	3	100	D	22,15	1.191	0,74	0,73
MGA	30	100	C	2,37	1.430	0,89	0,87
MGA	30	100	D	1,86	1.229	0,76	0,75
MGA	50	100	C	1,41	1.409	0,87	0,86
MGA	50	100	D	1,08	1.338	0,83	0,82
MGR	3	50	C	9,52	1.245	0,77	0,76
MGR	3	50	D	17,41	1.553	0,96	0,95
MGR	30	50	C	0,83	1.205	0,75	0,74
MGR	30	50	D	1,59	1.503	0,93	0,92
MGR	50	50	C	0,45	N/A	N/A	N/A
MGR	50	50	D	0,91	1.503	0,93	0,92
MGR	3	100	C	17,48	1.274	0,79	0,78
MGR	3	100	D	32,41	1.553	0,96	0,95
MGR	30	100	C	1,53	1.156	0,72	0,71
MGR	30	100	D	2,97	1.512	0,94	0,92
MGR	50	100	C	0,85	N/A	N/A	N/A
MGR	50	100	D	1,65	1.503	0,93	0,92
MM	3	50	C	8,20	1.319	0,82	0,81
MM	3	50	D	15,56	1.584	0,98	0,97
MM	30	50	C	0,68	1.365	0,85	0,83
MM	30	50	D	1,37	1.538	0,96	0,94
MM	50	50	C	0,38	1.264	0,78	0,77
MM	50	50	D	0,84	1.515	0,94	0,93
MM	3	100	C	15,15	1.338	0,83	0,82
MM	3	100	D	29,75	1.584	0,98	0,97
MM	30	100	C	1,27	1.270	0,79	0,78
MM	30	100	D	2,63	1.542	0,96	0,94
MM	50	100	C	0,69	1.101	0,68	0,67
MM	50	100	D	1,47	1.520	0,94	0,93

Continua na próxima página...

Tabela C.6.6 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/Best	L/UB
------------	------------	------------	------------	------------------------	--------------	---------------	-------------

Nota: para **Best** = **1.602,0** e **UB** = **1.626,6**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

C.7 Resultados da Base I04

Tabela C.7.7. Resultados obtidos para a base **I04**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	3	50	-	26,74	3.288	0,91	0,90
N	30	50	-	2,47	3.266	0,90	0,89
N	50	50	-	1,29	3.224	0,89	0,88
N	3	100	-	50,17	3.314	0,92	0,91
N	30	100	-	4,53	3.299	0,91	0,90
N	50	100	-	2,41	3.274	0,91	0,90
A	3	50	0,1	80,42	3.395	0,94	0,93
A	30	50	0,1	7,45	3.301	0,91	0,90
A	50	50	0,1	3,89	3.224	0,89	0,88
A	3	100	0,1	153,46	3.385	0,94	0,93
A	30	100	0,1	13,74	3.353	0,93	0,92
A	50	100	0,1	7,25	3.274	0,91	0,90
MG	3	50	C	30,65	2.650	0,73	0,72
MG	3	50	D	36,46	3.370	0,93	0,92
MG	30	50	C	2,77	2.862	0,79	0,78
MG	30	50	D	3,29	3.325	0,92	0,91
MG	50	50	C	1,41	2.875	0,79	0,79
MG	50	50	D	1,67	3.227	0,89	0,88
MG	3	100	C	57,63	2.707	0,75	0,74
MG	3	100	D	67,81	3.370	0,93	0,92
MG	30	100	C	5,05	2.862	0,79	0,78
MG	30	100	D	6,05	3.325	0,92	0,91
MG	50	100	C	2,64	2.875	0,79	0,79
MG	50	100	D	3,14	3.227	0,89	0,88
MGA	3	50	C	35,85	3.370	0,93	0,92
MGA	3	50	D	30,95	2.650	0,73	0,72
MGA	30	50	C	3,16	3.325	0,92	0,91

Continua na próxima página...

Tabela C.7.7 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MGA	30	50	D	2,80	2.862	0,79	0,78
MGA	50	50	C	1,69	3.227	0,89	0,88
MGA	50	50	D	1,46	2.875	0,79	0,79
MGA	3	100	C	68,37	3.370	0,93	0,92
MGA	3	100	D	58,64	2.707	0,75	0,74
MGA	30	100	C	6,11	3.325	0,92	0,91
MGA	30	100	D	5,20	2.862	0,79	0,78
MGA	50	100	C	3,14	3.227	0,89	0,88
MGA	50	100	D	2,69	2.875	0,79	0,79
MGR	3	50	C	23,36	2.462	0,68	0,67
MGR	3	50	D	43,33	3.520	0,97	0,96
MGR	30	50	C	2,14	N/A	N/A	N/A
MGR	30	50	D	3,99	3.416	0,94	0,94
MGR	50	50	C	1,12	N/A	N/A	N/A
MGR	50	50	D	2,15	3.389	0,94	0,93
MGR	3	100	C	43,37	2.545	0,70	0,70
MGR	3	100	D	81,86	3.520	0,97	0,96
MGR	30	100	C	3,97	N/A	N/A	N/A
MGR	30	100	D	7,38	3.386	0,94	0,93
MGR	50	100	C	2,06	N/A	N/A	N/A
MGR	50	100	D	3,88	3.389	0,94	0,93
MM	3	50	C	18,69	2.554	0,71	0,70
MM	3	50	D	40,59	3.550	0,98	0,97
MM	30	50	C	1,68	2.574	0,71	0,70
MM	30	50	D	3,59	3.409	0,94	0,93
MM	50	50	C	0,85	N/A	N/A	N/A
MM	50	50	D	1,88	3.389	0,94	0,93
MM	3	100	C	35,42	2.568	0,71	0,70
MM	3	100	D	76,54	3.561	0,98	0,98
MM	30	100	C	3,17	N/A	N/A	N/A
MM	30	100	D	6,67	3.426	0,95	0,94
MM	50	100	C	1,57	N/A	N/A	N/A
MM	50	100	D	3,47	3.423	0,95	0,94

Continua na próxima página...

Tabela C.7.7 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/Best	L/UB
-----	-----	-----	-----	-------------------	-------	--------	------

Nota: para **Best** = **3.597,0** e **UB** = **3.631,4**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

C.8 Resultados da Base I05

Tabela C.8.8. Resultados obtidos para a base **I05**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	3	50	-	87,20	3.905,7	1,00	0,99
N	30	50	-	7,57	3.859,2	0,98	0,98
N	50	50	-	3,85	3.710,1	0,94	0,94
N	3	100	-	161,15	3.905,7	1,00	0,99
N	30	100	-	13,91	3.859,2	0,98	0,98
N	50	100	-	7,29	3.710,1	0,94	0,94
A	3	50	0,1	254,46	3.905,7	1,00	0,99
A	30	50	0,1	20,51	3.845,7	0,98	0,98
A	50	50	0,1	10,67	3.671,3	0,93	0,93
A	3	100	0,1	489,79	3.905,7	1,00	0,99
A	30	100	0,1	43,78	3.845,7	0,98	0,98
A	50	100	0,1	22,66	3.655,3	0,93	0,93
MG	3	50	C	70,49	3.905,7	1,00	0,99
MG	3	50	D	106,06	3.905,7	1,00	0,99
MG	30	50	C	6,13	3.877,5	0,99	0,99
MG	30	50	D	9,20	3.859,2	0,98	0,98
MG	50	50	C	3,14	N/A	N/A	N/A
MG	50	50	D	4,76	3.710,1	0,94	0,94
MG	3	100	C	144,50	3.905,7	1,00	0,99
MG	3	100	D	216,13	3.905,7	1,00	0,99
MG	30	100	C	12,53	3.877,5	0,99	0,99
MG	30	100	D	18,81	3.859,2	0,98	0,98
MG	50	100	C	6,40	3.586,3	0,91	0,91
MG	50	100	D	9,79	3.710,1	0,94	0,94
MGA	3	50	C	108,37	3.905,7	1,00	0,99
MGA	3	50	D	72,96	3.905,7	1,00	0,99
MGA	30	50	C	9,47	3.859,2	0,98	0,98

Continua na próxima página...

Tabela C.8.8 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MGA	30	50	D	6,32	3.877,5	0,99	0,99
MGA	50	50	C	4,86	3.710,1	0,94	0,94
MGA	50	50	D	3,19	N/A	N/A	N/A
MGA	3	100	C	217,87	3.905,7	1,00	0,99
MGA	3	100	D	145,78	3.905,7	1,00	0,99
MGA	30	100	C	18,86	3.859,2	0,98	0,98
MGA	30	100	D	12,69	3.877,5	0,99	0,99
MGA	50	100	C	9,87	3.710,1	0,94	0,94
MGA	50	100	D	6,50	3.586,3	0,91	0,91
MGR	3	50	C	60,09	3.905,7	1,00	0,99
MGR	3	50	D	115,07	3.905,7	1,00	0,99
MGR	30	50	C	5,25	3.877,5	0,99	0,99
MGR	30	50	D	9,94	3.859,2	0,98	0,98
MGR	50	50	C	2,74	N/A	N/A	N/A
MGR	50	50	D	5,17	3.710,1	0,94	0,94
MGR	3	100	C	119,45	3.905,7	1,00	0,99
MGR	3	100	D	230,03	3.905,7	1,00	0,99
MGR	30	100	C	10,45	3.852,1	0,98	0,98
MGR	30	100	D	20,35	3.859,2	0,98	0,98
MGR	50	100	C	5,50	N/A	N/A	N/A
MGR	50	100	D	10,54	3.710,1	0,94	0,94
MM	3	50	C	49,68	3.905,7	1,00	0,99
MM	3	50	D	105,56	3.905,7	1,00	0,99
MM	30	50	C	4,28	3.844,8	0,98	0,98
MM	30	50	D	8,82	3.850,5	0,98	0,98
MM	50	50	C	2,17	3.049,6	0,78	0,78
MM	50	50	D	4,57	3.707,1	0,94	0,94
MM	3	100	C	99,39	3.905,7	1,00	0,99
MM	3	100	D	214	3.905,7	1,00	0,99
MM	30	100	C	8,77	3.887	0,99	0,99
MM	30	100	D	18,27	3.855	0,98	0,98
MM	50	100	C	4,43	2.976,2	0,76	0,76
MM	50	100	D	9,36	3.695,5	0,94	0,94

Continua na próxima página...

Tabela C.8.8 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/Best	L/UB
-----	-----	-----	-----	-------------------	-------	--------	------

Nota: para **Best** = 3.905,7 e **UB** = 3.905,9. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

C.9 Resultados da Base I06

Tabela C.9.9. Resultados obtidos para a base **I06**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	20	10	-	3,90	4.785,8	0,99	0,99
N	50	10	-	1,30	4.620,9	0,96	0,96
N	100	10	-	0,56	4.364,1	0,90	0,90
N	20	20	-	7,53	4.785,8	0,99	0,99
N	50	20	-	2,77	4.620,9	0,96	0,96
N	100	20	-	1,23	4.364,1	0,90	0,90
A	20	10	0,1	10,48	4.772,3	0,99	0,99
A	50	10	0,1	3,39	4.604,9	0,95	0,95
A	100	10	0,1	1,55	4.363,1	0,90	0,90
A	20	20	0,1	22,88	4.785,8	0,99	0,99
A	50	20	0,1	7,59	4.604,9	0,95	0,95
A	100	20	0,1	3,10	4.363,1	0,90	0,90
MG	20	10	C	3,40	4.665,6	0,97	0,96
MG	20	10	D	5,25	4.785,8	0,99	0,99
MG	50	10	C	1,11	N/A	N/A	N/A
MG	50	10	D	1,80	4.620,9	0,96	0,96
MG	100	10	C	0,46	N/A	N/A	N/A
MG	100	10	D	0,70	4.364,1	0,90	0,90
MG	20	20	C	6,61	4.665,6	0,97	0,96
MG	20	20	D	10,15	4.785,8	0,99	0,99
MG	50	20	C	2,16	4.095,9	0,85	0,85
MG	50	20	D	3,71	4.620,9	0,96	0,96
MG	100	20	C	0,90	N/A	N/A	N/A
MG	100	20	D	1,57	4.364,1	0,90	0,90
MGA	20	10	C	5,05	4.785,8	0,99	0,99
MGA	20	10	D	3,49	4.665,6	0,97	0,96
MGA	50	10	C	1,75	4.620,9	0,96	0,96

Continua na próxima página...

Tabela C.9.9 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MGA	50	10	D	1,07	N/A	N/A	N/A
MGA	100	10	C	0,79	4.364,1	0,90	0,90
MGA	100	10	D	0,45	N/A	N/A	N/A
MGA	20	20	C	10,09	4.785,8	0,99	0,99
MGA	20	20	D	6,40	4.665,6	0,97	0,96
MGA	50	20	C	3,43	4.620,9	0,96	0,96
MGA	50	20	D	2,10	4.095,9	0,85	0,85
MGA	100	20	C	1,46	4.364,1	0,90	0,90
MGA	100	20	D	0,88	N/A	N/A	N/A
MGR	20	10	C	3	4.665,6	0,97	0,96
MGR	20	10	D	5,36	4.785,8	0,99	0,99
MGR	50	10	C	0,91	N/A	N/A	N/A
MGR	50	10	D	1,87	4.643,5	0,96	0,96
MGR	100	10	C	0,40	N/A	N/A	N/A
MGR	100	10	D	0,81	4.329,3	0,90	0,89
MGR	20	20	C	5,40	4.665,6	0,97	0,96
MGR	20	20	D	10,23	4.785,8	0,99	0,99
MGR	50	20	C	1,73	4.014,0	0,83	0,83
MGR	50	20	D	3,58	4.643,5	0,96	0,96
MGR	100	20	C	0,79	N/A	N/A	N/A
MGR	100	20	D	1,64	4.329,3	0,90	0,89
MM	20	10	C	2,34	4.607	0,95	0,95
MM	20	10	D	4,76	4.779,5	0,99	0,99
MM	50	10	C	0,84	N/A	N/A	N/A
MM	50	10	D	1,60	4.617,7	0,96	0,95
MM	100	10	C	0,31	N/A	N/A	N/A
MM	100	10	D	0,65	4.404,5	0,91	0,91
MM	20	20	C	4,88	4.750,9	0,98	0,98
MM	20	20	D	9,44	4.788,2	0,99	0,99
MM	50	20	C	1,59	4.327,1	0,90	0,89
MM	50	20	D	3,23	4.521,6	0,94	0,93
MM	100	20	C	0,58	N/A	N/A	N/A
MM	100	20	D	1,45	4.338,1	0,90	0,90

Continua na próxima página...

Tabela C.9.9 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/Best	L/UB
-----	-----	-----	-----	-------------------	-------	--------	------

Nota: para **Best** = 4.799,3 e **UB** = 4.812,8. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

C.10 Resultados da Base I07

Tabela C.10.10. Resultados obtidos para a base **I07**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
N	20	10	-	58,75	19.193	0,77
N	50	10	-	22,28	20.021	0,81
N	100	10	-	9,89	20.737	0,84
N	20	20	-	101,85	19.312	0,78
N	50	20	-	46,84	20.021	0,81
N	100	20	-	19,75	21.446	0,87
A	20	10	0,1	123,64	23.075	0,93
A	50	10	0,1	35,49	23.237	0,94
A	100	10	0,1	17,06	22.020	0,89
A	20	20	0,1	331,93	23.064	0,93
A	50	20	0,1	92,18	23.467	0,95
A	100	20	0,1	57,45	21.873	0,88
MG	20	10	C	39,30	N/A	N/A
MG	20	10	D	80,24	20.237	0,82
MG	50	10	C	23,04	N/A	N/A
MG	50	10	D	18,09	20.858	0,84
MG	100	10	C	9,45	N/A	N/A
MG	100	10	D	11,71	19.919	0,80
MG	20	20	C	113,55	N/A	N/A
MG	20	20	D	114,37	20.246	0,82
MG	50	20	C	46,12	N/A	N/A
MG	50	20	D	56,18	20.487	0,83
MG	100	20	C	15,74	N/A	N/A
MG	100	20	D	24,38	20.704	0,84
MGA	20	10	C	67,30	20.237	0,82
MGA	20	10	D	35,98	N/A	N/A
MGA	50	10	C	25,34	20.858	0,84

Continua na próxima página...

Tabela C.10.10 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
MGA	50	10	D	13,10	N/A	N/A
MGA	100	10	C	6,61	19.919	0,80
MGA	100	10	D	5,29	N/A	N/A
MGA	20	20	C	99,03	20.246	0,82
MGA	20	20	D	86,56	N/A	N/A
MGA	50	20	C	34,97	20.487	0,83
MGA	50	20	D	42,77	N/A	N/A
MGA	100	20	C	14,38	20.704	0,84
MGA	100	20	D	11,29	N/A	N/A
MGR	20	10	C	27,50	N/A	N/A
MGR	20	10	D	74,53	23.745	0,96
MGR	50	10	C	9,90	N/A	N/A
MGR	50	10	D	35,97	23.496	0,95
MGR	100	10	C	4,59	N/A	N/A
MGR	100	10	D	15,01	23.214	0,94
MGR	20	20	C	56,55	N/A	N/A
MGR	20	20	D	130,60	23.786	0,96
MGR	50	20	C	20,97	N/A	N/A
MGR	50	20	D	66,95	23.607	0,95
MGR	100	20	C	9,37	N/A	N/A
MGR	100	20	D	30,92	23.151	0,94
MM	20	10	C	32,05	N/A	N/A
MM	20	10	D	74,46	24.071	0,97
MM	50	10	C	7,49	N/A	N/A
MM	50	10	D	19,40	23.830	0,96
MM	100	10	C	2,82	N/A	N/A
MM	100	10	D	12,98	23.547	0,95
MM	20	20	C	69,66	N/A	N/A
MM	20	20	D	119,74	24.084	0,97
MM	50	20	C	27,19	N/A	N/A
MM	50	20	D	44,44	23.839	0,96
MM	100	20	C	9,95	N/A	N/A
MM	100	20	D	15,54	23.562	0,95

Continua na próxima página...

Tabela C.10.10 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/UB
------------	------------	------------	------------	------------------------	--------------	-------------

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **24.608,0**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

C.11 Resultados da Base I08

Tabela C.11.11. Resultados obtidos para a base **I08**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
N	20	10	-	103,78	29.370	0,79
N	50	10	-	29,11	29.985	0,81
N	100	10	-	12,69	31.347	0,84
N	20	20	-	280,42	29.450	0,79
N	50	20	-	107,09	30.056	0,81
N	100	20	-	31,70	31.762	0,86
A	20	10	0,1	284,54	34.681	0,93
A	50	10	0,1	116,80	34.689	0,93
A	100	10	0,1	63,79	33.324	0,90
A	20	20	0,1	643,68	34.692	0,94
A	50	20	0,1	198,58	34.580	0,93
A	100	20	0,1	90,92	33.405	0,90
MG	20	10	C	128,46	22.705	0,61
MG	20	10	D	190,72	32.832	0,88
MG	50	10	C	48,03	N/A	N/A
MG	50	10	D	65,50	31.598	0,85
MG	100	10	C	20,22	N/A	N/A
MG	100	10	D	26,96	30.471	0,82
MG	20	20	C	172,15	22.760	0,61
MG	20	20	D	330,82	32.832	0,88
MG	50	20	C	60,88	N/A	N/A
MG	50	20	D	91,12	31.412	0,85
MG	100	20	C	23,73	N/A	N/A
MG	100	20	D	46,95	31.216	0,84
MGA	20	10	C	186,33	32.832	0,88
MGA	20	10	D	85,83	22.705	0,61
MGA	50	10	C	67,93	31.598	0,85

Continua na próxima página...

Tabela C.11.11 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
MGA	50	10	D	27,65	N/A	N/A
MGA	100	10	C	27,89	30.471	0,82
MGA	100	10	D	11,64	N/A	N/A
MGA	20	20	C	315,78	32.832	0,88
MGA	20	20	D	212,01	22.760	0,61
MGA	50	20	C	86,35	31.412	0,85
MGA	50	20	D	74,27	N/A	N/A
MGA	100	20	C	41,27	31.216	0,84
MGA	100	20	D	38,18	N/A	N/A
MGR	20	10	C	63,35	N/A	N/A
MGR	20	10	D	137,77	35.302	0,95
MGR	50	10	C	23,01	N/A	N/A
MGR	50	10	D	66,01	34.895	0,94
MGR	100	10	C	9,68	N/A	N/A
MGR	100	10	D	18,58	34.408	0,93
MGR	20	20	C	150,67	N/A	N/A
MGR	20	20	D	410,99	35.404	0,95
MGR	50	20	C	52	N/A	N/A
MGR	50	20	D	107,65	34.924	0,94
MGR	100	20	C	36,69	N/A	N/A
MGR	100	20	D	43,79	34.353	0,93
MM	20	10	C	46,97	N/A	N/A
MM	20	10	D	128,46	36.102	0,97
MM	50	10	C	16,47	N/A	N/A
MM	50	10	D	43,36	35.871	0,97
MM	100	10	C	5,98	N/A	N/A
MM	100	10	D	17,61	35.247	0,95
MM	20	20	C	106,42	N/A	N/A
MM	20	20	D	282,72	36.130	0,97
MM	50	20	C	32,48	N/A	N/A
MM	50	20	D	92,25	35.783	0,96
MM	100	20	C	12,71	N/A	N/A
MM	100	20	D	37,45	35.413	0,95

Continua na próxima página...

Tabela C.11.11 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
------------	------------	------------	------------	-----------------	--------------	-------------

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **36.904,4**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

C.12 Resultados da Base I09

Tabela C.12.12. Resultados obtidos para a base **I09**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
N	20	10	-	241,80	39.231	0,79
N	50	10	-	60,30	39.952	0,81
N	100	10	-	41,19	41.728	0,84
N	20	20	-	314,06	39.265	0,79
N	50	20	-	110,04	39.941	0,81
N	100	20	-	47,53	41.948	0,85
A	20	10	0,1	697,88	46.333	0,94
A	50	10	0,1	296,92	45.702	0,92
A	100	10	0,1	122,91	43.373	0,88
A	20	20	0,1	1412,01	45.924	0,93
A	50	20	0,1	508,91	45.647	0,92
A	100	20	0,1	202,03	43.487	0,88
MG	20	10	C	255,78	N/A	N/A
MG	20	10	D	216,70	43.764	0,88
MG	50	10	C	94,27	N/A	N/A
MG	50	10	D	69,62	42.669	0,86
MG	100	10	C	41,19	N/A	N/A
MG	100	10	D	28,34	41.399	0,84
MG	20	20	C	413,90	30.193	0,61
MG	20	20	D	465,56	43.745	0,88
MG	50	20	C	132,23	N/A	N/A
MG	50	20	D	145,83	42.751	0,86
MG	100	20	C	80,02	N/A	N/A
MG	100	20	D	60,64	40.887	0,83
MGA	20	10	C	209,21	43.764	0,88
MGA	20	10	D	135,92	N/A	N/A
MGA	50	10	C	70,55	42.669	0,86

Continua na próxima página...

Tabela C.12.12 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
MGA	50	10	D	49,92	N/A	N/A
MGA	100	10	C	29,03	41.399	0,84
MGA	100	10	D	21,44	N/A	N/A
MGA	20	20	C	530,65	43.745	0,88
MGA	20	20	D	346,53	30.193	0,61
MGA	50	20	C	154,83	42.751	0,86
MGA	50	20	D	105,46	N/A	N/A
MGA	100	20	C	61,36	40.887	0,83
MGA	100	20	D	46,53	N/A	N/A
MGR	20	10	C	115,77	N/A	N/A
MGR	20	10	D	280,94	47.321	0,96
MGR	50	10	C	40,18	N/A	N/A
MGR	50	10	D	149,98	46.941	0,95
MGR	100	10	C	17,32	N/A	N/A
MGR	100	10	D	51,73	46.553	0,94
MGR	20	20	C	342,16	N/A	N/A
MGR	20	20	D	587,75	47.240	0,96
MGR	50	20	C	145,07	N/A	N/A
MGR	50	20	D	315,18	46.920	0,95
MGR	100	20	C	36,17	N/A	N/A
MGR	100	20	D	103,56	46.691	0,94
MM	20	10	C	80,12	N/A	N/A
MM	20	10	D	236,38	48.216	0,98
MM	50	10	C	27,47	N/A	N/A
MM	50	10	D	78,58	47.845	0,97
MM	100	10	C	10,01	N/A	N/A
MM	100	10	D	31,40	47.035	0,95
MM	20	20	C	229,71	N/A	N/A
MM	20	20	D	687,32	48.212	0,98
MM	50	20	C	69,62	N/A	N/A
MM	50	20	D	299,01	47.767	0,97
MM	100	20	C	20,02	N/A	N/A
MM	100	20	D	115,09	47.070	0,95

Continua na próxima página...

Tabela C.12.12 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/UB
------------	------------	------------	------------	------------------------	--------------	-------------

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **49.193,9**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

C.13 Resultados da Base I10

Tabela C.13.13. Resultados obtidos para a base **I10**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
N	20	10	-	395,55	49.357	0,80
N	50	10	-	109,60	50.535	0,82
N	100	10	-	57,30	52.168	0,84
N	20	20	-	576,75	49.327	0,80
N	50	20	-	177,77	50.825	0,82
N	100	20	-	79,50	52.218	0,84
A	20	10	0,1	1050,91	57.706	0,93
A	50	10	0,1	419,02	56.911	0,92
A	100	10	0,1	156,05	54.299	0,88
A	20	20	0,1	2619,79	57.598	0,93
A	50	20	0,1	620,51	56.907	0,92
A	100	20	0,1	221,39	52.752	0,85
MG	20	10	C	321,33	N/A	N/A
MG	20	10	D	486,65	54.727	0,89
MG	50	10	C	107,16	N/A	N/A
MG	50	10	D	137,95	53.521	0,87
MG	100	10	C	64,26	N/A	N/A
MG	100	10	D	68,99	51.132	0,83
MG	20	20	C	577,97	N/A	N/A
MG	20	20	D	982,19	54.802	0,89
MG	50	20	C	239,27	N/A	N/A
MG	50	20	D	247,12	53.698	0,87
MG	100	20	C	116,23	N/A	N/A
MG	100	20	D	114,47	51.484	0,83
MGA	20	10	C	511,43	54.727	0,89
MGA	20	10	D	283,53	N/A	N/A
MGA	50	10	C	148,98	53.521	0,87

Continua na próxima página...

Tabela C.13.13 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
MGA	50	10	D	92,11	N/A	N/A
MGA	100	10	C	56,38	51.132	0,83
MGA	100	10	D	37,20	N/A	N/A
MGA	20	20	C	880,16	54.802	0,89
MGA	20	20	D	620,61	N/A	N/A
MGA	50	20	C	295,96	53.698	0,87
MGA	50	20	D	229,31	N/A	N/A
MGA	100	20	C	174,27	51.484	0,83
MGA	100	20	D	131,80	N/A	N/A
MGR	20	10	C	263,45	N/A	N/A
MGR	20	10	D	467,02	59.197	0,96
MGR	50	10	C	69,33	N/A	N/A
MGR	50	10	D	199,37	58.514	0,95
MGR	100	10	C	30,21	N/A	N/A
MGR	100	10	D	56,26	57.774	0,93
MGR	20	20	C	448,14	N/A	N/A
MGR	20	20	D	1315,48	59.221	0,96
MGR	50	20	C	195	N/A	N/A
MGR	50	20	D	350,79	58.613	0,95
MGR	100	20	C	58,43	N/A	N/A
MGR	100	20	D	199,12	58.027	0,94
MM	20	10	C	203,03	N/A	N/A
MM	20	10	D	640,80	60.254	0,97
MM	50	10	C	51,48	N/A	N/A
MM	50	10	D	134,90	59.886	0,97
MM	100	10	C	18,18	N/A	N/A
MM	100	10	D	50,23	59.015	0,95
MM	20	20	C	319,36	N/A	N/A
MM	20	20	D	1180,17	60.320	0,98
MM	50	20	C	127,05	N/A	N/A
MM	50	20	D	405,82	59.839	0,97
MM	100	20	C	47,44	N/A	N/A
MM	100	20	D	190,96	59.112	0,96

Continua na próxima página...

Tabela C.13.13 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/UB
------------	------------	------------	------------	------------------------	--------------	-------------

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **61.486,3**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

C.14 Resultados da Base I11

Tabela C.14.14. Resultados obtidos para a base **I11**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
N	20	10	-	490,57	59.037	0,79
N	50	10	-	186	60.779	0,82
N	100	10	-	96,35	62.699	0,84
N	20	20	-	1198,60	59.037	0,79
N	50	20	-	379,19	61.031	0,82
N	100	20	-	139,14	62.693	0,84
A	20	10	0,1	1786,34	69.196	0,93
A	50	10	0,1	593,04	68.147	0,92
A	100	10	0,1	207,56	62.699	0,84
A	20	20	0,1	3663,36	N/A	N/A
A	50	20	0,1	1305,09	68.432	0,92
A	100	20	0,1	374,18	64.089	0,86
MG	20	10	C	419,81	N/A	N/A
MG	20	10	D	671,09	65.616	0,88
MG	50	10	C	153,49	N/A	N/A
MG	50	10	D	181,83	64.339	0,87
MG	100	10	C	66,82	N/A	N/A
MG	100	10	D	98,12	61.055	0,82
MG	20	20	C	760,90	N/A	N/A
MG	20	20	D	1619,51	65.807	0,89
MG	50	20	C	317,65	N/A	N/A
MG	50	20	D	490,29	64.651	0,87
MG	100	20	C	106,74	N/A	N/A
MG	100	20	D	208,30	61.816	0,83
MGA	20	10	C	633,21	65.616	0,88
MGA	20	10	D	490,62	N/A	N/A
MGA	50	10	C	193,88	64.339	0,87

Continua na próxima página...

Tabela C.14.14 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
MGA	50	10	D	194,88	N/A	N/A
MGA	100	10	C	99,34	61.055	0,82
MGA	100	10	D	63,72	N/A	N/A
MGA	20	20	C	1352,45	65.807	0,89
MGA	20	20	D	721,98	N/A	N/A
MGA	50	20	C	354,32	64.651	0,87
MGA	50	20	D	253,73	N/A	N/A
MGA	100	20	C	136,02	61.816	0,83
MGA	100	20	D	105,37	N/A	N/A
MGR	20	10	C	294,77	N/A	N/A
MGR	20	10	D	624,88	71.362	0,96
MGR	50	10	C	100,27	N/A	N/A
MGR	50	10	D	353,79	70.197	0,95
MGR	100	10	C	43,55	N/A	N/A
MGR	100	10	D	152,76	69.628	0,94
MGR	20	20	C	608,49	N/A	N/A
MGR	20	20	D	1350,76	71.468	0,96
MGR	50	20	C	201,82	N/A	N/A
MGR	50	20	D	417,32	70.647	0,95
MGR	100	20	C	88,50	N/A	N/A
MGR	100	20	D	166,84	69.805	0,94
MM	20	10	C	373,18	N/A	N/A
MM	20	10	D	719,89	72.187	0,97
MM	50	10	C	124,35	N/A	N/A
MM	50	10	D	195,47	71.877	0,97
MM	100	10	C	45,32	N/A	N/A
MM	100	10	D	76,62	70.739	0,95
MM	20	20	C	413,21	N/A	N/A
MM	20	20	D	1340,73	72.397	0,98
MM	50	20	C	133,45	N/A	N/A
MM	50	20	D	357,59	71.764	0,97
MM	100	20	C	48,54	N/A	N/A
MM	100	20	D	137,18	70.810	0,95

Continua na próxima página...

Tabela C.14.14 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/UB
------------	------------	------------	------------	------------------------	--------------	-------------

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **73.797,7**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

C.15 Resultados da Base I12

Tabela C.15.15. Resultados obtidos para a base **I12**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
N	20	10	-	763,98	69.277	0,80
N	50	10	-	264,21	71.768	0,83
N	100	10	-	123,87	75.052	0,87
N	20	20	-	1658,04	69.380	0,80
N	50	20	-	443,83	71.991	0,83
N	100	20	-	180,44	74.947	0,87
A	20	10	0,1	2856,74	81.014	0,94
A	50	10	0,1	721,51	79.875	0,92
A	100	10	0,1	258,47	77.315	0,89
A	20	20	0,1	3687,60	N/A	N/A
A	50	20	0,1	1555,94	80.331	0,93
A	100	20	0,1	500,14	77.250	0,89
MG	20	10	C	535,09	N/A	N/A
MG	20	10	D	1064,04	77.155	0,89
MG	50	10	C	211,79	N/A	N/A
MG	50	10	D	441,62	75.759	0,87
MG	100	10	C	74,07	N/A	N/A
MG	100	10	D	184,46	73.125	0,84
MG	20	20	C	986,70	N/A	N/A
MG	20	20	D	1676,25	77.417	0,89
MG	50	20	C	359,80	N/A	N/A
MG	50	20	D	503,17	76.073	0,88
MG	100	20	C	146,06	N/A	N/A
MG	100	20	D	201,51	73.236	0,85
MGA	20	10	C	794,03	77.155	0,89
MGA	20	10	D	555,36	N/A	N/A
MGA	50	10	C	245,99	75.759	0,87

Continua na próxima página...

Tabela C.15.15 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
MGA	50	10	D	260,90	N/A	N/A
MGA	100	10	C	99,75	73.125	0,84
MGA	100	10	D	69,80	N/A	N/A
MGA	20	20	C	1651,50	77.417	0,89
MGA	20	20	D	877,22	N/A	N/A
MGA	50	20	C	517,20	76.073	0,88
MGA	50	20	D	303,95	N/A	N/A
MGA	100	20	C	179,62	73.236	0,85
MGA	100	20	D	123,76	N/A	N/A
MGR	20	10	C	410,05	N/A	N/A
MGR	20	10	D	1260,77	83.630	0,97
MGR	50	10	C	137,22	N/A	N/A
MGR	50	10	D	381,95	82.324	0,95
MGR	100	10	C	59,25	N/A	N/A
MGR	100	10	D	125,48	81.584	0,94
MGR	20	20	C	751,88	N/A	N/A
MGR	20	20	D	1686,29	83.692	0,97
MGR	50	20	C	245	N/A	N/A
MGR	50	20	D	528,55	82.399	0,95
MGR	100	20	C	103,22	N/A	N/A
MGR	100	20	D	205,17	81.534	0,94
MM	20	10	C	338,96	N/A	N/A
MM	20	10	D	1147,73	84.444	0,98
MM	50	10	C	123,24	N/A	N/A
MM	50	10	D	315,50	83.722	0,97
MM	100	10	C	35,09	N/A	N/A
MM	100	10	D	115,52	82.755	0,96
MM	20	20	C	512,18	N/A	N/A
MM	20	20	D	1711,68	84.470	0,98
MM	50	20	C	162,10	N/A	N/A
MM	50	20	D	517,70	83.866	0,97
MM	100	20	C	57,98	N/A	N/A
MM	100	20	D	191,10	82.821	0,96

Continua na próxima página...

Tabela C.15.15 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/UB
-----	-----	-----	-----	-------------------	-------	------

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **86.100,4**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

C.16 Resultados da Base I13

Tabela C.16.16. Resultados obtidos para a base **I13**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
N	20	10	-	1027,82	78.845	0,80
N	50	10	-	360,62	81.306	0,82
N	100	10	-	202,80	83.734	0,85
N	20	20	-	1951,40	78.839	0,80
N	50	20	-	552,47	81.354	0,82
N	100	20	-	229,14	83.509	0,84
A	20	10	0,1	3581,77	92.588	0,94
A	50	10	0,1	1074,14	91.674	0,93
A	100	10	0,1	410,99	87.430	0,88
A	20	20	0,1	3667,21	N/A	N/A
A	50	20	0,1	1604,98	92.310	0,93
A	100	20	0,1	600,82	87.358	0,88
MG	20	10	C	637,48	N/A	N/A
MG	20	10	D	1408,53	87.309	0,88
MG	50	10	C	224,26	N/A	N/A
MG	50	10	D	588,45	86.165	0,87
MG	100	10	C	130,38	N/A	N/A
MG	100	10	D	240,74	82.662	0,83
MG	20	20	C	1219,26	N/A	N/A
MG	20	20	D	1953,96	87.376	0,88
MG	50	20	C	421,60	N/A	N/A
MG	50	20	D	594,98	86.554	0,87
MG	100	20	C	168,77	N/A	N/A
MG	100	20	D	231,76	82.912	0,84
MGA	20	10	C	1299,98	87.309	0,88
MGA	20	10	D	825,29	N/A	N/A
MGA	50	10	C	413,11	86.165	0,87

Continua na próxima página...

Tabela C.16.16 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
MGA	50	10	D	286,30	N/A	N/A
MGA	100	10	C	234,56	82.662	0,83
MGA	100	10	D	98,12	N/A	N/A
MGA	20	20	C	1945,31	87.376	0,88
MGA	20	20	D	1166,03	N/A	N/A
MGA	50	20	C	596,64	86.554	0,87
MGA	50	20	D	403,32	N/A	N/A
MGA	100	20	C	233,05	82.912	0,84
MGA	100	20	D	161,24	N/A	N/A
MGR	20	10	C	736,95	N/A	N/A
MGR	20	10	D	1601,37	95.306	0,96
MGR	50	10	C	323,97	N/A	N/A
MGR	50	10	D	415,16	93.979	0,95
MGR	100	10	C	116,87	N/A	N/A
MGR	100	10	D	204,36	92.717	0,94
MGR	20	20	C	990,60	N/A	N/A
MGR	20	20	D	2260,51	95.253	0,96
MGR	50	20	C	320,46	N/A	N/A
MGR	50	20	D	705,87	94.045	0,95
MGR	100	20	C	134,32	N/A	N/A
MGR	100	20	D	271,22	92.734	0,94
MM	20	10	C	628,25	N/A	N/A
MM	20	10	D	1666,93	96.412	0,97
MM	50	10	C	126,97	N/A	N/A
MM	50	10	D	511,26	95.633	0,97
MM	100	10	C	44,31	N/A	N/A
MM	100	10	D	202,65	94.590	0,96
MM	20	20	C	675,75	N/A	N/A
MM	20	20	D	2285,57	96.591	0,98
MM	50	20	C	212,76	N/A	N/A
MM	50	20	D	692,72	95.639	0,97
MM	100	20	C	74,97	N/A	N/A
MM	100	20	D	253,77	94.741	0,96

Continua na próxima página...

Tabela C.16.16 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/UB
------------	------------	------------	------------	------------------------	--------------	-------------

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **98.448,6**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

Anexo D

Experimentos - Bases MMKP Ordenadas por Peso

D.1 Resultados da Base 5x10

Tabela D.1.1. Resultados obtidos para a base **5x10**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	1	50	-	0,42	946	1,00	0,93
N	10	50	-	0,12	936	0,98	0,92
N	1	100	-	0,50	946	1,00	0,93
N	10	100	-	0,20	936	0,98	0,92
A	1	50	0,1	0,48	946	1,00	0,93
A	10	50	0,1	0,15	931	0,98	0,92
A	1	100	0,1	0,57	946	1,00	0,93
A	10	100	0,1	0,26	931	0,98	0,92
MG	1	50	C	0,47	946	1,00	0,93
MG	1	50	D	0,52	946	1,00	0,93
MG	10	50	C	0,14	878	0,92	0,86
MG	10	50	D	0,15	934	0,98	0,92
MG	1	100	C	0,58	946	1,00	0,93
MG	1	100	D	0,61	946	1,00	0,93

Continua na próxima página...

Tabela D.1.1 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MG	10	100	C	0,23	921	0,97	0,91
MG	10	100	D	0,24	934	0,98	0,92
MGA	1	50	C	0,52	946	1,00	0,93
MGA	1	50	D	0,48	946	1,00	0,93
MGA	10	50	C	0,16	934	0,98	0,92
MGA	10	50	D	0,14	878	0,92	0,86
MGA	1	100	C	0,61	946	1,00	0,93
MGA	1	100	D	0,61	946	1,00	0,93
MGA	10	100	C	0,24	934	0,98	0,92
MGA	10	100	D	0,23	921	0,97	0,91
MGR	1	50	C	0,50	946	1,00	0,93
MGR	1	50	D	0,51	946	1,00	0,93
MGR	10	50	C	0,14	896	0,94	0,88
MGR	10	50	D	0,21	933	0,98	0,92
MGR	1	100	C	0,60	946	1,00	0,93
MGR	1	100	D	0,61	946	1,00	0,93
MGR	10	100	C	0,24	896	0,94	0,88
MGR	10	100	D	0,28	933	0,98	0,92
MM	1	50	C	0,45	946	1,00	0,93
MM	1	50	D	0,48	946	1,00	0,93
MM	10	50	C	0,13	881	0,93	0,87
MM	10	50	D	0,15	936	0,98	0,92
MM	1	100	C	0,55	946	1,00	0,93
MM	1	100	D	0,58	946	1,00	0,93
MM	10	100	C	0,20	881	0,93	0,87
MM	10	100	D	0,24	936	0,98	0,92

Nota: para **Best** = 946.00,0 e **UB** = 1.010. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

D.2 Resultados da Base 10x25

Tabela D.2.2. Resultados obtidos para a base **10x25**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	3	50	-	12,02	2.840	1,00	0,95
N	30	50	-	1,17	2.783	0,97	0,93
N	50	50	-	0,64	2.783	0,97	0,93
N	3	100	-	23,67	2.840	1,00	0,95
N	30	100	-	2,16	2.783	0,97	0,93
N	50	100	-	1,22	2.783	0,97	0,93
A	3	50	0,1	22,51	2.840	1,00	0,95
A	30	50	0,1	2,12	2.784	0,98	0,93
A	50	50	0,1	1,16	2.784	0,98	0,93
A	3	100	0,1	42,98	2.840	1,00	0,95
A	30	100	0,1	4,10	2.780	0,97	0,93
A	50	100	0,1	2,27	2.780	0,97	0,93
MG	3	50	C	11,64	2.400	0,84	0,80
MG	3	50	D	16,24	2.840	1,00	0,95
MG	30	50	C	1,15	2.282	0,80	0,76
MG	30	50	D	1,66	2.786	0,98	0,93
MG	50	50	C	0,66	2.282	0,80	0,76
MG	50	50	D	0,89	2.786	0,98	0,93
MG	3	100	C	22,43	2.400	0,84	0,80
MG	3	100	D	30,71	2.840	1,00	0,95
MG	30	100	C	2,15	2.282	0,80	0,76
MG	30	100	D	2,93	2.786	0,98	0,93
MG	50	100	C	1,23	2.282	0,80	0,76
MG	50	100	D	1,68	2.786	0,98	0,93
MGA	3	50	C	16,36	2.840	1,00	0,95
MGA	3	50	D	12,19	2.400	0,84	0,80
MGA	30	50	C	1,64	2.786	0,98	0,93

Continua na próxima página...

Tabela D.2.2 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MGA	30	50	D	1,23	2.282	0,80	0,76
MGA	50	50	C	0,91	2.786	0,98	0,93
MGA	50	50	D	0,74	2.282	0,80	0,76
MGA	3	100	C	30,97	2.840	1,00	0,95
MGA	3	100	D	22,82	2.400	0,84	0,80
MGA	30	100	C	3,00	2.786	0,98	0,93
MGA	30	100	D	2,16	2.282	0,80	0,76
MGA	50	100	C	1,71	2.786	0,98	0,93
MGA	50	100	D	1,25	2.282	0,80	0,76
MGR	3	50	C	9,18	2.537	0,89	0,84
MGR	3	50	D	18,97	2.840	1,00	0,95
MGR	30	50	C	0,85	2.203	0,77	0,73
MGR	30	50	D	1,81	2.781	0,97	0,93
MGR	50	50	C	0,55	2.203	0,77	0,73
MGR	50	50	D	0,95	2.781	0,97	0,93
MGR	3	100	C	16,95	2.537	0,89	0,84
MGR	3	100	D	34,48	2.840	1,00	0,95
MGR	30	100	C	1,57	2.203	0,77	0,73
MGR	30	100	D	3,13	2.781	0,97	0,93
MGR	50	100	C	0,92	2.203	0,77	0,73
MGR	50	100	D	1,77	2.781	0,97	0,93
MM	3	50	C	7,72	2.534	0,89	0,84
MM	3	50	D	15,94	2.840	1,00	0,95
MM	30	50	C	0,75	2.210	0,77	0,74
MM	30	50	D	1,49	2.783	0,97	0,93
MM	50	50	C	0,45	2.210	0,77	0,74
MM	50	50	D	0,83	2.783	0,97	0,93
MM	3	100	C	14,31	2.534	0,89	0,84
MM	3	100	D	29,92	2.840	1,00	0,95
MM	30	100	C	1,34	2.210	0,77	0,74
MM	30	100	D	2,71	2.781	0,97	0,93
MM	50	100	C	0,82	2.210	0,77	0,74
MM	50	100	D	1,51	2.781	0,97	0,93

Continua na próxima página...

Tabela D.2.2 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/Best	L/UB
-----	-----	-----	-----	-------------------	-------	--------	------

Nota: para **Best** = 2840.00,0 e **UB** = 2.985. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

D.3 Resultados da Base 20x50

Tabela D.3.3. Resultados obtidos para a base **20x50**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	10	50	-	31,71	4.623	0,98	0,92
N	50	50	-	5,54	4.579	0,97	0,91
N	100	50	-	0,52	3.513	0,74	0,70
N	10	100	-	60,01	4.623	0,98	0,92
N	50	100	-	10,14	4.579	0,97	0,91
N	100	100	-	0,88	3.513	0,74	0,70
A	10	50	0,1	60,37	4.618	0,98	0,92
A	50	50	0,1	10,63	4.574	0,97	0,91
A	100	50	0,1	0,94	3.513	0,74	0,70
A	10	100	0,1	112,89	4.618	0,98	0,92
A	50	100	0,1	19,37	4.574	0,97	0,91
A	100	100	0,1	1,80	3.513	0,74	0,70
MG	10	50	C	27,30	3.704	0,78	0,74
MG	10	50	D	39,29	4.618	0,98	0,92
MG	50	50	C	4,62	3.881	0,82	0,77
MG	50	50	D	7,18	4.577	0,97	0,91
MG	100	50	C	0,38	N/A	N/A	N/A
MG	100	50	D	0,65	3.513	0,74	0,70
MG	10	100	C	52,04	3.745	0,79	0,75
MG	10	100	D	74,54	4.618	0,98	0,92
MG	50	100	C	8,67	3.881	0,82	0,77
MG	50	100	D	13,45	4.577	0,97	0,91
MG	100	100	C	0,67	N/A	N/A	N/A
MG	100	100	D	1,21	3.513	0,74	0,70
MGA	10	50	C	39,69	4.618	0,98	0,92
MGA	10	50	D	28,00	3.704	0,78	0,74
MGA	50	50	C	7,22	4.577	0,97	0,91

Continua na próxima página...

Tabela D.3.3 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MGA	50	50	D	4,98	3.881	0,82	0,77
MGA	100	50	C	0,66	3.513	0,74	0,70
MGA	100	50	D	0,39	N/A	N/A	N/A
MGA	10	100	C	75,54	4.618	0,98	0,92
MGA	10	100	D	52,98	3.745	0,79	0,75
MGA	50	100	C	13,62	4.577	0,97	0,91
MGA	50	100	D	8,82	3.881	0,82	0,77
MGA	100	100	C	1,22	3.513	0,74	0,70
MGA	100	100	D	0,70	N/A	N/A	N/A
MGR	10	50	C	15,97	3.744	0,79	0,75
MGR	10	50	D	45,95	4.626	0,98	0,92
MGR	50	50	C	2,81	3.824	0,81	0,76
MGR	50	50	D	7,76	4.574	0,97	0,91
MGR	100	50	C	0,15	N/A	N/A	N/A
MGR	100	50	D	0,76	3.513	0,74	0,70
MGR	10	100	C	30,47	3.750	0,79	0,75
MGR	10	100	D	86,08	4.626	0,98	0,92
MGR	50	100	C	5,17	3.824	0,81	0,76
MGR	50	100	D	14,41	4.574	0,97	0,91
MGR	100	100	C	0,26	N/A	N/A	N/A
MGR	100	100	D	1,28	3.513	0,74	0,70
MM	10	50	C	13,53	3.755	0,80	0,75
MM	10	50	D	39,50	4.626	0,98	0,92
MM	50	50	C	2,36	3.784	0,80	0,75
MM	50	50	D	6,57	4.590	0,97	0,92
MM	100	50	C	0,13	N/A	N/A	N/A
MM	100	50	D	0,58	3.513	0,74	0,70
MM	10	100	C	25,83	3.755	0,80	0,75
MM	10	100	D	74,40	4.626	0,98	0,92
MM	50	100	C	4,49	3.784	0,80	0,75
MM	50	100	D	12,40	4.584	0,97	0,91
MM	100	100	C	0,22	N/A	N/A	N/A
MM	100	100	D	1,09	3.513	0,74	0,70

Continua na próxima página...

Tabela D.3.3 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/Best	L/UB
------------	------------	------------	------------	------------------------	--------------	---------------	-------------

Nota: para **Best** = **4692.00,0** e **UB** = **4.989**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

D.4 Resultados da Base I01

Tabela D.4.4. Resultados obtidos para a base **I01**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	1	50	-	0,02	173	1,00	0,94
N	10	50	-	0,02	167	0,96	0,91
N	1	100	-	0,02	173	1,00	0,94
N	10	100	-	0,02	167	0,96	0,91
A	1	50	0,1	0,02	173	1,00	0,94
A	10	50	0,1	0,02	167	0,96	0,91
A	1	100	0,1	0,02	173	1,00	0,94
A	10	100	0,1	0,02	167	0,96	0,91
MG	1	50	C	0,02	173	1,00	0,94
MG	1	50	D	0,02	173	1,00	0,94
MG	10	50	C	0,02	169	0,97	0,92
MG	10	50	D	0,02	167	0,96	0,91
MG	1	100	C	0,02	173	1,00	0,94
MG	1	100	D	0,02	173	1,00	0,94
MG	10	100	C	0,02	169	0,97	0,92
MG	10	100	D	0,02	167	0,96	0,91
MGA	1	50	C	0,02	173	1,00	0,94
MGA	1	50	D	0,02	173	1,00	0,94
MGA	10	50	C	0,02	167	0,96	0,91
MGA	10	50	D	0,02	169	0,97	0,92
MGA	1	100	C	0,02	173	1,00	0,94
MGA	1	100	D	0,02	173	1,00	0,94
MGA	10	100	C	0,02	167	0,96	0,91
MGA	10	100	D	0,02	169	0,97	0,92
MGR	1	50	C	0,02	173	1,00	0,94
MGR	1	50	D	0,02	173	1,00	0,94
MGR	10	50	C	0,02	169	0,97	0,92

Continua na próxima página...

Tabela D.4.4 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MGR	10	50	D	0,02	169	0,97	0,92
MGR	1	100	C	0,02	173	1,00	0,94
MGR	1	100	D	0,02	173	1,00	0,94
MGR	10	100	C	0,02	169	0,97	0,92
MGR	10	100	D	0,02	169	0,97	0,92
MM	1	50	C	0,02	173	1,00	0,94
MM	1	50	D	0,02	173	1,00	0,94
MM	10	50	C	0,03	169	0,97	0,92
MM	10	50	D	0,02	169	0,97	0,92
MM	1	100	C	0,02	173	1,00	0,94
MM	1	100	D	0,02	173	1,00	0,94
MM	10	100	C	0,02	169	0,97	0,92
MM	10	100	D	0,02	169	0,97	0,92

Nota: para **Best** = 173.00,0 e **UB** = 182,71. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

D.5 Resultados da Base I02

Tabela D.5.5. Resultados obtidos para a base **I02**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	1	50	-	1,67	360	0,98	0,98
N	10	50	-	0,20	344	0,94	0,94
N	1	100	-	2,65	361	0,99	0,98
N	10	100	-	0,33	344	0,94	0,94
A	1	50	0,1	2,39	364	1,00	0,99
A	10	50	0,1	0,30	344	0,94	0,94
A	1	100	0,1	3,98	364	1,00	0,99
A	10	100	0,1	0,56	338	0,92	0,92
MG	1	50	C	1,64	352	0,96	0,96
MG	1	50	D	2,01	360	0,98	0,98
MG	10	50	C	0,20	334	0,91	0,91
MG	10	50	D	0,26	345	0,94	0,94
MG	1	100	C	2,73	352	0,96	0,96
MG	1	100	D	3,38	360	0,98	0,98
MG	10	100	C	0,32	334	0,91	0,91
MG	10	100	D	0,45	345	0,94	0,94
MGA	1	50	C	2,07	360	0,98	0,98
MGA	1	50	D	1,64	352	0,96	0,96
MGA	10	50	C	0,25	345	0,94	0,94
MGA	10	50	D	0,18	334	0,91	0,91
MGA	1	100	C	3,39	360	0,98	0,98
MGA	1	100	D	2,75	352	0,96	0,96
MGA	10	100	C	0,45	345	0,94	0,94
MGA	10	100	D	0,33	334	0,91	0,91
MGR	1	50	C	1,43	341	0,93	0,93
MGR	1	50	D	2,42	360	0,98	0,98
MGR	10	50	C	0,16	260	0,71	0,71

Continua na próxima página...

Tabela D.5.5 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MGR	10	50	D	0,34	328	0,90	0,89
MGR	1	100	C	2,45	352	0,96	0,96
MGR	1	100	D	3,98	361	0,99	0,98
MGR	10	100	C	0,28	255	0,70	0,69
MGR	10	100	D	0,50	328	0,90	0,89
MM	1	50	C	1,30	341	0,93	0,93
MM	1	50	D	2,21	352	0,96	0,96
MM	10	50	C	0,15	291	0,79	0,79
MM	10	50	D	0,25	339	0,93	0,92
MM	1	100	C	2,12	352	0,96	0,96
MM	1	100	D	3,49	352	0,96	0,96
MM	10	100	C	0,25	254	0,69	0,69
MM	10	100	D	0,44	339	0,93	0,92

Nota: para **Best** = **364.00,0** e **UB** = **365,58**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

D.6 Resultados da Base I03

Tabela D.6.6. Resultados obtidos para a base **I03**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	3	50	-	11,24	1.514	0,94	0,93
N	30	50	-	1,06	1.473	0,91	0,90
N	50	50	-	0,61	1.490	0,93	0,91
N	3	100	-	21,01	1.528	0,95	0,93
N	30	100	-	1,93	1.468	0,91	0,90
N	50	100	-	1,13	1.462	0,91	0,89
A	3	50	0,1	32,31	1.515	0,94	0,93
A	30	50	0,1	3,10	1.476	0,92	0,90
A	50	50	0,1	1,73	1.487	0,92	0,91
A	3	100	0,1	61,18	1.541	0,96	0,94
A	30	100	0,1	5,67	1.462	0,91	0,89
A	50	100	0,1	3,35	1.490	0,93	0,91
MG	3	50	C	11,67	1.145	0,71	0,70
MG	3	50	D	14,65	1.511	0,94	0,92
MG	30	50	C	1,02	1.117	0,69	0,68
MG	30	50	D	1,33	1.454	0,90	0,89
MG	50	50	C	0,61	1.300	0,81	0,79
MG	50	50	D	0,78	1.456	0,90	0,89
MG	3	100	C	22,06	1.164	0,72	0,71
MG	3	100	D	27,67	1.517	0,94	0,93
MG	30	100	C	1,91	1.174	0,73	0,72
MG	30	100	D	2,56	1.454	0,90	0,89
MG	50	100	C	1,14	1.300	0,81	0,79
MG	50	100	D	1,50	1.462	0,91	0,89
MGA	3	50	C	14,91	1.511	0,94	0,92
MGA	3	50	D	12,29	1.145	0,71	0,70
MGA	30	50	C	1,39	1.454	0,90	0,89

Continua na próxima página...

Tabela D.6.6 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MGA	30	50	D	1,06	1.117	0,69	0,68
MGA	50	50	C	0,81	1.456	0,90	0,89
MGA	50	50	D	0,61	1.300	0,81	0,79
MGA	3	100	C	27,98	1.517	0,94	0,93
MGA	3	100	D	22,45	1.164	0,72	0,71
MGA	30	100	C	2,58	1.454	0,90	0,89
MGA	30	100	D	1,93	1.174	0,73	0,72
MGA	50	100	C	1,51	1.462	0,91	0,89
MGA	50	100	D	1,15	1.300	0,81	0,79
MGR	3	50	C	10,55	1.455	0,90	0,89
MGR	3	50	D	18,06	1.567	0,97	0,96
MGR	30	50	C	0,92	N/A	N/A	N/A
MGR	30	50	D	1,79	1.506	0,94	0,92
MGR	50	50	C	0,58	N/A	N/A	N/A
MGR	50	50	D	1,02	1.492	0,93	0,91
MGR	3	100	C	19,01	1.455	0,90	0,89
MGR	3	100	D	33,85	1.576	0,98	0,96
MGR	30	100	C	1,66	N/A	N/A	N/A
MGR	30	100	D	3,13	1.506	0,94	0,92
MGR	50	100	C	0,99	1.131	0,70	0,69
MGR	50	100	D	1,81	1.463	0,91	0,89
MM	3	50	C	8,62	1.491	0,93	0,91
MM	3	50	D	16,75	1.586	0,99	0,97
MM	30	50	C	0,72	1.454	0,90	0,89
MM	30	50	D	1,50	1.515	0,94	0,93
MM	50	50	C	0,40	1.454	0,90	0,89
MM	50	50	D	0,86	1.473	0,91	0,90
MM	3	100	C	15,96	1.491	0,93	0,91
MM	3	100	D	30,79	1.598	0,99	0,98
MM	30	100	C	1,30	1.454	0,90	0,89
MM	30	100	D	2,77	1.506	0,94	0,92
MM	50	100	C	0,77	1.473	0,91	0,90
MM	50	100	D	1,63	1.473	0,91	0,90

Continua na próxima página...

Tabela D.6.6 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/Best	L/UB
-----	-----	-----	-----	-------------------	-------	--------	------

Nota: para **Best** = 1602.00,0 e **UB** = 1.626,59. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

D.7 Resultados da Base I04

Tabela D.7.7. Resultados obtidos para a base **I04**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	3	50	-	26,49	3.322	0,92	0,91
N	30	50	-	2,32	3.239	0,90	0,89
N	50	50	-	1,28	3.246	0,90	0,89
N	3	100	-	49,80	3.322	0,92	0,91
N	30	100	-	4,39	3.239	0,90	0,89
N	50	100	-	2,41	3.247	0,90	0,89
A	3	50	0,1	78,93	3.372	0,93	0,92
A	30	50	0,1	6,88	3.342	0,92	0,92
A	50	50	0,1	3,86	3.246	0,90	0,89
A	3	100	0,1	149,77	3.399	0,94	0,93
A	30	100	0,1	13,21	3.342	0,92	0,92
A	50	100	0,1	7,21	3.256	0,90	0,89
MG	3	50	C	28,27	2.645	0,73	0,72
MG	3	50	D	35,53	3.321	0,92	0,91
MG	30	50	C	2,64	2.805	0,77	0,77
MG	30	50	D	3,31	3.306	0,91	0,91
MG	50	50	C	1,28	N/A	N/A	N/A
MG	50	50	D	1,82	3.195	0,88	0,87
MG	3	100	C	52,80	2.685	0,74	0,73
MG	3	100	D	66,88	3.325	0,92	0,91
MG	30	100	C	4,58	2.805	0,77	0,77
MG	30	100	D	5,96	3.310	0,92	0,91
MG	50	100	C	2,34	N/A	N/A	N/A
MG	50	100	D	3,18	3.280	0,91	0,90
MGA	3	50	C	36,19	3.321	0,92	0,91
MGA	3	50	D	28,93	2.645	0,73	0,72
MGA	30	50	C	3,27	3.306	0,91	0,91

Continua na próxima página...

Tabela D.7.7 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MGA	30	50	D	2,46	2.805	0,77	0,77
MGA	50	50	C	1,72	3.195	0,88	0,87
MGA	50	50	D	1,27	N/A	N/A	N/A
MGA	3	100	C	67,55	3.325	0,92	0,91
MGA	3	100	D	53,94	2.685	0,74	0,73
MGA	30	100	C	6,00	3.310	0,92	0,91
MGA	30	100	D	4,69	2.805	0,77	0,77
MGA	50	100	C	3,25	3.280	0,91	0,90
MGA	50	100	D	2,37	N/A	N/A	N/A
MGR	3	50	C	22,72	2.908	0,80	0,80
MGR	3	50	D	42,72	3.461	0,96	0,95
MGR	30	50	C	2,00	N/A	N/A	N/A
MGR	30	50	D	3,84	3.377	0,93	0,92
MGR	50	50	C	1,05	N/A	N/A	N/A
MGR	50	50	D	2,09	3.351	0,93	0,92
MGR	3	100	C	42,54	2.928	0,81	0,80
MGR	3	100	D	80,48	3.481	0,96	0,95
MGR	30	100	C	3,70	2.541	0,70	0,69
MGR	30	100	D	7,13	3.348	0,93	0,92
MGR	50	100	C	1,94	N/A	N/A	N/A
MGR	50	100	D	3,89	3.368	0,93	0,92
MM	3	50	C	18,28	3.069	0,85	0,84
MM	3	50	D	40,20	3.541	0,98	0,97
MM	30	50	C	1,48	N/A	N/A	N/A
MM	30	50	D	3,51	3.487	0,96	0,96
MM	50	50	C	0,76	N/A	N/A	N/A
MM	50	50	D	1,81	3.458	0,96	0,95
MM	3	100	C	33,66	2.775	0,77	0,76
MM	3	100	D	75,68	3.551	0,98	0,97
MM	30	100	C	2,82	2.498	0,69	0,68
MM	30	100	D	6,45	3.487	0,96	0,96
MM	50	100	C	1,40	N/A	N/A	N/A
MM	50	100	D	3,48	3.458	0,96	0,95

Continua na próxima página...

Tabela D.7.7 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/Best	L/UB
-----	-----	-----	-----	-------------------	-------	--------	------

Nota: para **Best** = 3597.00,0 e **UB** = 3.631,36. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

D.8 Resultados da Base I05

Tabela D.8.8. Resultados obtidos para a base **I05**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	3	50	-	87,63	3.905,69	0,99	0,99
N	30	50	-	7,48	3.859,2	0,98	0,98
N	50	50	-	3,94	3.710,09	0,94	0,94
N	3	100	-	161,75	3.905,69	0,99	0,99
N	30	100	-	14,21	3.859,2	0,98	0,98
N	50	100	-	7,39	3.710,09	0,94	0,94
A	3	50	0,1	252,30	3.905,69	0,99	0,99
A	30	50	0,1	21,15	3.845,7	0,98	0,98
A	50	50	0,1	11,03	3.646,19	0,93	0,93
A	3	100	0,1	493,45	3.905,69	0,99	0,99
A	30	100	0,1	44,38	3.845,7	0,98	0,98
A	50	100	0,1	23,05	3.646,19	0,93	0,93
MG	3	50	C	70,57	3.905,69	0,99	0,99
MG	3	50	D	109,36	3.905,69	0,99	0,99
MG	30	50	C	6,12	3.850,09	0,98	0,98
MG	30	50	D	9,46	3.859,2	0,98	0,98
MG	50	50	C	3,09	N/A	N/A	N/A
MG	50	50	D	4,98	3.710,09	0,94	0,94
MG	3	100	C	141,65	3.905,69	0,99	0,99
MG	3	100	D	218,87	3.905,69	0,99	0,99
MG	30	100	C	12,46	3.850,09	0,98	0,98
MG	30	100	D	19,15	3.859,2	0,98	0,98
MG	50	100	C	6,34	N/A	N/A	N/A
MG	50	100	D	10,02	3.710,09	0,94	0,94
MGA	3	50	C	110,27	3.905,69	0,99	0,99
MGA	3	50	D	71,16	3.905,69	0,99	0,99
MGA	30	50	C	9,54	3.859,2	0,98	0,98

Continua na próxima página...

Tabela D.8.8 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MGA	30	50	D	6,26	3.850,09	0,98	0,98
MGA	50	50	C	5,03	3.710,09	0,94	0,94
MGA	50	50	D	3,13	N/A	N/A	N/A
MGA	3	100	C	219,56	3.905,69	0,99	0,99
MGA	3	100	D	142,09	3.905,69	0,99	0,99
MGA	30	100	C	19,42	3.859,2	0,98	0,98
MGA	30	100	D	12,55	3.850,09	0,98	0,98
MGA	50	100	C	10,23	3.710,09	0,94	0,94
MGA	50	100	D	6,32	N/A	N/A	N/A
MGR	3	50	C	58,32	3.905,69	0,99	0,99
MGR	3	50	D	115,32	3.905,69	0,99	0,99
MGR	30	50	C	5,13	3.863,29	0,98	0,98
MGR	30	50	D	10,19	3.859,2	0,98	0,98
MGR	50	50	C	2,63	N/A	N/A	N/A
MGR	50	50	D	5,26	3.710,09	0,94	0,94
MGR	3	100	C	116,23	3.905,69	0,99	0,99
MGR	3	100	D	230,62	3.905,69	0,99	0,99
MGR	30	100	C	10,19	3.880,39	0,99	0,99
MGR	30	100	D	20,46	3.859,2	0,98	0,98
MGR	50	100	C	5,28	N/A	N/A	N/A
MGR	50	100	D	10,75	3.710,09	0,94	0,94
MM	3	50	C	45,85	3.905,69	0,99	0,99
MM	3	50	D	106,78	3.905,69	0,99	0,99
MM	30	50	C	3,94	3.845,49	0,98	0,98
MM	30	50	D	9,03	3.855	0,98	0,98
MM	50	50	C	1,93	3.450,39	0,88	0,88
MM	50	50	D	4,68	3.666,79	0,93	0,93
MM	3	100	C	92,66	3.905,69	0,99	0,99
MM	3	100	D	214,61	3.905,69	0,99	0,99
MM	30	100	C	7,80	3.839,694	0,98	0,98
MM	30	100	D	18,27	3.855	0,98	0,98
MM	50	100	C	3,89	3.450,39	0,88	0,88
MM	50	100	D	9,44	3.666,79	0,93	0,93

Continua na próxima página...

Tabela D.8.8 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/Best	L/UB
-----	-----	-----	-----	-------------------	-------	--------	------

Nota: para **Best** = 3905.70,0 e **UB** = 3.905,9. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

D.9 Resultados da Base I06

Tabela D.9.9. Resultados obtidos para a base **I06**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido, a razão entre o lucro obtido e o ótimo e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
N	20	10	-	3,59	4.785,79	0,99	0,99
N	50	10	-	1,32	4.620,9	0,96	0,96
N	100	10	-	1,03	4.364,1	0,90	0,90
N	20	20	-	13,17	4.785,79	0,99	0,99
N	50	20	-	4,90	4.620,9	0,96	0,96
N	100	20	-	2,21	4.364,1	0,90	0,90
A	20	10	0,1	18,78	4.772,29	0,99	0,99
A	50	10	0,1	6,52	4.604,9	0,95	0,95
A	100	10	0,1	2,87	4.363,1	0,90	0,90
A	20	20	0,1	25,20	4.785,79	0,99	0,99
A	50	20	0,1	9,95	4.604,9	0,95	0,95
A	100	20	0,1	3,54	4.363,1	0,90	0,90
MG	20	10	C	6,00	4.522,2	0,94	0,93
MG	20	10	D	9,60	4.785,79	0,99	0,99
MG	50	10	C	2,04	N/A	N/A	N/A
MG	50	10	D	3,34	4.620,9	0,96	0,96
MG	100	10	C	0,86	N/A	N/A	N/A
MG	100	10	D	1,46	4.364,1	0,90	0,90
MG	20	20	C	8,53	4.678,29	0,97	0,97
MG	20	20	D	19,27	4.785,79	0,99	0,99
MG	50	20	C	4,20	N/A	N/A	N/A
MG	50	20	D	4,48	4.620,9	0,96	0,96
MG	100	20	C	1,86	N/A	N/A	N/A
MG	100	20	D	1,98	4.364,1	0,90	0,90
MGA	20	10	C	9,71	4.785,79	0,99	0,99
MGA	20	10	D	6,60	4.522,2	0,94	0,93
MGA	50	10	C	2,36	4.620,9	0,96	0,96

Continua na próxima página...

Tabela D.9.9 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/Best	L/UB
MGA	50	10	D	2,15	N/A	N/A	N/A
MGA	100	10	C	1,00	4.364,1	0,90	0,90
MGA	100	10	D	0,95	N/A	N/A	N/A
MGA	20	20	C	18,10	4.785,79	0,99	0,99
MGA	20	20	D	10,85	4.678,29	0,97	0,97
MGA	50	20	C	5,50	4.620,9	0,96	0,96
MGA	50	20	D	4,02	N/A	N/A	N/A
MGA	100	20	C	2,99	4.364,1	0,90	0,90
MGA	100	20	D	1,17	N/A	N/A	N/A
MGR	20	10	C	5,66	4.582,39	0,95	0,95
MGR	20	10	D	5,63	4.785,79	0,99	0,99
MGR	50	10	C	1,40	N/A	N/A	N/A
MGR	50	10	D	2,17	4.643,5	0,96	0,96
MGR	100	10	C	0,47	N/A	N/A	N/A
MGR	100	10	D	0,82	4.317,3	0,89	0,89
MGR	20	20	C	6,62	4.678,29	0,97	0,97
MGR	20	20	D	16,30	4.785,79	0,99	0,99
MGR	50	20	C	2,23	N/A	N/A	N/A
MGR	50	20	D	4,61	4.574,1	0,95	0,95
MGR	100	20	C	0,99	N/A	N/A	N/A
MGR	100	20	D	2,87	4.317,3	0,89	0,89
MM	20	10	C	2,32	4.626,09	0,96	0,96
MM	20	10	D	7,47	4.788,2	0,99	0,99
MM	50	10	C	0,71	4.175	0,86	0,86
MM	50	10	D	3,20	4.550	0,94	0,94
MM	100	10	C	0,31	3.727,99	0,77	0,77
MM	100	10	D	1,38	4.148,49	0,86	0,86
MM	20	20	C	8,49	4.714,79	0,98	0,97
MM	20	20	D	13,07	4.788,2	0,99	0,99
MM	50	20	C	2,68	N/A	N/A	N/A
MM	50	20	D	4,77	4.677,59	0,97	0,97
MM	100	20	C	1,26	3.727,99	0,77	0,77
MM	100	20	D	2,65	4.372,2	0,91	0,90

Continua na próxima página...

Tabela D.9.9 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/Best	L/UB
-----	-----	-----	-----	-------------------	-------	--------	------

Nota: para **Best** = 4799.30,0 e **UB** = 4.812,82. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

D.10 Resultados da Base I07

Tabela D.10.10. Resultados obtidos para a base **I07**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
N	20	10	-	37,61	19.325	0,78
N	50	10	-	10,38	19.950	0,81
N	100	10	-	4,73	19.931	0,80
N	20	20	-	62,71	19.611	0,79
N	50	20	-	22,54	20.567	0,83
N	100	20	-	10,56	20.666	0,83
A	20	10	0,1	131,44	22.671	0,92
A	50	10	0,1	47,80	22.885	0,92
A	100	10	0,1	16,83	21.932	0,89
A	20	20	0,1	236,80	22.838	0,92
A	50	20	0,1	96,37	22.610	0,91
A	100	20	0,1	28,80	21.889	0,88
MG	20	10	C	43,70	15.795	0,64
MG	20	10	D	48,31	21.910	0,89
MG	50	10	C	18,10	18.307	0,74
MG	50	10	D	17,05	21.669	0,88
MG	100	10	C	7,91	N/A	N/A
MG	100	10	D	5,94	19.678	0,79
MG	20	20	C	63,33	15.957	0,64
MG	20	20	D	118,73	22.064	0,89
MG	50	20	C	23,03	18.343	0,74
MG	50	20	D	48,88	22.050	0,89
MG	100	20	C	9,43	N/A	N/A
MG	100	20	D	12,02	19.377	0,78
MGA	20	10	C	44,36	21.910	0,89
MGA	20	10	D	30,87	15.795	0,64
MGA	50	10	C	15,67	21.669	0,88

Continua na próxima página...

Tabela D.10.10 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
MGA	50	10	D	11,30	18.307	0,74
MGA	100	10	C	5,92	19.678	0,79
MGA	100	10	D	4,71	N/A	N/A
MGA	20	20	C	87,77	22.064	0,89
MGA	20	20	D	63,34	15.957	0,64
MGA	50	20	C	29,92	22.050	0,89
MGA	50	20	D	23,33	18.343	0,74
MGA	100	20	C	12,23	19.377	0,78
MGA	100	20	D	9,43	N/A	N/A
MGR	20	10	C	26,38	N/A	N/A
MGR	20	10	D	54,54	23.916	0,97
MGR	50	10	C	9,29	N/A	N/A
MGR	50	10	D	19,09	23.434	0,95
MGR	100	10	C	3,75	N/A	N/A
MGR	100	10	D	7,53	23.007	0,93
MGR	20	20	C	51,86	N/A	N/A
MGR	20	20	D	137,06	23.919	0,97
MGR	50	20	C	18,52	N/A	N/A
MGR	50	20	D	61,77	23.561	0,95
MGR	100	20	C	7,89	N/A	N/A
MGR	100	20	D	16,03	23.007	0,93
MM	20	10	C	19,45	N/A	N/A
MM	20	10	D	50,93	23.978	0,97
MM	50	10	C	6,08	N/A	N/A
MM	50	10	D	18,12	23.794	0,96
MM	100	10	C	2,33	N/A	N/A
MM	100	10	D	7,16	23.413	0,95
MM	20	20	C	70,05	N/A	N/A
MM	20	20	D	105,69	24.074	0,97
MM	50	20	C	12,05	N/A	N/A
MM	50	20	D	35,26	23.809	0,96
MM	100	20	C	4,66	N/A	N/A
MM	100	20	D	15,02	23.562	0,95

Continua na próxima página...

Tabela D.10.10 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/UB
------------	------------	------------	------------	------------------------	--------------	-------------

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **24.607,95**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

D.11 Resultados da Base I08

Tabela D.11.11. Resultados obtidos para a base **I08**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
N	20	10	-	78,98	29.181	0,79
N	50	10	-	35,47	30.425	0,82
N	100	10	-	15,37	31.258	0,84
N	20	20	-	155,65	29.314	0,79
N	50	20	-	59,60	30.425	0,82
N	100	20	-	26,61	32.018	0,86
A	20	10	0,1	346,18	34.588	0,93
A	50	10	0,1	148,47	34.360	0,93
A	100	10	0,1	53,42	32.944	0,89
A	20	20	0,1	522,38	34.372	0,93
A	50	20	0,1	161,60	34.481	0,93
A	100	20	0,1	68,95	33.142	0,89
MG	20	10	C	78,24	23.193	0,62
MG	20	10	D	120,74	33.395	0,90
MG	50	10	C	28,42	N/A	N/A
MG	50	10	D	66,85	32.855	0,89
MG	100	10	C	11,85	N/A	N/A
MG	100	10	D	28,28	30.673	0,83
MG	20	20	C	149,59	23.264	0,63
MG	20	20	D	212,31	33.446	0,90
MG	50	20	C	53,18	N/A	N/A
MG	50	20	D	70,84	32.848	0,89
MG	100	20	C	22,64	N/A	N/A
MG	100	20	D	29,82	30.851	0,83
MGA	20	10	C	160,48	33.395	0,90
MGA	20	10	D	78,62	23.193	0,62
MGA	50	10	C	37,46	32.855	0,89

Continua na próxima página...

Tabela D.11.11 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
MGA	50	10	D	28,00	N/A	N/A
MGA	100	10	C	16,41	30.673	0,83
MGA	100	10	D	11,81	N/A	N/A
MGA	20	20	C	215,93	33.446	0,90
MGA	20	20	D	152,21	23.264	0,63
MGA	50	20	C	72,03	32.848	0,89
MGA	50	20	D	53,88	N/A	N/A
MGA	100	20	C	30,42	30.851	0,83
MGA	100	20	D	22,86	N/A	N/A
MGR	20	10	C	64,11	N/A	N/A
MGR	20	10	D	128,85	35.867	0,97
MGR	50	10	C	22,14	N/A	N/A
MGR	50	10	D	44,05	35.268	0,95
MGR	100	10	C	9,67	N/A	N/A
MGR	100	10	D	18,90	34.912	0,94
MGR	20	20	C	120,63	N/A	N/A
MGR	20	20	D	255,15	35.912	0,97
MGR	50	20	C	42,42	N/A	N/A
MGR	50	20	D	85,95	35.269	0,95
MGR	100	20	C	18,03	N/A	N/A
MGR	100	20	D	35,97	35.027	0,94
MM	20	10	C	44,69	N/A	N/A
MM	20	10	D	127,07	36.119	0,97
MM	50	10	C	14,52	N/A	N/A
MM	50	10	D	47,09	35.761	0,96
MM	100	10	C	5,91	N/A	N/A
MM	100	10	D	16,71	35.228	0,95
MM	20	20	C	85,83	N/A	N/A
MM	20	20	D	247,83	36.174	0,98
MM	50	20	C	26,68	N/A	N/A
MM	50	20	D	80,20	35.677	0,96
MM	100	20	C	11,29	N/A	N/A
MM	100	20	D	33,31	35.427	0,95

Continua na próxima página...

Tabela D.11.11 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/UB
-----	-----	-----	-----	-------------------	-------	------

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **36.904,41**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

D.12 Resultados da Base I09

Tabela D.12.12. Resultados obtidos para a base **I09**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
N	20	10	-	198,52	39.469	0,80
N	50	10	-	76,52	39.976	0,81
N	100	10	-	29,30	41.462	0,84
N	20	20	-	290,35	39.469	0,80
N	50	20	-	98,88	40.146	0,81
N	100	20	-	43,67	41.576	0,84
A	20	10	0,1	548,29	46.203	0,93
A	50	10	0,1	176,32	45.744	0,92
A	100	10	0,1	64,28	41.516	0,84
A	20	20	0,1	997,12	46.188	0,93
A	50	20	0,1	310,50	45.722	0,92
A	100	20	0,1	120,97	41.530	0,84
MG	20	10	C	180,71	31.253	0,63
MG	20	10	D	204,07	44.038	0,89
MG	50	10	C	50,72	N/A	N/A
MG	50	10	D	116,36	42.601	0,86
MG	100	10	C	22,25	N/A	N/A
MG	100	10	D	51,13	41.129	0,83
MG	20	20	C	253,77	31.321	0,63
MG	20	20	D	383,56	43.747	0,88
MG	50	20	C	91,04	N/A	N/A
MG	50	20	D	124,17	42.914	0,87
MG	100	20	C	40,00	N/A	N/A
MG	100	20	D	51,67	41.201	0,83
MGA	20	10	C	247,73	44.038	0,89
MGA	20	10	D	182,73	31.253	0,63
MGA	50	10	C	69,06	42.601	0,86

Continua na próxima página...

Tabela D.12.12 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
MGA	50	10	D	53,00	N/A	N/A
MGA	100	10	C	27,87	41.129	0,83
MGA	100	10	D	21,18	N/A	N/A
MGA	20	20	C	395,03	43.747	0,88
MGA	20	20	D	324,16	31.321	0,63
MGA	50	20	C	143,92	42.914	0,87
MGA	50	20	D	114,67	N/A	N/A
MGA	100	20	C	64,50	41.201	0,83
MGA	100	20	D	50,98	N/A	N/A
MGR	20	10	C	112,00	N/A	N/A
MGR	20	10	D	230,36	47.661	0,96
MGR	50	10	C	38,47	N/A	N/A
MGR	50	10	D	77,18	47.168	0,95
MGR	100	10	C	17,72	N/A	N/A
MGR	100	10	D	32,69	46.455	0,94
MGR	20	20	C	269,43	N/A	N/A
MGR	20	20	D	490,59	47.760	0,97
MGR	50	20	C	89,20	N/A	N/A
MGR	50	20	D	159,69	46.798	0,95
MGR	100	20	C	35,96	N/A	N/A
MGR	100	20	D	67,36	46.364	0,94
MM	20	10	C	76,19	N/A	N/A
MM	20	10	D	221,99	48.001	0,97
MM	50	10	C	24,20	N/A	N/A
MM	50	10	D	72,54	47.560	0,96
MM	100	10	C	9,87	N/A	N/A
MM	100	10	D	30,01	47.219	0,95
MM	20	20	C	158,42	N/A	N/A
MM	20	20	D	489,23	48.189	0,97
MM	50	20	C	49,36	N/A	N/A
MM	50	20	D	152,33	47.684	0,96
MM	100	20	C	19,92	N/A	N/A
MM	100	20	D	63,19	47.077	0,95

Continua na próxima página...

Tabela D.12.12 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/UB
------------	------------	------------	------------	------------------------	--------------	-------------

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **49.193,87**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

D.13 Resultados da Base I10

Tabela D.13.13. Resultados obtidos para a base **I10**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
N	20	10	-	296,31	49.190	0,80
N	50	10	-	101,37	50.298	0,81
N	100	10	-	43,09	52.069	0,84
N	20	20	-	471,22	49.239	0,80
N	50	20	-	158,25	50.482	0,82
N	100	20	-	69,78	52.198	0,84
A	20	10	0,1	1026,23	57.709	0,93
A	50	10	0,1	371,72	57.782	0,93
A	100	10	0,1	113,12	53.992	0,87
A	20	20	0,1	1866,21	57.631	0,93
A	50	20	0,1	549,38	57.425	0,93
A	100	20	0,1	216,53	52.403	0,85
MG	20	10	C	289,31	38.480	0,62
MG	20	10	D	328,25	54.709	0,88
MG	50	10	C	79,99	N/A	N/A
MG	50	10	D	108,85	54.633	0,88
MG	100	10	C	32,88	N/A	N/A
MG	100	10	D	44,13	51.414	0,83
MG	20	20	C	435,65	38.608	0,62
MG	20	20	D	689,46	54.773	0,89
MG	50	20	C	152,47	N/A	N/A
MG	50	20	D	217,42	54.495	0,88
MG	100	20	C	68,94	N/A	N/A
MG	100	20	D	85,59	51.811	0,84
MGA	20	10	C	331,51	54.709	0,88
MGA	20	10	D	208,30	38.480	0,62
MGA	50	10	C	110,60	54.633	0,88

Continua na próxima página...

Tabela D.13.13 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
MGA	50	10	D	75,91	N/A	N/A
MGA	100	10	C	44,86	51.414	0,83
MGA	100	10	D	33,52	N/A	N/A
MGA	20	20	C	691,87	54.773	0,89
MGA	20	20	D	407,29	38.608	0,62
MGA	50	20	C	232,05	54.495	0,88
MGA	50	20	D	144,04	N/A	N/A
MGA	100	20	C	85,58	51.811	0,84
MGA	100	20	D	63,06	N/A	N/A
MGR	20	10	C	184,90	N/A	N/A
MGR	20	10	D	387,97	59.305	0,96
MGR	50	10	C	62,62	N/A	N/A
MGR	50	10	D	128,60	58.433	0,95
MGR	100	10	C	27,41	N/A	N/A
MGR	100	10	D	53,20	58.092	0,94
MGR	20	20	C	355,82	N/A	N/A
MGR	20	20	D	1264,14	59.244	0,96
MGR	50	20	C	121,89	N/A	N/A
MGR	50	20	D	364,48	58.819	0,95
MGR	100	20	C	74,62	N/A	N/A
MGR	100	20	D	169,52	58.115	0,94
MM	20	10	C	125,57	N/A	N/A
MM	20	10	D	379,98	60.062	0,97
MM	50	10	C	39,55	N/A	N/A
MM	50	10	D	114,16	59.791	0,97
MM	100	10	C	15,34	N/A	N/A
MM	100	10	D	46,33	58.942	0,95
MM	20	20	C	399,74	N/A	N/A
MM	20	20	D	1247,18	60.214	0,97
MM	50	20	C	117,68	N/A	N/A
MM	50	20	D	364,08	59.557	0,96
MM	100	20	C	45,78	N/A	N/A
MM	100	20	D	123,24	59.079	0,96

Continua na próxima página...

Tabela D.13.13 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/UB
-----	-----	-----	-----	-------------------	-------	------

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **61.486,3**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

D.14 Resultados da Base I11

Tabela D.14.14. Resultados obtidos para a base **I11**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
N	20	10	-	550,73	57.575	0,78
N	50	10	-	143,13	60.544	0,82
N	100	10	-	85,92	62.576	0,84
N	20	20	-	788,55	58.155	0,78
N	50	20	-	263,80	60.544	0,82
N	100	20	-	114,26	62.672	0,84
A	20	10	0,1	1430,39	69.320	0,93
A	50	10	0,1	388,96	69.088	0,93
A	100	10	0,1	152,30	65.265	0,88
A	20	20	0,1	2622,21	69.362	0,93
A	50	20	0,1	783,81	69.172	0,93
A	100	20	0,1	429,18	65.355	0,88
MG	20	10	C	306,14	N/A	N/A
MG	20	10	D	491,57	65.411	0,88
MG	50	10	C	110,59	N/A	N/A
MG	50	10	D	158,88	62.986	0,85
MG	100	10	C	47,00	N/A	N/A
MG	100	10	D	64,47	61.074	0,82
MG	20	20	C	976,25	N/A	N/A
MG	20	20	D	1598,12	65.741	0,89
MG	50	20	C	320,88	N/A	N/A
MG	50	20	D	533,77	62.948	0,85
MG	100	20	C	158,93	N/A	N/A
MG	100	20	D	199,57	61.492	0,83
MGA	20	10	C	495,86	65.411	0,88
MGA	20	10	D	309,85	N/A	N/A
MGA	50	10	C	159,53	62.986	0,85

Continua na próxima página...

Tabela D.14.14 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
MGA	50	10	D	111,59	N/A	N/A
MGA	100	10	C	65,65	61.074	0,82
MGA	100	10	D	45,78	N/A	N/A
MGA	20	20	C	1441,68	65.741	0,89
MGA	20	20	D	1161,74	N/A	N/A
MGA	50	20	C	447,14	62.948	0,85
MGA	50	20	D	412,88	N/A	N/A
MGA	100	20	C	174,59	61.492	0,83
MGA	100	20	D	101,71	N/A	N/A
MGR	20	10	C	256,33	N/A	N/A
MGR	20	10	D	560,67	71.359	0,96
MGR	50	10	C	88,03	N/A	N/A
MGR	50	10	D	184,95	70.589	0,95
MGR	100	10	C	38,11	N/A	N/A
MGR	100	10	D	75,13	69.689	0,94
MGR	20	20	C	597,58	N/A	N/A
MGR	20	20	D	1902,32	71.719	0,97
MGR	50	20	C	320,54	N/A	N/A
MGR	50	20	D	495,07	70.591	0,95
MGR	100	20	C	82,63	N/A	N/A
MGR	100	20	D	178,28	69.872	0,94
MM	20	10	C	181,67	N/A	N/A
MM	20	10	D	714,71	72.221	0,97
MM	50	10	C	62,92	N/A	N/A
MM	50	10	D	216,35	71.671	0,97
MM	100	10	C	26,66	N/A	N/A
MM	100	10	D	73,67	70.750	0,95
MM	20	20	C	602,43	N/A	N/A
MM	20	20	D	2001,58	72.220	0,97
MM	50	20	C	140,62	N/A	N/A
MM	50	20	D	420,99	71.585	0,97
MM	100	20	C	74,99	N/A	N/A
MM	100	20	D	193,29	70.920	0,96

Continua na próxima página...

Tabela D.14.14 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/UB
------------	------------	------------	------------	------------------------	--------------	-------------

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **73.797,74**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

D.15 Resultados da Base I12

Tabela D.15.15. Resultados obtidos para a base **I12**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
N	20	10	-	693,58	69.252	0,80
N	50	10	-	230,03	71.711	0,83
N	100	10	-	85,86	73.730	0,85
N	20	20	-	1117,29	69.252	0,80
N	50	20	-	379,86	72.003	0,83
N	100	20	-	226,41	74.276	0,86
A	20	10	0,1	2062,79	81.099	0,94
A	50	10	0,1	569,40	81.163	0,94
A	100	10	0,1	225,16	76.936	0,89
A	20	20	0,1	3688,30	N/A	N/A
A	50	20	0,1	1687,08	81.201	0,94
A	100	20	0,1	654,90	77.224	0,89
MG	20	10	C	445,04	52.600	0,61
MG	20	10	D	713,78	76.818	0,89
MG	50	10	C	160,34	N/A	N/A
MG	50	10	D	223,01	77.527	0,90
MG	100	10	C	68,16	N/A	N/A
MG	100	10	D	90,78	72.446	0,84
MG	20	20	C	1074,82	52.771	0,61
MG	20	20	D	2144,37	77.208	0,89
MG	50	20	C	378,02	N/A	N/A
MG	50	20	D	759,78	77.446	0,89
MG	100	20	C	272,43	N/A	N/A
MG	100	20	D	343,05	72.542	0,84
MGA	20	10	C	693,75	76.818	0,89
MGA	20	10	D	539,56	52.600	0,61
MGA	50	10	C	231,93	77.527	0,90

Continua na próxima página...

Tabela D.15.15 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
MGA	50	10	D	191,67	N/A	N/A
MGA	100	10	C	103,84	72.446	0,84
MGA	100	10	D	79,54	N/A	N/A
MGA	20	20	C	2223,09	77.208	0,89
MGA	20	20	D	1341,64	52.771	0,61
MGA	50	20	C	703,50	77.446	0,89
MGA	50	20	D	524,62	N/A	N/A
MGA	100	20	C	278,54	72.542	0,84
MGA	100	20	D	221,09	N/A	N/A
MGR	20	10	C	398,73	N/A	N/A
MGR	20	10	D	883,95	83.421	0,96
MGR	50	10	C	134,50	N/A	N/A
MGR	50	10	D	273,96	82.615	0,95
MGR	100	10	C	57,47	N/A	N/A
MGR	100	10	D	113,04	81.760	0,94
MGR	20	20	C	996,85	N/A	N/A
MGR	20	20	D	2677,96	83.687	0,97
MGR	50	20	C	313,26	N/A	N/A
MGR	50	20	D	653,80	82.600	0,95
MGR	100	20	C	124,42	N/A	N/A
MGR	100	20	D	250,93	81.622	0,94
MM	20	10	C	261,90	N/A	N/A
MM	20	10	D	840,46	84.231	0,97
MM	50	10	C	83,67	N/A	N/A
MM	50	10	D	260,70	83.511	0,96
MM	100	10	C	33,07	N/A	N/A
MM	100	10	D	112,56	82.733	0,96
MM	20	20	C	564,45	N/A	N/A
MM	20	20	D	1994,19	84.452	0,98
MM	50	20	C	172,40	N/A	N/A
MM	50	20	D	613,83	83.470	0,96
MM	100	20	C	68,45	N/A	N/A
MM	100	20	D	237,82	82.864	0,96

Continua na próxima página...

Tabela D.15.15 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/UB
-----	-----	-----	-----	-------------------	-------	------

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **86.100,45**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

D.16 Resultados da Base I13

Tabela D.16.16. Resultados obtidos para a base **I13**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro obtido e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
N	20	10	-	895,36	78.530	0,79
N	50	10	-	286,96	81.201	0,82
N	100	10	-	184,25	84.036	0,85
N	20	20	-	2097,27	78.535	0,79
N	50	20	-	676,64	81.201	0,82
N	100	20	-	343,87	84.036	0,85
A	20	10	0,1	2771,49	93.075	0,94
A	50	10	0,1	788,21	92.054	0,93
A	100	10	0,1	295,26	84.126	0,85
A	20	20	0,1	3680,39	N/A	N/A
A	50	20	0,1	2186,68	92.622	0,94
A	100	20	0,1	722,85	86.619	0,87
MG	20	10	C	574,75	60.071	0,61
MG	20	10	D	1114,61	87.388	0,88
MG	50	10	C	204,85	N/A	N/A
MG	50	10	D	367,34	87.889	0,89
MG	100	10	C	87,21	N/A	N/A
MG	100	10	D	124,06	82.315	0,83
MG	20	20	C	1846,51	60.365	0,61
MG	20	20	D	2944,83	87.456	0,88
MG	50	20	C	671,63	N/A	N/A
MG	50	20	D	1037,83	87.754	0,89
MG	100	20	C	202,97	N/A	N/A
MG	100	20	D	394,31	82.731	0,84
MGA	20	10	C	1051,88	87.388	0,88
MGA	20	10	D	612,34	60.071	0,61
MGA	50	10	C	318,22	87.889	0,89

Continua na próxima página...

Tabela D.16.16 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro	L/UB
MGA	50	10	D	216,42	N/A	N/A
MGA	100	10	C	131,73	82.315	0,83
MGA	100	10	D	90,84	N/A	N/A
MGA	20	20	C	2413,00	87.456	0,88
MGA	20	20	D	1386,34	60.365	0,61
MGA	50	20	C	717,62	87.754	0,89
MGA	50	20	D	473,90	N/A	N/A
MGA	100	20	C	283,52	82.731	0,84
MGA	100	20	D	195,75	N/A	N/A
MGR	20	10	C	510,91	N/A	N/A
MGR	20	10	D	1152,39	95.604	0,97
MGR	50	10	C	179,30	N/A	N/A
MGR	50	10	D	389,35	94.314	0,95
MGR	100	10	C	82,81	N/A	N/A
MGR	100	10	D	210,83	92.983	0,94
MGR	20	20	C	1167,28	N/A	N/A
MGR	20	20	D	2424,30	95.640	0,97
MGR	50	20	C	376,81	N/A	N/A
MGR	50	20	D	760,39	94.616	0,96
MGR	100	20	C	153,60	N/A	N/A
MGR	100	20	D	296,13	92.973	0,94
MM	20	10	C	469,43	N/A	N/A
MM	20	10	D	1636,80	96.631	0,98
MM	50	10	C	145,71	N/A	N/A
MM	50	10	D	557,83	95.379	0,96
MM	100	10	C	78,81	N/A	N/A
MM	100	10	D	207,50	94.652	0,96
MM	20	20	C	718,45	N/A	N/A
MM	20	20	D	2480,72	96.489	0,98
MM	50	20	C	215,02	N/A	N/A
MM	50	20	D	754,86	95.682	0,97
MM	100	20	C	82,29	N/A	N/A
MM	100	20	D	277,77	94.924	0,96

Continua na próxima página...

Tabela D.16.16 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro	L/UB
------------	------------	------------	------------	------------------------	--------------	-------------

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **98.448,64**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

Anexo E

Experimentos - base120 Não Ordenada

E.1 Resultados da Base base120 - Variante Básica

Tabela E.1.1. Resultados obtidos para a base **base120**, utilizando a variante **Básica** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	50	-	177,71	-85.132.446	115.671.500	-2,34
N	50.000	50	-	72,06	-91.927.500	121.819.000	-2,53
N	100.000	50	-	22,00	N/A	N/A	N/A
N	25.000	100	-	374,65	-81.814.525	112.027.000	-2,25
N	50.000	100	-	146,50	-98.011.821	128.670.500	-2,69
N	100.000	100	-	44,69	N/A	N/A	N/A
A	25.000	50	0,1	607,60	-66.089.638	98.661.500	-1,81
A	50.000	50	0,1	248,35	-73.932.976	106.066.500	-2,03
A	100.000	50	0,1	75,27	-93.662.316	124.639.500	-2,57
A	25.000	100	0,1	1247,98	-70.278.266	102.836.000	-1,93
A	50.000	100	0,1	520,58	-78.165.186	110.350.500	-2,15
A	100.000	100	0,1	157,15	-95.313.995	126.262.500	-2,62
MG	25.000	50	C	355,23	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	50	D	173,64	-78.537.036	111.358.000	-2,16

Continua na próxima página...

Tabela E.1.1 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MG	50.000	50	C	148,12	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	50	D	68,58	-69.708.750	102.088.500	-1,91
MG	100.000	50	C	50,24	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	50	D	20,11	-77.756.464	109.754.000	-2,14
MG	25.000	100	C	719,71	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	100	D	355,01	-74.693.489	107.508.000	-2,05
MG	50.000	100	C	304,45	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	100	D	136,56	-69.708.750	102.088.500	-1,91
MG	100.000	100	C	101,12	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	100	D	40,02	-78.285.143	110.270.500	-2,15
MGA	25.000	50	C	176,35	-78.537.036	111.358.000	-2,16
MGA	25.000	50	D	355,95	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	50	C	69,34	-71.599.474	103.961.500	-1,97
MGA	50.000	50	D	148,45	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	50	C	20,04	-77.756.464	109.754.000	-2,14
MGA	100.000	50	D	50,42	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	100	C	363,89	-74.693.489	107.508.000	-2,05
MGA	25.000	100	D	788,96	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	100	C	157,87	-86.727.134	119.173.000	-2,38
MGA	50.000	100	D	318,51	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	100	C	44,80	-78.285.143	110.270.500	-2,15
MGA	100.000	100	D	106,58	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	50	C	213,49	-68.773.703	101.453.500	-1,89
MGR	25.000	50	D	403,87	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	50	C	79,71	-65.863.136	98.258.000	-1,81
MGR	50.000	50	D	171,51	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	C	19,45	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	D	55,17	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	100	C	511,82	-70.245.742	102.996.000	-1,93
MGR	25.000	100	D	847,66	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	100	C	193,05	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	100	D	371,28	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	100	C	41,85	N/A	N/A	N/A

Continua na próxima página...

Tabela E.1.1 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MGR	100.000	100	D	120,97	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	C	213,13	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	D	351,13	-76.520.783	108.913.500	-2,10
MM	50.000	50	C	82,49	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	50	D	145,69	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	C	20,52	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	D	45,65	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	C	442,20	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	D	718,08	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	C	175,26	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	D	300,06	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	100	C	50,51	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	100	D	94,17	N/A	N/A	N/A
DV	25.000	50	-	541,12	-44.492.124	76.963.500	-1,22
DV	50.000	50	-	258,14	N/A	N/A	N/A
DV	100.000	50	-	50,76	N/A	N/A	N/A
DV	25.000	100	-	1211,88	-35.349.614	67.839.000	-0,97
DV	50.000	100	-	458,43	N/A	N/A	N/A
DV	100.000	100	-	138,74	N/A	N/A	N/A

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **36.334.070,0**.
 Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como
 critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

E.2 Resultados da Base base120 - Variante Com Demanda

Tabela E.2.2. Resultados obtidos para a base **base120**, utilizando a variante **Com Demanda** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	50	-	231,65	N/A	N/A	N/A
N	50.000	50	-	96,36	N/A	N/A	N/A
N	100.000	50	-	30,32	N/A	N/A	N/A
N	25.000	100	-	455,37	-92.206.381	122.806.000	-2,53
N	50.000	100	-	183,03	N/A	N/A	N/A
N	100.000	100	-	55,50	N/A	N/A	N/A
A	25.000	50	0,1	627,19	-34.184.916	64.680.000	-0,94
A	50.000	50	0,1	231,02	-60.223.977	91.844.500	-1,65
A	100.000	50	0,1	64,95	N/A	N/A	N/A
A	25.000	100	0,1	1191,35	-82.029.760	113.524.000	-2,25
A	50.000	100	0,1	454,50	-83.984.100	116.466.500	-2,31
A	100.000	100	0,1	127,09	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	50	C	459,92	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	50	D	227,99	-70.529.873	103.242.500	-1,94
MG	50.000	50	C	189,03	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	50	D	95,59	-72.956.344	105.716.500	-2,00
MG	100.000	50	C	64,59	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	50	D	22,82	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	100	C	938,80	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	100	D	458,11	-80.099.613	112.886.000	-2,20
MG	50.000	100	C	392,43	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	100	D	192,31	-77.041.297	109.836.000	-2,12
MG	100.000	100	C	136,90	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	100	D	45,85	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	50	C	227,30	-72.503.798	105.306.000	-1,99

Continua na próxima página...

Tabela E.2.2 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MGA	25.000	50	D	455,86	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	50	C	96,30	-72.806.789	105.562.000	-2,00
MGA	50.000	50	D	193,42	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	50	C	22,95	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	50	D	66,13	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	100	C	459,95	-77.122.281	109.923.000	-2,12
MGA	25.000	100	D	953,37	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	100	C	185,26	-57.843.154	90.217.000	-1,59
MGA	50.000	100	D	398,82	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	100	C	47,07	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	100	D	139,36	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	50	C	247,95	-70.952.467	103.644.500	-1,95
MGR	25.000	50	D	491,48	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	50	C	100,75	-64.659.414	97.065.000	-1,77
MGR	50.000	50	D	222,42	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	C	23,82	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	D	73,31	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	100	C	568,09	-70.947.810	103.644.500	-1,95
MGR	25.000	100	D	1028,16	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	100	C	216,21	-70.392.633	102.915.000	-1,93
MGR	50.000	100	D	452,68	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	100	C	51,19	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	100	D	154,37	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	C	257,79	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	D	436,73	-74.548.224	106.806.000	-2,05
MM	50.000	50	C	98,77	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	50	D	186,93	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	C	27,13	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	D	59,75	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	C	475,11	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	D	964,49	-75.209.876	107.524.000	-2,06
MM	50.000	100	C	198,61	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	D	416,95	N/A	N/A	N/A

Continua na próxima página...

Tabela E.2.2 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MM	100.000	100	C	53,65	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	100	D	127,53	N/A	N/A	N/A
DV	25.000	50	-	733,28	N/A	N/A	N/A
DV	50.000	50	-	231,60	N/A	N/A	N/A
DV	100.000	50	-	117,32	N/A	N/A	N/A
DV	25.000	100	-	1207,34	-37.857.436	70.424.000	-1,04
DV	50.000	100	-	707,58	N/A	N/A	N/A
DV	100.000	100	-	174,12	N/A	N/A	N/A

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **36.334.070,0**.
 Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

E.3 Resultados da Base base120 - Variante Penalidade ao Final

Tabela E.3.3. Resultados obtidos para a base **base120**, utilizando a variante **Penalidade ao Final** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	50	-	181,70	-78.659.788	108.491.500	-2,16
N	50.000	50	-	73,11	-90.235.427	120.077.000	-2,48
N	100.000	50	-	22,50	N/A	N/A	N/A
N	25.000	100	-	398,71	-75.321.516	104.791.000	-2,07
N	50.000	100	-	157,13	-82.374.218	112.824.500	-2,26
N	100.000	100	-	47,82	N/A	N/A	N/A
A	25.000	50	0,1	609,14	-28.816.436	58.041.500	-0,79
A	50.000	50	0,1	248,23	-49.262.874	79.803.000	-1,35
A	100.000	50	0,1	75,68	-74.463.623	105.215.500	-2,04
A	25.000	100	0,1	1338,03	-25.808.191	55.048.500	-0,71
A	50.000	100	0,1	536,10	-46.821.474	77.830.000	-1,28
A	100.000	100	0,1	159,66	-75.071.294	105.902.500	-2,06
MG	25.000	50	C	357,33	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	50	D	174,61	-66.047.829	98.798.000	-1,81
MG	50.000	50	C	148,60	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	50	D	69,07	-56.910.940	88.987.000	-1,56
MG	100.000	50	C	50,67	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	50	D	20,30	-76.028.594	108.022.500	-2,09
MG	25.000	100	C	739,74	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	100	D	366,38	-65.538.682	98.260.000	-1,80
MG	50.000	100	C	312,97	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	100	D	141,01	-56.910.940	88.987.000	-1,56
MG	100.000	100	C	104,62	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	100	D	41,52	427.906	29.527.000	0,01
MGA	25.000	50	C	177,27	-66.047.829	98.798.000	-1,81

Continua na próxima página...

Tabela E.3.3 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MGA	25.000	50	D	361,57	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	50	C	70,85	-56.910.940	88.987.000	-1,56
MGA	50.000	50	D	150,30	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	50	C	20,45	-76.028.594	108.022.500	-2,09
MGA	100.000	50	D	51,30	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	100	C	369,10	-65.538.682	98.260.000	-1,80
MGA	25.000	100	D	864,84	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	100	C	145,67	-69.136.592	101.354.000	-1,90
MGA	50.000	100	D	371,98	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	100	C	41,95	427.906	29.527.000	0,01
MGA	100.000	100	D	125,16	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	50	C	216,01	-51.276.998	83.906.500	-1,41
MGR	25.000	50	D	407,77	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	50	C	80,99	-30.418.083	61.682.500	-0,83
MGR	50.000	50	D	174,25	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	C	19,69	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	D	56,41	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	100	C	562,39	-28.557.207	59.570.000	-0,78
MGR	25.000	100	D	902,25	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	100	C	214,28	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	100	D	377,27	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	100	C	44,69	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	100	D	124,36	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	C	218,81	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	D	374,64	-54.751.740	86.885.500	-1,50
MM	50.000	50	C	88,16	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	50	D	154,86	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	C	21,88	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	D	48,57	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	C	452,48	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	D	737,80	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	C	180,43	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	D	311,85	N/A	N/A	N/A

Continua na próxima página...

Tabela E.3.3 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MM	100.000	100	C	51,12	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	100	D	99,34	N/A	N/A	N/A
DV	25.000	50	-	549,03	-38.113.823	70.545.500	-1,04
DV	50.000	50	-	208,32	N/A	N/A	N/A
DV	100.000	50	-	89,90	N/A	N/A	N/A
DV	25.000	100	-	1135,60	-25.526.047	57.943.500	-0,70
DV	50.000	100	-	460,18	N/A	N/A	N/A
DV	100.000	100	-	139,24	N/A	N/A	N/A

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **36.334.070,0**.
 Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

E.4 Resultados da Base base120 - Variante Penalidade Aplicada

Tabela E.4.4. Resultados obtidos para a base **base120**, utilizando a variante **Penalidade Aplicada** e sem a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	50	-	553,06	-25.925.212	58.328.000	-0,71
N	50.000	50	-	228,58	-6.240.424	38.204.500	-0,17
N	100.000	50	-	71,40	N/A	N/A	N/A
N	25.000	100	-	1134,66	1.755.815	30.085.500	0,04
N	50.000	100	-	471,85	-11.016.690	43.071.000	-0,30
N	100.000	100	-	145,51	N/A	N/A	N/A
A	25.000	50	0,1	1260,40	26.686.440	4.077.500	0,73
A	50.000	50	0,1	528,22	28.666.298	2.050.500	0,78
A	100.000	50	0,1	161,46	26.644.816	3.769.000	0,73
A	25.000	100	0,1	2623,95	27.881.491	2.977.500	0,76
A	50.000	100	0,1	1103,31	27.647.212	3.037.000	0,76
A	100.000	100	0,1	342,10	26.911.483	3.048.500	0,74
MG	25.000	50	C	281,96	-81.888.259	111.914.000	-2,25
MG	25.000	50	D	281,36	-81.888.259	111.914.000	-2,25
MG	50.000	50	C	117,43	-81.787.766	112.065.500	-2,25
MG	50.000	50	D	117,95	-81.787.766	112.065.500	-2,25
MG	100.000	50	C	36,80	-80.315.208	110.587.000	-2,21
MG	100.000	50	D	36,81	-80.315.208	110.587.000	-2,21
MG	25.000	100	C	562,93	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	100	D	562,45	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	100	C	238,00	-85.811.375	116.089.000	-2,36
MG	50.000	100	D	238,31	-85.811.375	116.089.000	-2,36
MG	100.000	100	C	74,82	-91.539.594	121.886.000	-2,51
MG	100.000	100	D	75,04	-91.539.594	121.886.000	-2,51
MGA	25.000	50	C	282,95	-81.888.259	111.914.000	-2,25

Continua na próxima página...

Tabela E.4.4 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MGA	25.000	50	D	283,07	-81.888.259	111.914.000	-2,25
MGA	50.000	50	C	118,26	-81.787.766	112.065.500	-2,25
MGA	50.000	50	D	118,69	-81.787.766	112.065.500	-2,25
MGA	100.000	50	C	37,06	-80.315.208	110.587.000	-2,21
MGA	100.000	50	D	37,19	-80.315.208	110.587.000	-2,21
MGA	25.000	100	C	567,64	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	100	D	563,68	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	100	C	238,09	-85.811.375	116.089.000	-2,36
MGA	50.000	100	D	239,45	-85.811.375	116.089.000	-2,36
MGA	100.000	100	C	75,16	-91.539.594	121.886.000	-2,51
MGA	100.000	100	D	75,68	-91.539.594	121.886.000	-2,51
MGR	25.000	50	C	289,69	-81.888.259	111.914.000	-2,25
MGR	25.000	50	D	290,33	-81.888.259	111.914.000	-2,25
MGR	50.000	50	C	121,09	-81.787.766	112.065.500	-2,25
MGR	50.000	50	D	121,31	-81.787.766	112.065.500	-2,25
MGR	100.000	50	C	37,73	-80.315.208	110.587.000	-2,21
MGR	100.000	50	D	37,99	-80.315.208	110.587.000	-2,21
MGR	25.000	100	C	578,50	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	100	D	568,83	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	100	C	240,48	-85.811.375	116.089.000	-2,36
MGR	50.000	100	D	240,42	-85.811.375	116.089.000	-2,36
MGR	100.000	100	C	75,46	-91.539.594	121.886.000	-2,51
MGR	100.000	100	D	75,31	-91.539.594	121.886.000	-2,51
MM	25.000	50	C	272,73	-81.888.259	111.914.000	-2,25
MM	25.000	50	D	273,06	-81.888.259	111.914.000	-2,25
MM	50.000	50	C	113,79	-81.787.766	112.065.500	-2,25
MM	50.000	50	D	114,07	-81.787.766	112.065.500	-2,25
MM	100.000	50	C	35,53	-80.315.208	110.587.000	-2,21
MM	100.000	50	D	35,57	-80.315.208	110.587.000	-2,21
MM	25.000	100	C	553,09	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	D	568,92	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	C	241,47	-85.811.375	116.089.000	-2,36
MM	50.000	100	D	241,40	-85.811.375	116.089.000	-2,36

Continua na próxima página...

Tabela E.4.4 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MM	100.000	100	C	75,90	-91.539.594	121.886.000	-2,51
MM	100.000	100	D	74,14	-91.539.594	121.886.000	-2,51
DV	25.000	50	-	842,22	-25.925.212	58.328.000	-0,71
DV	50.000	50	-	316,97	-6.240.424	38.204.500	-0,17
DV	100.000	50	-	148,61	N/A	N/A	N/A
DV	25.000	100	-	1362,05	1.755.815	30.085.500	0,04
DV	50.000	100	-	744,20	-11.016.690	43.071.000	-0,30
DV	100.000	100	-	255,67	N/A	N/A	N/A

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **36.334.070,0**.
 Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

E.5 Resultados da Base base120 - Variante Chaveamento

Tabela E.5.5. Resultados obtidos para a base **base120**, utilizando a variante **Chaveamento** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Cut	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	50	2	-	405,80	N/A	N/A	N/A
N	25.000	50	4	-	672,08	-47.691.655	80.015.000	-1,31
N	50.000	50	2	-	177,56	N/A	N/A	N/A
N	50.000	50	4	-	235,98	N/A	N/A	N/A
N	100.000	50	2	-	60,13	N/A	N/A	N/A
N	100.000	50	4	-	75,91	N/A	N/A	N/A
N	25.000	100	2	-	869,37	N/A	N/A	N/A
N	25.000	100	4	-	1337,48	-40.350.211	72.630.000	-1,11
N	50.000	100	2	-	359,78	N/A	N/A	N/A
N	50.000	100	4	-	498,10	N/A	N/A	N/A
N	100.000	100	2	-	125,00	N/A	N/A	N/A
N	100.000	100	4	-	159,23	N/A	N/A	N/A
A	25.000	50	2	0,1	1150,31	-25.294.302	54.704.500	-0,69
A	25.000	50	4	0,1	1422,25	126.802	31.355.000	0,00
A	50.000	50	2	0,1	451,10	-41.270.299	72.146.500	-1,13
A	50.000	50	4	0,1	596,19	-38.305.211	69.190.500	-1,05
A	100.000	50	2	0,1	148,26	-71.159.326	101.942.500	-1,95
A	100.000	50	4	0,1	175,94	-443.184	31.751.500	-0,01
A	25.000	100	2	0,1	2544,16	-10.624.007	42.018.500	-0,29
A	25.000	100	4	0,1	2875,13	8.895.114	22.496.000	0,24
A	50.000	100	2	0,1	985,12	-41.525.123	72.420.000	-1,14
A	50.000	100	4	0,1	1346,34	-41.525.123	72.420.000	-1,14
A	100.000	100	2	0,1	310,77	-64.722.528	96.286.500	-1,78
A	100.000	100	4	0,1	370,17	-21.937.954	53.531.500	-0,60
MG	25.000	50	2	C	438,14	-75.317.175	107.297.000	-2,07

Continua na próxima página...

Tabela E.5.5 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Cut	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MG	25.000	50	4	C	388,79	-68.990.018	101.214.500	-1,89
MG	25.000	50	2	D	282,14	-65.129.465	97.660.500	-1,79
MG	25.000	50	4	D	363,33	-80.910.896	113.443.000	-2,22
MG	50.000	50	2	C	174,25	-63.204.872	94.540.000	-1,73
MG	50.000	50	4	C	158,31	-75.953.700	107.862.000	-2,09
MG	50.000	50	2	D	112,20	-53.816.311	83.819.500	-1,48
MG	50.000	50	4	D	135,45	-72.866.171	103.058.500	-2,00
MG	100.000	50	2	C	56,62	-77.178.548	107.731.500	-2,12
MG	100.000	50	4	C	52,30	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	50	2	D	36,75	-32.511.980	62.589.000	-0,89
MG	100.000	50	4	D	35,77	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	100	2	C	882,08	-78.208.194	110.145.000	-2,15
MG	25.000	100	4	C	788,72	-55.293.820	84.473.000	-1,52
MG	25.000	100	2	D	554,15	-73.791.198	106.400.000	-2,03
MG	25.000	100	4	D	700,36	-75.833.582	108.391.000	-2,08
MG	50.000	100	2	C	360,66	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	100	4	C	324,85	-71.909.193	103.752.500	-1,97
MG	50.000	100	2	D	221,33	-61.021.777	91.119.500	-1,67
MG	50.000	100	4	D	274,66	-78.945.106	109.672.500	-2,17
MG	100.000	100	2	C	115,84	-73.416.432	103.986.500	-2,02
MG	100.000	100	4	C	104,57	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	100	2	D	73,17	-43.504.895	73.886.500	-1,19
MG	100.000	100	4	D	71,47	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	50	2	C	278,72	-74.606.904	106.765.500	-2,05
MGA	25.000	50	4	C	359,34	-70.902.021	103.395.000	-1,95
MGA	25.000	50	2	D	426,47	-75.317.175	107.297.000	-2,07
MGA	25.000	50	4	D	370,69	-68.990.018	101.214.500	-1,89
MGA	50.000	50	2	C	114,88	-53.816.311	83.819.500	-1,48
MGA	50.000	50	4	C	136,49	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	50	2	D	177,11	-63.204.872	94.540.000	-1,73
MGA	50.000	50	4	D	162,95	-75.953.700	107.862.000	-2,09
MGA	100.000	50	2	C	37,17	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	50	4	C	37,57	N/A	N/A	N/A

Continua na próxima página...

Tabela E.5.5 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Cut	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MGA	100.000	50	2	D	62,80	-77.178.548	107.731.500	-2,12
MGA	100.000	50	4	D	57,15	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	100	2	C	566,28	-73.791.198	106.400.000	-2,03
MGA	25.000	100	4	C	680,93	-75.833.582	108.391.000	-2,08
MGA	25.000	100	2	D	803,24	-78.208.194	110.145.000	-2,15
MGA	25.000	100	4	D	739,96	-55.293.820	84.473.000	-1,52
MGA	50.000	100	2	C	228,04	-61.021.777	91.119.500	-1,67
MGA	50.000	100	4	C	284,14	-78.945.106	109.672.500	-2,17
MGA	50.000	100	2	D	379,76	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	100	4	D	342,84	-71.909.193	103.752.500	-1,97
MGA	100.000	100	2	C	77,70	-43.504.895	73.886.500	-1,19
MGA	100.000	100	4	C	74,67	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	100	2	D	122,22	-73.416.432	103.986.500	-2,02
MGA	100.000	100	4	D	109,95	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	50	2	C	286,18	-72.650.849	105.055.500	-1,99
MGR	25.000	50	4	C	331,70	-70.145.940	102.636.500	-1,93
MGR	25.000	50	2	D	411,12	-77.102.581	109.300.000	-2,12
MGR	25.000	50	4	D	371,19	-91.382.009	122.117.000	-2,51
MGR	50.000	50	2	C	147,16	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	50	4	C	168,29	-75.376.878	107.012.500	-2,07
MGR	50.000	50	2	D	204,90	-89.815.999	120.854.500	-2,47
MGR	50.000	50	4	D	184,13	-89.027.509	119.365.500	-2,45
MGR	100.000	50	2	C	33,45	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	4	C	44,31	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	2	D	61,85	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	4	D	55,46	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	100	2	C	661,67	-73.380.449	105.912.500	-2,01
MGR	25.000	100	4	C	670,95	-76.096.604	108.019.500	-2,09
MGR	25.000	100	2	D	788,84	-75.117.433	107.255.000	-2,06
MGR	25.000	100	4	D	711,12	-83.955.576	115.816.000	-2,31
MGR	50.000	100	2	C	304,38	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	100	4	C	335,76	-96.111.356	126.704.000	-2,64
MGR	50.000	100	2	D	410,79	N/A	N/A	N/A

Continua na próxima página...

Tabela E.5.5 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Cut	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MGR	50.000	100	4	D	351,09	-82.023.255	113.748.000	-2,25
MGR	100.000	100	2	C	76,03	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	100	4	C	90,06	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	100	2	D	131,87	-85.345.620	116.284.000	-2,34
MGR	100.000	100	4	D	109,92	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	2	C	261,63	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	4	C	300,42	-73.660.902	105.552.000	-2,02
MM	25.000	50	2	D	345,83	-70.764.966	102.906.500	-1,94
MM	25.000	50	4	D	324,03	-66.765.294	96.181.500	-1,83
MM	50.000	50	2	C	99,45	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	50	4	C	122,52	-82.932.202	114.906.500	-2,28
MM	50.000	50	2	D	140,69	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	50	4	D	140,49	-62.269.025	92.067.000	-1,71
MM	100.000	50	2	C	31,14	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	4	C	40,05	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	2	D	44,86	-63.230.075	93.547.000	-1,74
MM	100.000	50	4	D	45,79	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	2	C	500,31	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	4	C	578,57	-74.743.189	106.706.000	-2,05
MM	25.000	100	2	D	692,38	-36.000.527	64.719.500	-0,99
MM	25.000	100	4	D	668,20	-61.019.987	90.479.500	-1,67
MM	50.000	100	2	C	203,24	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	4	C	250,40	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	2	D	299,80	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	4	D	298,36	-65.251.609	95.174.500	-1,79
MM	100.000	100	2	C	63,46	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	100	4	C	76,72	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	100	2	D	89,20	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	100	4	D	92,01	N/A	N/A	N/A
DV	25.000	50	2	-	606,19	-33.944.273	66.399.000	-0,93
DV	25.000	50	4	-	678,46	N/A	N/A	N/A
DV	50.000	50	2	-	237,34	N/A	N/A	N/A
DV	50.000	50	4	-	277,07	-23.697.366	55.790.000	-0,65

Continua na próxima página...

Tabela E.5.5 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Cut	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
DV	100.000	50	2	-	74,53	N/A	N/A	N/A
DV	100.000	50	4	-	81,41	N/A	N/A	N/A
DV	25.000	100	2	-	1354,18	-28.123.679	60.556.500	-0,77
DV	25.000	100	4	-	1475,20	-27.579.495	60.023.000	-0,75
DV	50.000	100	2	-	507,83	N/A	N/A	N/A
DV	50.000	100	4	-	566,36	-23.544.612	55.636.500	-0,64
DV	100.000	100	2	-	149,74	N/A	N/A	N/A
DV	100.000	100	4	-	178,20	N/A	N/A	N/A

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB = 36.334.070,0**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

E.6 Resultados da Base base120 - Variante Híbrida

Tabela E.6.6. Resultados obtidos para a base **base120**, utilizando a variante **Híbrida** e **sem a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	50	-	526,30	-33.521.723	66.054.000	-0,92
N	50.000	50	-	242,30	-17.103.042	49.135.500	-0,47
N	100.000	50	-	73,57	1.381.441	29.048.500	0,03
N	25.000	100	-	1126,58	-25.949.331	58.356.500	-0,71
N	50.000	100	-	482,58	-6.240.424	38.204.500	-0,17
N	100.000	100	-	158,07	10.918.315	19.829.000	0,30
A	25.000	50	0,1	1307,07	26.596.931	4.063.500	0,73
A	50.000	50	0,1	595,74	28.475.374	2.073.000	0,78
A	100.000	50	0,1	163,51	25.203.745	4.906.000	0,69
A	25.000	100	0,1	2675,19	25.437.580	5.383.000	0,70
A	50.000	100	0,1	1203,44	28.678.313	2.050.500	0,78
A	100.000	100	0,1	346,53	28.342.380	1.772.500	0,78
MG	25.000	50	C	563,06	-56.505.275	88.589.000	-1,55
MG	25.000	50	D	344,65	-67.130.854	99.808.000	-1,84
MG	50.000	50	C	229,42	-65.941.513	96.306.000	-1,81
MG	50.000	50	D	134,10	-32.388.657	62.279.000	-0,89
MG	100.000	50	C	77,42	-65.630.421	96.043.000	-1,80
MG	100.000	50	D	41,49	-74.709.620	106.718.500	-2,05
MG	25.000	100	C	1132,84	-62.681.145	94.772.500	-1,72
MG	25.000	100	D	684,27	-65.596.381	98.314.500	-1,80
MG	50.000	100	C	463,70	-60.914.250	92.354.000	-1,67
MG	50.000	100	D	294,06	-34.624.695	64.479.000	-0,95
MG	100.000	100	C	161,29	-73.492.902	103.910.000	-2,02
MG	100.000	100	D	84,12	-75.627.552	107.618.500	-2,08
MGA	25.000	50	C	326,80	-67.129.249	99.808.000	-1,84
MGA	25.000	50	D	519,47	-56.505.275	88.589.000	-1,55
MGA	50.000	50	C	140,61	-34.134.670	63.985.000	-0,93

Continua na próxima página...

Tabela E.6.6 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MGA	50.000	50	D	235,58	-65.941.513	96.306.000	-1,81
MGA	100.000	50	C	45,44	-69.202.739	101.508.000	-1,90
MGA	100.000	50	D	86,79	-65.630.421	96.043.000	-1,80
MGA	25.000	100	C	765,48	-67.777.053	100.520.000	-1,86
MGA	25.000	100	D	1138,81	-62.681.145	94.772.500	-1,72
MGA	50.000	100	C	274,67	-34.624.695	64.479.000	-0,95
MGA	50.000	100	D	485,27	-60.914.250	92.354.000	-1,67
MGA	100.000	100	C	78,76	-75.627.552	107.618.500	-2,08
MGA	100.000	100	D	179,43	-73.492.902	103.910.000	-2,02
MGR	25.000	50	C	337,34	-54.606.948	87.163.000	-1,50
MGR	25.000	50	D	536,92	-72.401.323	104.053.000	-1,99
MGR	50.000	50	C	150,95	-76.084.718	108.274.000	-2,09
MGR	50.000	50	D	244,73	-67.048.294	97.411.500	-1,84
MGR	100.000	50	C	39,56	-89.740.676	120.091.000	-2,46
MGR	100.000	50	D	89,29	-78.660.858	109.109.500	-2,16
MGR	25.000	100	C	749,81	-51.267.342	83.906.500	-1,41
MGR	25.000	100	D	1094,40	-66.612.494	98.748.000	-1,83
MGR	50.000	100	C	293,03	-60.131.856	92.676.000	-1,65
MGR	50.000	100	D	488,71	-70.901.251	101.362.500	-1,95
MGR	100.000	100	C	87,39	-77.556.034	108.112.500	-2,13
MGR	100.000	100	D	171,84	-74.878.963	105.241.000	-2,06
MM	25.000	50	C	351,64	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	D	538,16	-54.470.654	86.664.500	-1,49
MM	50.000	50	C	138,86	-81.769.866	112.640.500	-2,25
MM	50.000	50	D	223,56	-73.435.664	104.251.000	-2,02
MM	100.000	50	C	46,45	-71.358.598	101.564.500	-1,96
MM	100.000	50	D	73,01	-79.191.396	109.508.500	-2,17
MM	25.000	100	C	818,37	-93.920.937	123.965.500	-2,58
MM	25.000	100	D	1016,32	-61.630.525	93.895.500	-1,69
MM	50.000	100	C	297,61	-86.752.716	117.526.500	-2,38
MM	50.000	100	D	460,78	-70.349.344	102.228.500	-1,93
MM	100.000	100	C	93,00	-86.350.827	116.665.500	-2,37
MM	100.000	100	D	142,16	-78.677.827	108.885.500	-2,16

Continua na próxima página...

Tabela E.6.6 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
DV	25.000	50	-	678,30	-30.119.842	62.567.000	-0,82
DV	50.000	50	-	279,11	N/A	N/A	N/A
DV	100.000	50	-	88,72	N/A	N/A	N/A
DV	25.000	100	-	1368,10	-29.006.071	61.425.000	-0,79
DV	50.000	100	-	569,25	N/A	N/A	N/A
DV	100.000	100	-	178,28	N/A	N/A	N/A

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **36.334.070,0**.
 Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como
 critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

Anexo F

Experimentos - base120 Ordenada por Peso

F.1 Resultados da Base base120 - Variante Básica

Tabela F.1.1. Resultados obtidos para a base **base120**, utilizando a variante **Básica** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	50	-	145,71	-93.209.596	123.289.000	-2,56
N	50.000	50	-	63,35	-78.889.569	108.730.000	-2,17
N	100.000	50	-	23,10	N/A	N/A	N/A
N	25.000	100	-	313,56	-97.093.702	127.234.500	-2,67
N	50.000	100	-	131,60	-81.599.622	111.620.000	-2,24
N	100.000	100	-	47,11	N/A	N/A	N/A
A	25.000	50	0,1	520,01	-49.845.676	80.337.000	-1,37
A	50.000	50	0,1	222,50	-77.831.543	108.244.000	-2,14
A	100.000	50	0,1	94,48	-89.664.004	120.198.500	-2,46
A	25.000	100	0,1	1077,27	-64.097.633	95.034.500	-1,76
A	50.000	100	0,1	462,82	-77.120.753	107.387.000	-2,12
A	100.000	100	0,1	198,47	-79.887.297	110.151.500	-2,19
MG	25.000	50	C	343,47	-42.608.350	75.173.000	-1,17
MG	25.000	50	D	139,20	N/A	N/A	N/A

Continua na próxima página...

Tabela F.1.1 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MG	50.000	50	C	152,44	9.180.920	22.156.000	0,25
MG	50.000	50	D	60,60	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	50	C	61,07	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	50	D	24,81	-77.779.396	107.983.000	-2,14
MG	25.000	100	C	715,56	-35.241.017	67.704.000	-0,96
MG	25.000	100	D	287,29	-84.356.379	114.824.000	-2,32
MG	50.000	100	C	310,08	7.176.967	24.151.000	0,19
MG	50.000	100	D	125,57	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	100	C	125,45	-31.303.760	63.435.000	-0,86
MG	100.000	100	D	49,63	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	50	C	140,07	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	50	D	348,44	-42.608.350	75.173.000	-1,17
MGA	50.000	50	C	60,98	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	50	D	148,61	9.180.920	22.156.000	0,25
MGA	100.000	50	C	25,08	-77.779.396	107.983.000	-2,14
MGA	100.000	50	D	62,40	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	100	C	285,14	-84.356.379	114.824.000	-2,32
MGA	25.000	100	D	747,07	-35.241.017	67.704.000	-0,96
MGA	50.000	100	C	120,94	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	100	D	331,28	7.176.967	24.151.000	0,19
MGA	100.000	100	C	49,90	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	100	D	138,89	-31.303.760	63.435.000	-0,86
MGR	25.000	50	C	159,07	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	50	D	447,29	-51.074.818	83.538.000	-1,40
MGR	50.000	50	C	59,85	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	50	D	191,90	-47.406.072	79.434.500	-1,30
MGR	100.000	50	C	22,59	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	D	79,27	-41.470.133	73.084.000	-1,14
MGR	25.000	100	C	347,44	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	100	D	938,25	-54.422.347	86.886.500	-1,49
MGR	50.000	100	C	126,46	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	100	D	407,94	-50.487.809	82.580.500	-1,38
MGR	100.000	100	C	45,81	N/A	N/A	N/A

Continua na próxima página...

Tabela F.1.1 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MGR	100.000	100	D	168,10	-44.627.447	76.300.500	-1,22
MM	25.000	50	C	128,95	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	D	374,00	-52.866.593	84.979.500	-1,45
MM	50.000	50	C	42,51	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	50	D	158,06	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	C	25,04	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	D	61,52	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	C	269,78	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	D	773,38	-65.299.060	97.748.500	-1,79
MM	50.000	100	C	97,62	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	D	329,26	-27.771.766	58.462.500	-0,76
MM	100.000	100	C	50,48	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	100	D	124,90	N/A	N/A	N/A
DV	25.000	50	-	498,44	-32.589.978	65.140.500	-0,89
DV	50.000	50	-	208,39	-17.473.307	49.543.000	-0,48
DV	100.000	50	-	78,61	-10.307.019	41.615.500	-0,28
DV	25.000	100	-	1015,55	-38.848.032	71.482.000	-1,06
DV	50.000	100	-	432,62	-27.415.981	59.595.500	-0,75
DV	100.000	100	-	164,65	-863.089	31.791.500	-0,02

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB = 36.334.070,0**.
 Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como
 critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

F.2 Resultados da Base base120 - Variante Com Demanda

Tabela F.2.2. Resultados obtidos para a base **base120**, utilizando a variante **Com Demanda** e com a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	50	-	159,18	N/A	N/A	N/A
N	50.000	50	-	68,88	N/A	N/A	N/A
N	100.000	50	-	28,98	N/A	N/A	N/A
N	25.000	100	-	312,08	N/A	N/A	N/A
N	50.000	100	-	132,15	N/A	N/A	N/A
N	100.000	100	-	54,36	N/A	N/A	N/A
A	25.000	50	0,1	471,84	-24.427.801	53.920.000	-0,67
A	50.000	50	0,1	202,70	-97.064.707	127.382.000	-2,67
A	100.000	50	0,1	65,98	N/A	N/A	N/A
A	25.000	100	0,1	897,99	-24.179.834	53.455.000	-0,66
A	50.000	100	0,1	392,44	-99.931.795	130.786.500	-2,75
A	100.000	100	0,1	131,59	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	50	C	386,39	21.250.448	6.594.500	0,58
MG	25.000	50	D	154,49	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	50	C	167,41	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	50	D	65,83	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	50	C	76,30	-23.925.344	55.714.000	-0,65
MG	100.000	50	D	27,86	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	100	C	774,64	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	100	D	311,39	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	100	C	354,67	-19.184.826	50.852.500	-0,52
MG	50.000	100	D	132,25	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	100	C	159,35	-24.143.288	56.133.500	-0,66
MG	100.000	100	D	56,21	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	50	C	151,55	N/A	N/A	N/A

Continua na próxima página...

Tabela F.2.2 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MGA	25.000	50	D	361,50	21.250.448	6.594.500	0,58
MGA	50.000	50	C	65,57	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	50	D	168,32	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	50	C	27,79	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	50	D	76,58	-23.925.344	55.714.000	-0,65
MGA	25.000	100	C	317,17	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	100	D	782,66	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	100	C	137,23	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	100	D	359,45	-19.184.826	50.852.500	-0,52
MGA	100.000	100	C	56,26	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	100	D	161,74	-24.143.288	56.133.500	-0,66
MGR	25.000	50	C	151,14	-23.760.967	54.345.000	-0,65
MGR	25.000	50	D	468,91	-57.868.079	89.256.500	-1,59
MGR	50.000	50	C	58,66	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	50	D	210,45	-40.252.575	71.620.000	-1,10
MGR	100.000	50	C	22,75	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	D	97,38	-50.848.402	82.583.000	-1,39
MGR	25.000	100	C	311,25	-20.982.817	51.780.500	-0,57
MGR	25.000	100	D	967,65	-59.885.030	91.809.000	-1,64
MGR	50.000	100	C	116,97	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	100	D	447,43	-49.889.477	81.801.000	-1,37
MGR	100.000	100	C	45,71	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	100	D	203,99	-55.464.528	87.174.500	-1,52
MM	25.000	50	C	144,54	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	D	384,13	3.601.363	25.560.000	0,09
MM	50.000	50	C	55,27	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	50	D	177,38	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	C	29,02	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	D	74,00	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	C	273,77	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	D	788,08	20.215.348	8.868.000	0,55
MM	50.000	100	C	110,77	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	D	369,80	N/A	N/A	N/A

Continua na próxima página...

Tabela F.2.2 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MM	100.000	100	C	60,27	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	100	D	155,34	N/A	N/A	N/A
DV	25.000	50	-	697,02	-37.853.224	70.359.500	-1,04
DV	50.000	50	-	297,76	-29.329.672	61.688.500	-0,80
DV	100.000	50	-	95,60	-5.074.615	36.444.500	-0,13
DV	25.000	100	-	1124,98	-46.014.980	78.665.500	-1,26
DV	50.000	100	-	512,15	-38.821.011	71.206.500	-1,06
DV	100.000	100	-	270,15	-17.896.630	49.616.500	-0,49

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB = 36.334.070,0**.
 Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

F.3 Resultados da Base base120 - Variante Penalidade ao Final

Tabela F.3.3. Resultados obtidos para a base **base120**, utilizando a variante **Penalidade ao Final** e com a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	50	-	144,93	-70.182.135	100.067.000	-1,93
N	50.000	50	-	61,96	-33.080.405	61.847.000	-0,91
N	100.000	50	-	22,48	N/A	N/A	N/A
N	25.000	100	-	322,75	-54.026.665	82.992.000	-1,48
N	50.000	100	-	134,92	-17.861.851	46.637.500	-0,49
N	100.000	100	-	48,60	N/A	N/A	N/A
A	25.000	50	0,1	511,10	-24.913.374	54.136.000	-0,68
A	50.000	50	0,1	218,77	-13.664.546	42.623.500	-0,37
A	100.000	50	0,1	93,47	-74.440.986	104.680.000	-2,04
A	25.000	100	0,1	1120,32	-34.260.040	63.135.500	-0,94
A	50.000	100	0,1	478,49	-31.159.579	60.336.000	-0,85
A	100.000	100	0,1	209,68	-74.205.000	104.560.000	-2,04
MG	25.000	50	C	334,73	6.129.671	25.303.500	0,16
MG	25.000	50	D	135,63	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	50	C	142,25	23.063.123	7.337.000	0,63
MG	50.000	50	D	59,53	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	50	C	59,79	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	50	D	24,35	-75.418.400	105.633.000	-2,07
MG	25.000	100	C	713,97	1.018.424	30.708.000	0,02
MG	25.000	100	D	282,44	-77.950.839	108.337.500	-2,14
MG	50.000	100	C	299,38	11.126.877	19.830.000	0,30
MG	50.000	100	D	124,34	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	100	C	123,25	-30.798.057	62.941.000	-0,84
MG	100.000	100	D	49,36	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	50	C	137,37	N/A	N/A	N/A

Continua na próxima página...

Tabela F.3.3 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MGA	25.000	50	D	335,62	6.129.671	25.303.500	0,16
MGA	50.000	50	C	59,65	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	50	D	143,33	23.063.123	7.337.000	0,63
MGA	100.000	50	C	24,38	-75.418.400	105.633.000	-2,07
MGA	100.000	50	D	60,10	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	100	C	284,33	-75.150.916	105.493.500	-2,06
MGA	25.000	100	D	706,63	1.018.424	30.708.000	0,02
MGA	50.000	100	C	119,91	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	100	D	301,43	11.126.877	19.830.000	0,30
MGA	100.000	100	C	49,42	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	100	D	132,85	-30.798.057	62.941.000	-0,84
MGR	25.000	50	C	153,46	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	50	D	435,31	28.379.636	163.500	0,78
MGR	50.000	50	C	57,80	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	50	D	186,53	25.850.236	2.826.000	0,71
MGR	100.000	50	C	21,97	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	D	78,12	9.641.216	20.316.500	0,26
MGR	25.000	100	C	378,32	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	100	D	1051,46	28.188.268	278.000	0,77
MGR	50.000	100	C	140,64	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	100	D	431,02	27.218.819	1.578.500	0,74
MGR	100.000	100	C	50,04	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	100	D	176,33	7.131.075	22.866.500	0,19
MM	25.000	50	C	125,34	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	D	364,24	27.405.638	1.000.500	0,75
MM	50.000	50	C	41,33	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	50	D	159,87	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	C	24,33	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	D	63,16	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	C	288,01	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	D	773,08	27.943.400	0	0,76
MM	50.000	100	C	100,27	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	D	329,04	-19.233.475	49.788.000	-0,52

Continua na próxima página...

Tabela F.3.3 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(<i>s</i>)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MM	100.000	100	C	51,79	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	100	D	125,25	N/A	N/A	N/A
DV	25.000	50	-	568,96	31.029.564	0	0,85
DV	50.000	50	-	258,04	30.696.423	0	0,84
DV	100.000	50	-	66,43	29.915.942	0	0,82
DV	25.000	100	-	941,01	30.728.086	0	0,84
DV	50.000	100	-	641,03	30.756.508	0	0,84
DV	100.000	100	-	169,09	29.445.697	0	0,81

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **36.334.070,0**.
 Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

F.4 Resultados da Base base120 - Variante Penalidade Aplicada

Tabela F.4.4. Resultados obtidos para a base **base120**, utilizando a variante **Penalidade Aplicada** e com a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	50	-	497,07	29.797.995	0	0,82
N	50.000	50	-	220,79	29.418.788	0	0,80
N	100.000	50	-	92,93	29.722.772	0	0,81
N	25.000	100	-	1030,63	30.281.420	0	0,83
N	50.000	100	-	455,98	30.168.659	0	0,83
N	100.000	100	-	190,16	29.723.826	0	0,81
A	25.000	50	0,1	1164,62	29.798.085	0	0,82
A	50.000	50	0,1	506,89	30.103.485	0	0,82
A	100.000	50	0,1	215,22	29.740.023	0	0,81
A	25.000	100	0,1	2411,49	30.281.420	0	0,83
A	50.000	100	0,1	1056,00	30.168.659	0	0,83
A	100.000	100	0,1	448,43	29.727.129	0	0,81
MG	25.000	50	C	203,78	-53.071.004	82.584.000	-1,46
MG	25.000	50	D	203,16	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	50	C	87,59	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	50	D	87,62	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	50	C	35,99	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	50	D	36,17	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	100	C	413,49	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	100	D	413,79	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	100	C	179,62	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	100	D	179,90	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	100	C	72,11	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	100	D	72,18	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	50	C	204,13	N/A	N/A	N/A

Continua na próxima página...

Tabela F.4.4 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MGA	25.000	50	D	205,71	-53.071.004	82.584.000	-1,46
MGA	50.000	50	C	88,55	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	50	D	88,25	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	50	C	36,15	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	50	D	36,26	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	100	C	416,93	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	100	D	416,92	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	100	C	180,76	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	100	D	180,97	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	100	C	72,49	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	100	D	72,42	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	50	C	208,88	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	50	D	208,68	-53.071.004	82.584.000	-1,46
MGR	50.000	50	C	90,17	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	50	D	90,35	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	C	37,06	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	D	37,19	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	100	C	425,80	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	100	D	424,61	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	100	C	184,62	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	100	D	185,73	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	100	C	74,21	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	100	D	74,54	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	C	196,83	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	D	196,40	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	50	C	84,64	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	50	D	85,17	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	C	34,78	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	D	34,84	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	C	399,18	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	D	400,50	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	C	173,89	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	D	174,05	N/A	N/A	N/A

Continua na próxima página...

Tabela F.4.4 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MM	100.000	100	C	69,55	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	100	D	69,67	N/A	N/A	N/A
DV	25.000	50	-	899,69	29.797.995	0	0,82
DV	50.000	50	-	450,49	29.418.788	0	0,80
DV	100.000	50	-	167,46	29.722.772	0	0,81
DV	25.000	100	-	1227,94	30.281.420	0	0,83
DV	50.000	100	-	688,88	30.168.659	0	0,83
DV	100.000	100	-	342,93	29.723.826	0	0,81

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **36.334.070,0**.
 Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

F.5 Resultados da Base base120 - Variante Chaveamento

Tabela F.5.5. Resultados obtidos para a base **base120**, utilizando a variante **Chaveamento** e com a ordenação da base de dados previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Cut	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	50	2	-	234,40	4.655.331	25.055.500	0,12
N	25.000	50	4	-	394,01	15.455.870	13.786.000	0,42
N	50.000	50	2	-	92,97	12.355.351	17.257.500	0,34
N	50.000	50	4	-	186,74	15.864.434	13.712.500	0,43
N	100.000	50	2	-	37,92	-9.170.000	39.196.500	-0,25
N	100.000	50	4	-	78,74	30.051.367	0	0,82
N	25.000	100	2	-	469,48	26.913.909	2.385.000	0,74
N	25.000	100	4	-	852,15	17.887.221	11.736.500	0,49
N	50.000	100	2	-	205,85	29.537.636	0	0,81
N	50.000	100	4	-	387,86	22.231.122	7.894.000	0,61
N	100.000	100	2	-	86,30	462.538	29.423.000	0,01
N	100.000	100	4	-	164,94	30.033.614	0	0,82
A	25.000	50	2	0,1	748,26	8.065.951	22.438.000	0,22
A	25.000	50	4	0,1	1106,78	24.753.000	5.725.500	0,68
A	50.000	50	2	0,1	313,62	-1.883.329	31.651.000	-0,05
A	50.000	50	4	0,1	459,59	15.639.787	15.239.500	0,43
A	100.000	50	2	0,1	137,61	-69.725.606	100.751.000	-1,91
A	100.000	50	4	0,1	212,65	26.740.928	2.956.000	0,73
A	25.000	100	2	0,1	1559,47	N/A	N/A	N/A
A	25.000	100	4	0,1	2333,35	25.355.199	5.115.500	0,69
A	50.000	100	2	0,1	656,56	-1.298.762	31.057.000	-0,03
A	50.000	100	4	0,1	1000,17	11.782.188	19.042.500	0,32
A	100.000	100	2	0,1	289,62	-16.968.972	47.379.500	-0,46
A	100.000	100	4	0,1	440,11	27.306.596	2.446.500	0,75
MG	25.000	50	2	C	321,30	-31.517.115	62.310.500	-0,86

Continua na próxima página...

Tabela F.5.5 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Cut	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MG	25.000	50	4	C	265,88	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	50	2	D	153,93	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	50	4	D	195,24	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	50	2	C	134,00	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	50	4	C	124,36	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	50	2	D	62,99	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	50	4	D	79,13	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	50	2	C	57,09	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	50	4	C	52,45	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	50	2	D	24,48	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	50	4	D	30,04	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	100	2	C	632,76	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	100	4	C	540,35	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	100	2	D	309,37	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	100	4	D	398,23	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	100	2	C	277,33	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	100	4	C	252,36	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	100	2	D	137,64	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	100	4	D	171,28	-45.214.866	75.223.000	-1,24
MG	100.000	100	2	C	115,96	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	100	4	C	104,25	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	100	2	D	52,33	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	100	4	D	65,31	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	50	2	C	155,58	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	50	4	C	195,95	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	50	2	D	324,56	-31.517.115	62.310.500	-0,86
MGA	25.000	50	4	D	267,71	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	50	2	C	63,87	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	50	4	C	80,06	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	50	2	D	135,60	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	50	4	D	125,62	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	50	2	C	24,38	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	50	4	C	29,87	N/A	N/A	N/A

Continua na próxima página...

Tabela F.5.5 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Cut	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MGA	100.000	50	2	D	57,01	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	50	4	D	52,17	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	100	2	C	321,93	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	100	4	C	397,12	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	100	2	D	639,29	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	100	4	D	541,55	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	100	2	C	135,21	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	100	4	C	173,64	-48.868.622	78.839.000	-1,34
MGA	50.000	100	2	D	280,24	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	100	4	D	254,10	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	100	2	C	52,90	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	100	4	C	65,70	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	100	2	D	116,36	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	100	4	D	104,87	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	50	2	C	163,64	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	50	4	C	192,76	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	50	2	D	338,27	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	50	4	D	262,56	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	50	2	C	61,60	-42.340.664	73.670.500	-1,16
MGR	50.000	50	4	C	77,24	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	50	2	D	150,17	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	50	4	D	119,59	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	2	C	22,62	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	4	C	27,68	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	2	D	57,31	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	4	D	49,65	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	100	2	C	347,68	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	100	4	C	403,34	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	100	2	D	690,50	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	100	4	D	574,30	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	100	2	C	124,59	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	100	4	C	155,61	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	100	2	D	307,65	N/A	N/A	N/A

Continua na próxima página...

Tabela F.5.5 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Cut	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MGR	50.000	100	4	D	242,32	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	100	2	C	45,55	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	100	4	C	52,51	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	100	2	D	121,73	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	100	4	D	99,10	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	2	C	148,39	-68.687.188	99.695.000	-1,89
MM	25.000	50	4	C	190,90	-75.881.084	106.990.500	-2,08
MM	25.000	50	2	D	286,10	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	4	D	238,77	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	50	2	C	39,95	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	50	4	C	81,66	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	50	2	D	126,06	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	50	4	D	110,81	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	2	C	29,59	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	4	C	36,47	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	2	D	50,73	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	50	4	D	44,84	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	2	C	302,00	-66.350.577	97.173.500	-1,82
MM	25.000	100	4	C	383,72	-45.471.227	75.301.000	-1,25
MM	25.000	100	2	D	596,40	-17.484.011	46.088.500	-0,48
MM	25.000	100	4	D	490,69	-4.814.842	33.303.500	-0,13
MM	50.000	100	2	C	98,47	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	4	C	168,92	-68.144.219	98.827.500	-1,87
MM	50.000	100	2	D	254,30	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	4	D	221,79	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	100	2	C	58,51	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	100	4	C	73,23	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	100	2	D	104,52	N/A	N/A	N/A
MM	100.000	100	4	D	93,79	N/A	N/A	N/A
DV	25.000	50	2	-	483,96	31.091.255	0	0,85
DV	25.000	50	4	-	543,56	31.108.928	0	0,85
DV	50.000	50	2	-	207,20	30.781.957	70.500	0,84
DV	50.000	50	4	-	240,05	30.397.887	0	0,83

Continua na próxima página...

Tabela F.5.5 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Cut	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
DV	100.000	50	2	-	88,70	30.295.913	0	0,83
DV	100.000	50	4	-	103,23	29.648.894	0	0,81
DV	25.000	100	2	-	983,84	30.733.263	0	0,84
DV	25.000	100	4	-	1107,10	30.355.716	18.000	0,83
DV	50.000	100	2	-	426,96	30.836.375	0	0,84
DV	50.000	100	4	-	498,28	30.348.941	0	0,83
DV	100.000	100	2	-	182,90	30.061.942	0	0,82
DV	100.000	100	4	-	209,32	29.933.936	0	0,82

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB = 36.334.070,0**. Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

F.6 Resultados da Base base120 - Variante Híbrida

Tabela F.6.6. Resultados obtidos para a base **base120**, utilizando a variante **Híbrida** e **com a ordenação da base de dados** previamente. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade acumulada e a razão entre o lucro obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
N	25.000	50	-	412,40	29.899.159	0	0,82
N	50.000	50	-	180,29	29.678.719	0	0,81
N	100.000	50	-	79,08	29.721.827	0	0,81
N	25.000	100	-	851,71	29.797.995	0	0,82
N	50.000	100	-	375,40	30.164.891	0	0,83
N	100.000	100	-	161,72	29.722.772	0	0,81
A	25.000	50	0,1	985,37	29.899.159	0	0,82
A	50.000	50	0,1	419,90	29.755.566	0	0,81
A	100.000	50	0,1	182,42	29.730.768	0	0,81
A	25.000	100	0,1	2018,77	29.797.995	0	0,82
A	50.000	100	0,1	881,81	30.147.282	0	0,82
A	100.000	100	0,1	379,39	29.726.902	0	0,81
MG	25.000	50	C	543,75	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	50	D	258,87	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	50	C	223,59	13.261.120	17.594.500	0,36
MG	50.000	50	D	108,67	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	50	C	94,92	20.706.526	8.556.500	0,56
MG	100.000	50	D	43,44	N/A	N/A	N/A
MG	25.000	100	C	1084,97	5.999.433	25.440.500	0,16
MG	25.000	100	D	509,45	N/A	N/A	N/A
MG	50.000	100	C	457,24	23.063.123	7.337.000	0,63
MG	50.000	100	D	226,48	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	100	C	195,29	N/A	N/A	N/A
MG	100.000	100	D	81,88	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	50	C	261,89	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	50	D	496,52	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	50	C	113,13	N/A	N/A	N/A

Continua na próxima página...

Tabela F.6.6 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
MGA	50.000	50	D	237,98	13.261.120	17.594.500	0,36
MGA	100.000	50	C	43,19	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	50	D	99,15	20.706.526	8.556.500	0,56
MGA	25.000	100	C	479,96	N/A	N/A	N/A
MGA	25.000	100	D	1172,63	5.999.433	25.440.500	0,16
MGA	50.000	100	C	215,69	N/A	N/A	N/A
MGA	50.000	100	D	465,31	23.063.123	7.337.000	0,63
MGA	100.000	100	C	85,32	N/A	N/A	N/A
MGA	100.000	100	D	203,20	N/A	N/A	N/A
MGR	25.000	50	C	273,91	-47.896.384	77.528.500	-1,31
MGR	25.000	50	D	580,70	28.210.756	0	0,77
MGR	50.000	50	C	119,42	-59.834.127	89.910.500	-1,64
MGR	50.000	50	D	277,09	27.172.052	1.434.000	0,74
MGR	100.000	50	C	58,72	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	50	D	140,05	8.240.155	21.809.000	0,22
MGR	25.000	100	C	529,59	-25.981.447	55.264.500	-0,71
MGR	25.000	100	D	1218,39	28.179.847	0	0,77
MGR	50.000	100	C	255,26	N/A	N/A	N/A
MGR	50.000	100	D	549,89	27.710.591	1.181.000	0,76
MGR	100.000	100	C	104,75	N/A	N/A	N/A
MGR	100.000	100	D	239,84	8.082.484	21.888.500	0,22
MM	25.000	50	C	260,80	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	50	D	561,64	28.001.795	0	0,77
MM	50.000	50	C	105,24	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	50	D	222,89	-14.872.764	45.190.500	-0,40
MM	100.000	50	C	42,88	-71.451.675	101.644.500	-1,96
MM	100.000	50	D	93,84	N/A	N/A	N/A
MM	25.000	100	C	537,03	-35.784.627	65.172.000	-0,98
MM	25.000	100	D	1226,20	26.955.767	1.497.000	0,74
MM	50.000	100	C	199,21	N/A	N/A	N/A
MM	50.000	100	D	478,01	-50.604.674	81.614.500	-1,39
MM	100.000	100	C	100,20	-70.855.617	101.115.000	-1,95
MM	100.000	100	D	192,82	N/A	N/A	N/A

Continua na próxima página...

Tabela F.6.6 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
DV	25.000	50	-	617,26	29.796.822	0	0,82
DV	50.000	50	-	276,32	29.849.695	0	0,82
DV	100.000	50	-	118,53	29.634.760	0	0,81
DV	25.000	100	-	1249,73	30.247.835	0	0,83
DV	50.000	100	-	560,89	29.990.762	7.500	0,82
DV	100.000	100	-	245,35	29.714.029	0	0,81

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **36.334.070,0**.
 Estão destacados os melhores valores encontrados e utilizando o tempo como
 critério de desempate, para cada base. Fonte: o autor.

Anexo G

Experimentos - Estudos Optuna

G.1 Resultados Optuna - PMM

Tabela G.1.1. Melhores trinta soluções obtidas via **Optuna** para a **base120** utilizando o algoritmo **PMM**, ordenadas por lucro líquido. Está disposto da esquerda para a direita as colunas indicando: a heurística, o tamanho do escalonamento, o tamanho do limite, o parâmetro extra referente a heurística, se houve ordenação prévia da base de dados, a variante, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido obtido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o lucro líquido obtido pelo limite superior.

Heu	Esc	Lim	Ext	Ord	Variante	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
DV	47.509	150	-	V	P. Final	508,61	31.124.708	96.500	0,86
DV	22.285	178	-	V	P. Final	1421,28	31.096.439	0	0,86
DV	54.510	97	-	V	P. Final	270,66	31.068.838	27.000	0,86
DV	48.370	132	-	V	P. Final	441,89	31.062.623	0	0,85
DV	46.914	129	-	V	P. Final	438,09	31.059.894	0	0,85
DV	47.955	150	-	V	P. Final	491,33	31.053.760	84.500	0,85
DV	22.611	207	-	V	P. Final	1604,68	31.045.111	0	0,85
DV	49.277	121	-	V	P. Final	390,35	31.041.196	0	0,85
DV	48.468	131	-	V	P. Final	439,89	31.039.914	0	0,85
DV	29.843	180	-	V	P. Final	1031,50	31.029.930	47.500	0,85
DV	17.817	180	-	V	P. Final	1866,54	31.029.673	16.000	0,85
DV	28.747	132	-	V	P. Final	837,21	31.024.672	17.500	0,85
DV	22.406	151	-	V	P. Final	1192,25	31.015.108	76.500	0,85
DV	55.610	71	-	V	P. Final	194,64	31.014.106	0	0,85
DV	15.331	154	-	V	P. Final	1831,37	31.012.863	0	0,85

Continua na próxima página...

Tabela G.1.1 – Continuação da página anterior

Heu	Esc	Lim	Ext	Ord	Variante	Tempo(s)	Lucro Líq	Penalidade	L/UB
DV	51.626	135	-	V	P. Final	399,55	31.008.769	0	0,85
DV	46.527	132	-	V	P. Final	446,20	30.985.195	0	0,85
DV	54.686	119	-	V	P. Final	336,55	30.981.122	21.500	0,85
DV	54.900	122	-	V	P. Final	345,55	30.978.443	15.000	0,85
DV	55.090	148	-	V	P. Final	403,72	30.977.951	0	0,85
DV	20.990	103	-	V	P. Final	854,11	30.975.580	5.500	0,85
DV	43.695	121	-	V	P. Final	428,38	30.971.999	30.500	0,85
DV	35.966	149	-	V	P. Final	682,06	30.968.045	0	0,85
DV	54.393	63	-	V	Híbrida	332,27	30.967.527	0	0,85
DV	22.506	164	-	V	P. Final	1311,93	30.960.716	0	0,85
DV	44.172	130	-	V	P. Final	455,11	30.959.684	0	0,85
DV	46.297	130	-	V	P. Final	456,42	30.958.121	0	0,85
DV	47.166	121	-	V	P. Final	452,30	30.957.133	0	0,85
DV	47.031	157	-	V	P. Final	541,88	30.951.343	0	0,85
DV	14.880	181	-	V	P. Final	2297,61	30.931.409	0	0,85

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **36.334.070,0**. Os resultados estão dispostos de acordo o lucro líquido, os testes são variações dos parâmetros de heurística, escala, limite, parâmetro extra, ordenação e variante. Fonte: o autor.

G.2 Resultados Optuna - Recozimento Simulado

Tabela G.2.2. Soluções obtidas via **Optuna** para a **base120** utilizando o algoritmo **Recozimento Simulado**, ordenadas por lucro líquido. Está disposto da esquerda para a direita: a heurística utilizada, a temperatura inicial, a taxa de resfriamento, a quantidade de iterações por temperatura, a quantidade de iterações totais do algoritmo, o tempo de execução em segundos, o lucro líquido, a penalidade derivada da solução e a razão entre o limite superior pelo lucro líquido.

Heu	Temp	Taxa Resf	Iter/T	Iter	Tempo (seg)	Lucro Líq	Penal	L/UB
RS	560.380,49	0,987	969	879.829	214,11	31.411.647,0	0	0,86
RS	4.504.421,22	0,982	978	922.774	223,76	31.267.397,0	0	0,86
RS	311.532,61	0,985	732	973.194	236,76	31.234.251,0	0	0,85
RS	1.260.217,87	0,959	945	982.017	239,32	31.204.623,0	0	0,85
RS	1.641.586,31	0,929	999	995.074	241,62	31.182.599,0	0	0,85
RS	128.296,14	0,984	763	858.183	210,77	31.180.025,0	0	0,85
RS	3.077.221,4	0,935	926	985.373	239,95	31.163.711,0	0	0,85
RS	2.841.342,77	0,984	834	728.532	179,31	31.152.079,0	0	0,85
RS	894.071,09	0,95	968	915.326	221,13	31.098.780,0	0	0,85
RS	45.054,16	0,894	515	790.450	191,83	31.066.077,0	0	0,85
RS	115.823,91	0,895	587	935.826	228,11	31.002.921,0	0	0,85
RS	239.785,94	0,72	698	842.452	202,66	30.970.121,0	0	0,85
RS	384.588,02	0,893	827	832.724	202,04	30.963.691,0	0	0,85
RS	182.949,21	0,983	600	923.745	225,09	30.914.942,0	0	0,85
RS	69.560,37	0,943	576	675.408	164,81	30.881.542,0	0	0,84
RS	1.753.177,76	0,657	993	181.048	44,35	30.878.492,0	0	0,84
RS	808.752,86	0,727	847	781.990	194,37	30.867.729,0	0	0,84
RS	1.645.932,41	0,897	984	942.542	229,92	30.848.528,0	0	0,84
RS	24.691,18	0,56	983	140.564	34,34	30.803.237,0	0	0,84
RS	64.920,62	0,778	578	789.927	193,77	30.742.635,0	0	0,84
RS	3.964.011,63	0,834	594	877.487	214,47	30.733.809,0	0	0,84
RS	14.378,31	0,947	53	855.207	206,05	30.709.905,0	0	0,84
RS	776.297,79	0,395	24	671.378	162,56	30.686.856,0	0	0,84
RS	1.064.057,83	0,515	229	982.002	241,85	30.685.073,0	0	0,84
RS	99.338,37	0,028	51	938.890	229,38	30.611.891,0	0	0,84
RS	29.453,6	0,256	961	38.688	9,36	30.606.079,0	0	0,84

Continua na próxima página...

Tabela G.2.2 – Continuação da página anterior

Heu	Temp	Taxa Resf	Iter/T	Iter	Tempo (seg)	Lucro Líq	Penal	L/UB
RS	1.229.583,39	0,514	252	924.785	223,57	30.555.544,0	0	0,84
RS	246.574,8	0,186	615	686.926	167,66	30.549.819,0	0	0,84
RS	72.827,1	0,997	591	816.540	196,67	30.208.563,0	0	0,83
RS	506.695,35	0,998	647	835.127	200,66	23.931.502,0	0	0,65

Nota: esta base não possui ótimo conhecido e para **UB** = **36.334.070,0**. “RS” é a abreviação de Recozimento Simulado. Os resultados estão dispostos de acordo o lucro líquido, os testes são variações dos parâmetros de temperatura inicial, taxa de resfriamento, iterações por temperatura e iterações totais do algoritmo. Fonte: o autor.